信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

第三章 固态电子论基础

固态物质（固体）：大量原子（分子）组成的刚体

	孤立原子中的电子	自由电子	固体中的电子
外力源	原子核及自身电子	无	众多原子核及其电子
能量分布	能级	连续谱	能带

能级：电子仅占据的几个分立的能量状态

能带：电子可占据的几个连续的能量区间

能带理论：研究固体中电子运动的一种主要方法

ISEE

第三章 固态电子论基础

理想晶体：电子处于严格的周期性势场中，电子运动状态不变、速度不变

实际晶体：晶格原子振动、杂质、缺陷

周期性势场偏离理想分布

电子势能改变

电子运动状态变化、速度变化

使电子分布向恢复平衡发展

恒定外力场

电子定向运动

使电子分布向非平衡发展

稳定、非平衡电子分布

第一节 晶体中的电子和能带论

一、能带的形成

原子相互接近形成晶体

↓

不同原子的相似壳层交迭

↓

电子不再局限在某一个原子

可以从一个原子转移到另一个原子上

↓

电子在整个晶体中进行共有化运动

ISEE

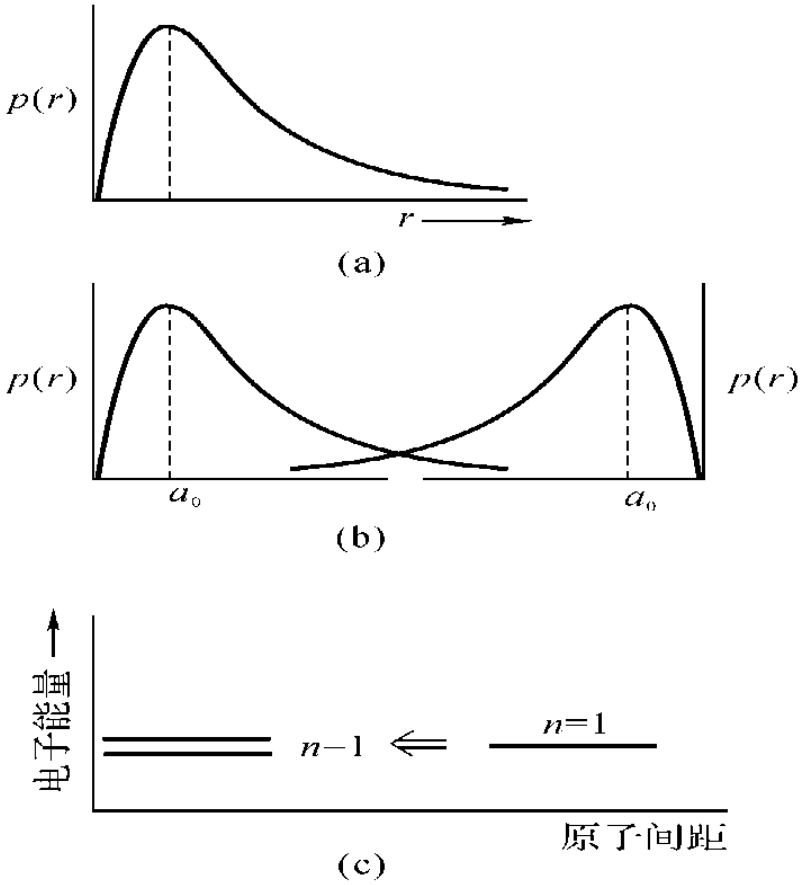
第一节 晶体中的电子和能带论

- 两个原子相距较远，其能级与孤立原子一样，但有2度简并

原子相互接近，每个原子中的电子除受本身原子势场作用外，还受另外原子势场的作用

达到平衡 形成稳定间距

每个2度简并的能级分裂成2个相距很近的能级



ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

电磁力平衡

此外，还受什么力?

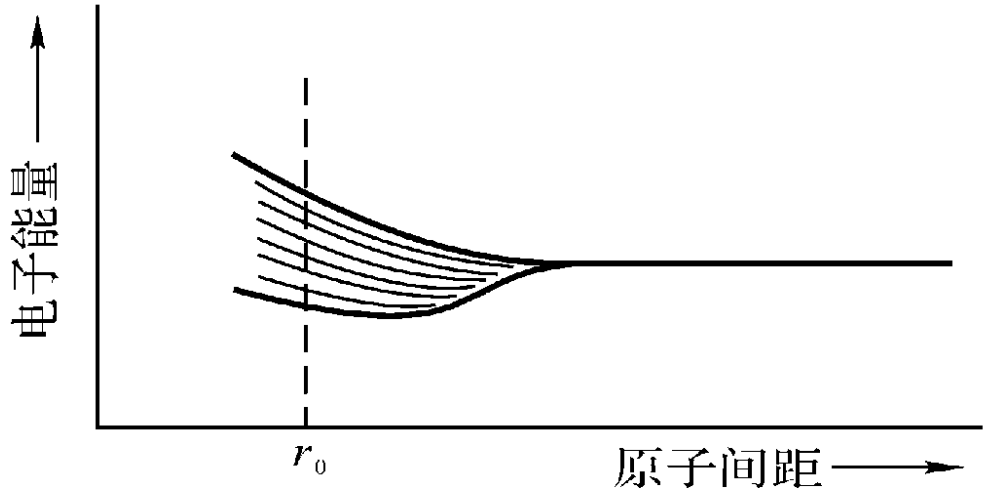
还有哪个长程力：　　引力

短程力：　强相互作用力、弱相互作用力

为什么不考虑这些力?

哲学：　主要矛盾　　矛盾的主要方面

第一节 晶体中的电子和能带论



r_0: 晶体中平衡态原子间的距离

众多原子的间距

↓

分裂的能级数目

↓

实际晶体：r_0

↓

达到平衡态形成晶体

↓

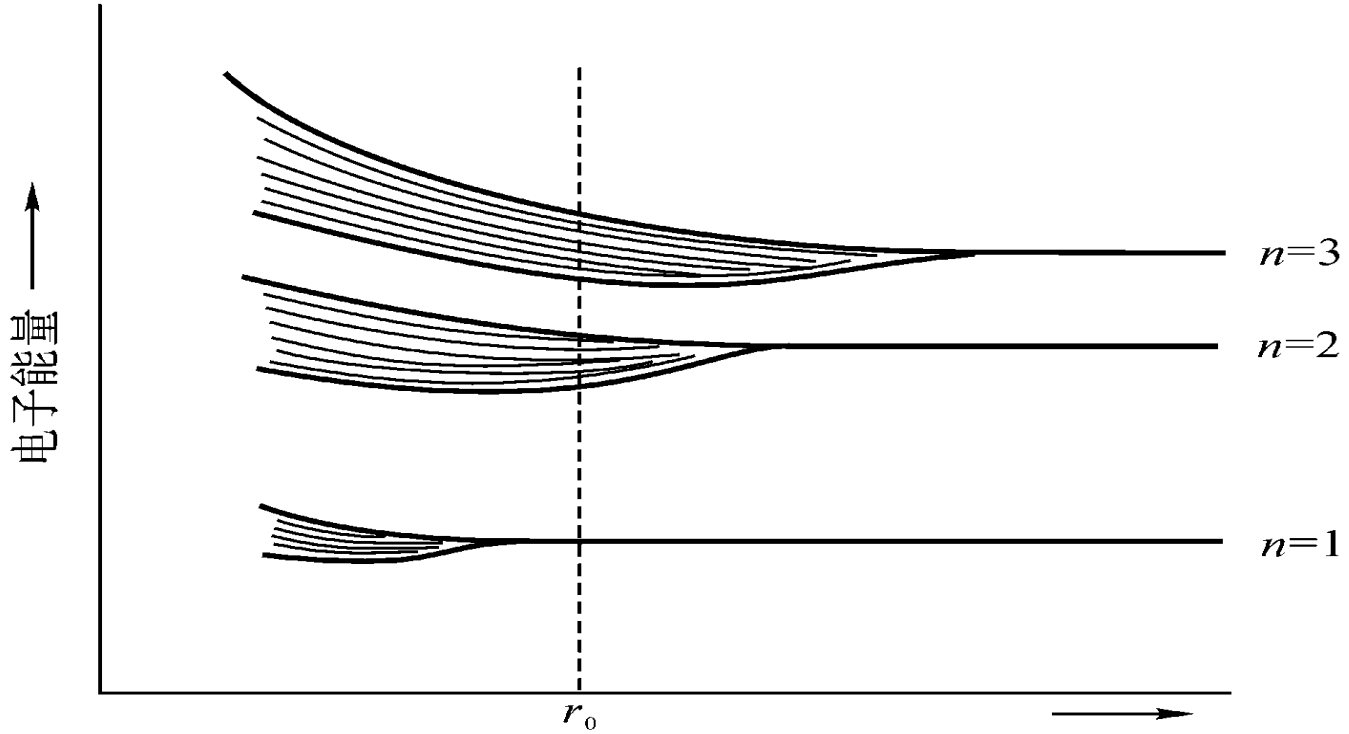
晶体中原子密度很高 10^{23}原子/cm^3

↓

众多的分裂能级形成连续的能带

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论



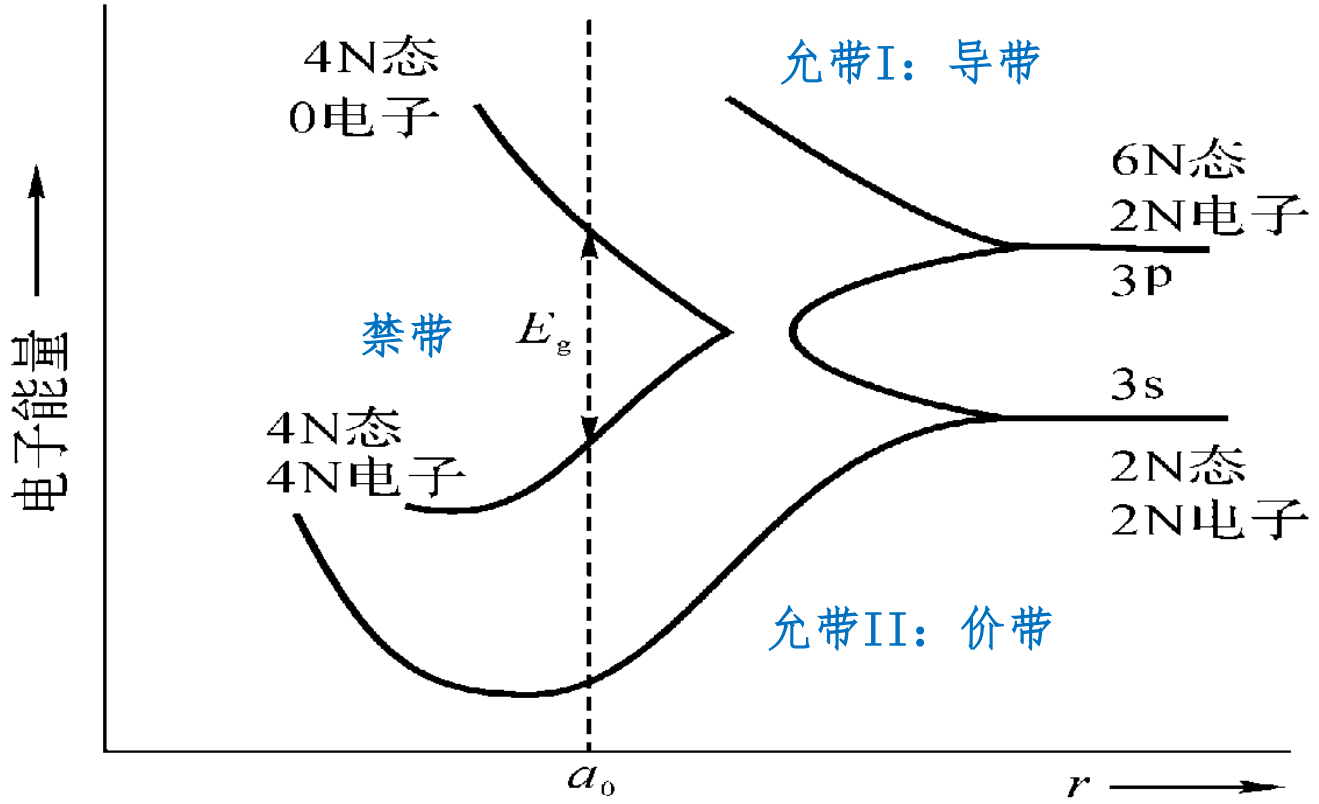
实际晶体

能级分裂形成的能带都称为允带

允带之间的能态空隙称为禁带

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论



a_0: 硅晶体中平衡态原子间的距离

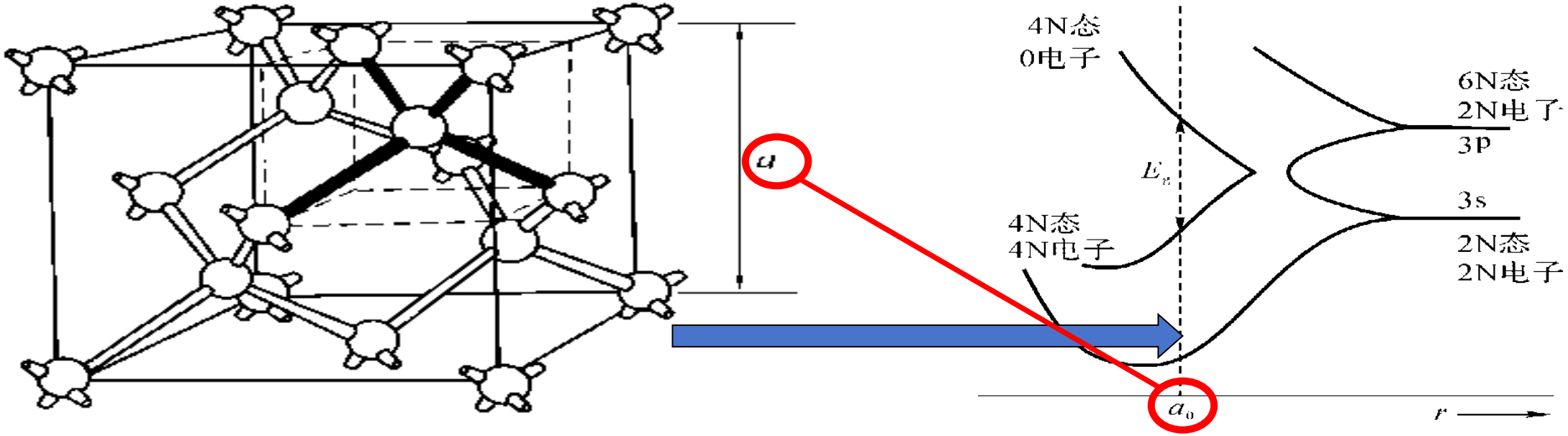
硅晶体N个原子：外壳层4N个电子

3s支壳层2N个态，填充了2N个电子填满、 没有空态

3p支壳层6N个态，填充了剩下的2N个电子 还有4N个空态

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

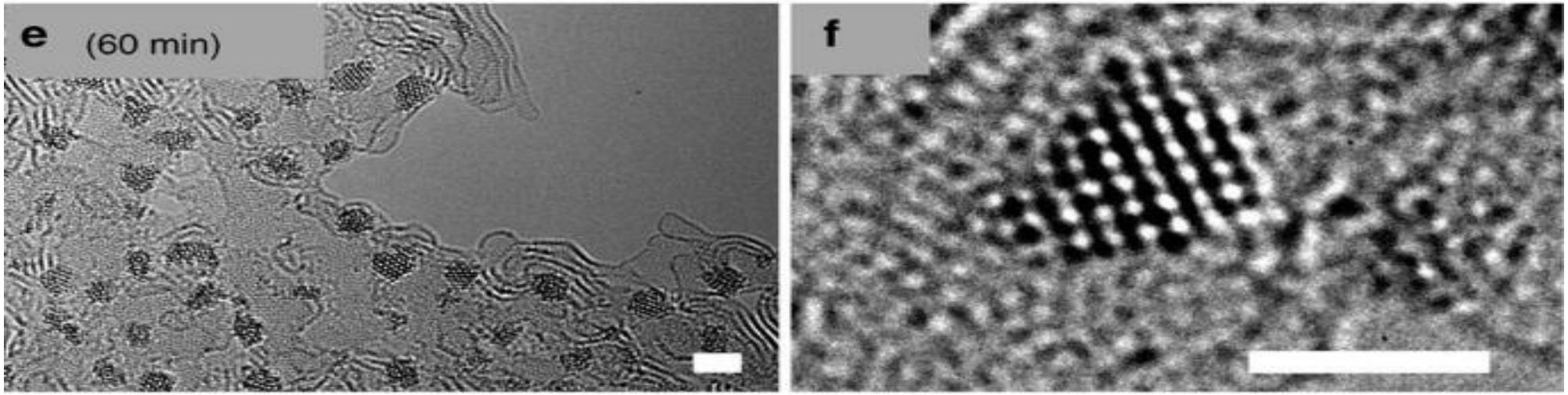


硅晶体原胞距离与图中对应关系

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

能否观看到晶体由原子一个一个地“搭建”而成的全过程?



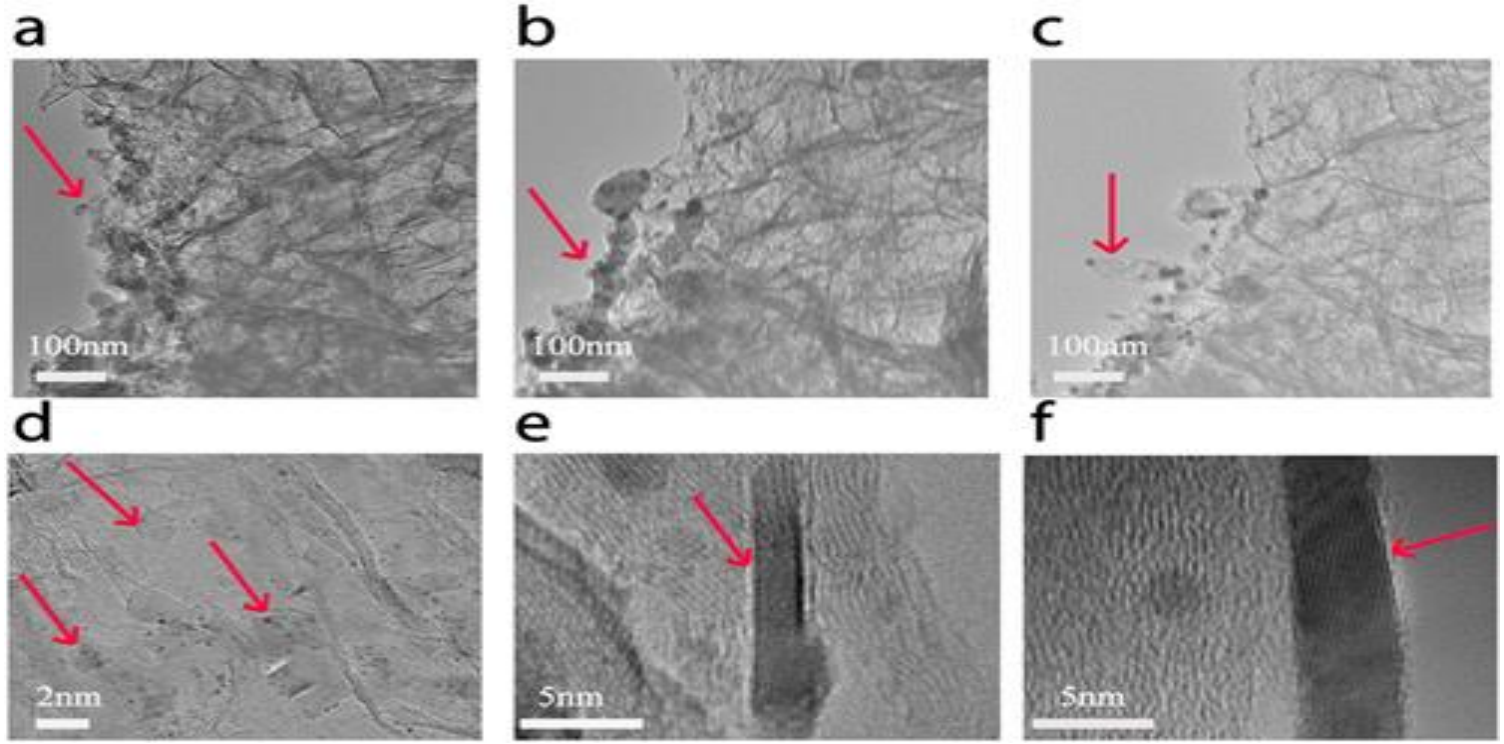
(e) 60 分钟后纳米晶体的丰度。 (f) Os（锇）晶体的典型例子。 1.5 nm，在照射 30 分钟后形成，比例尺，1.5 nm。

Fabrication of crystals from single metal atoms
Nature Communications 5, 3851 (2014)

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

能否观看到晶体由原子一个一个地“搭建”而成的全过程?

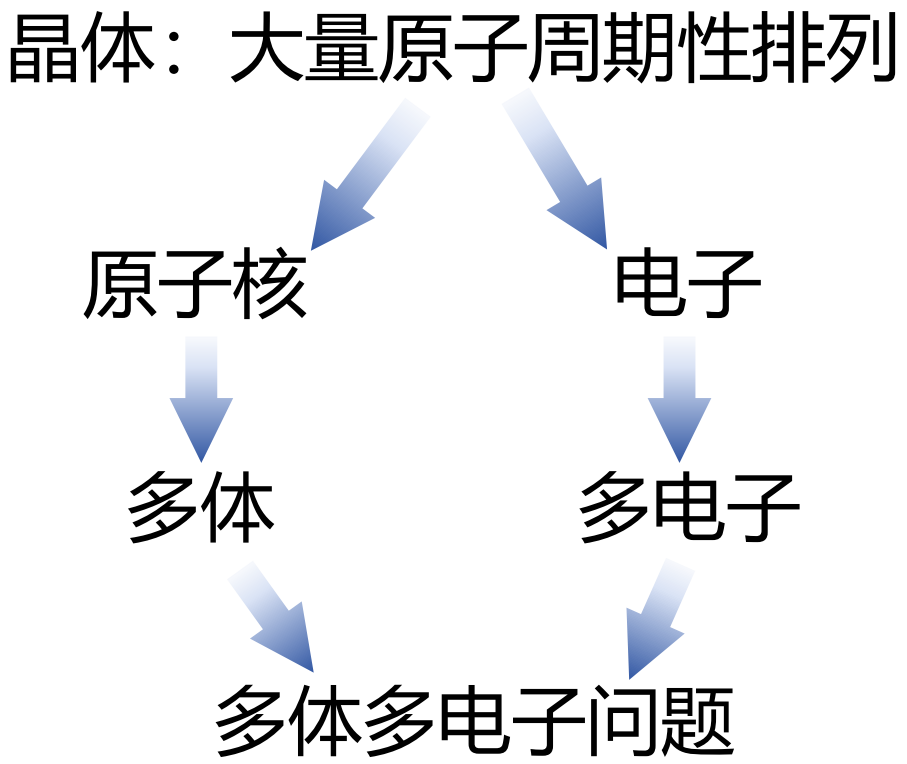


透射电子显微镜下二维碳化硅的形成过程

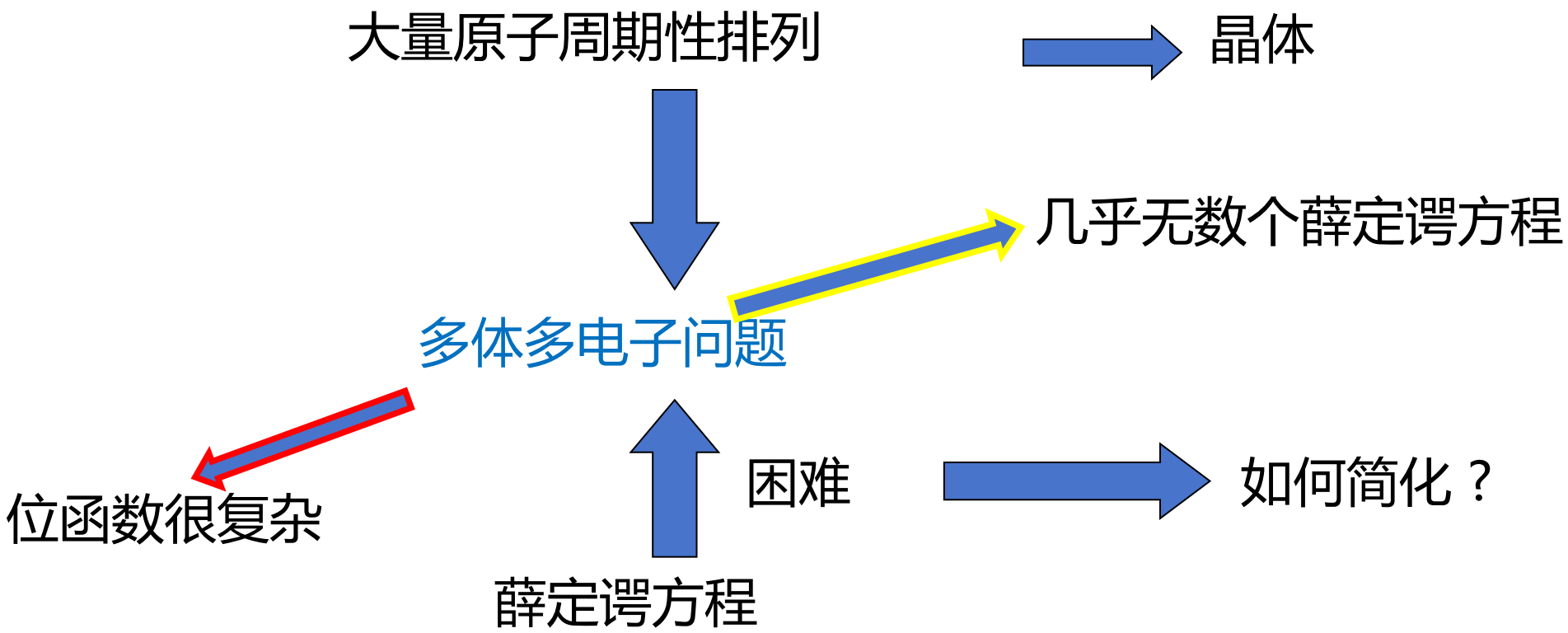
S.S.Lin, S. J. Zhang, et al. Quasi-Two-Dimensional SiC and SiC_2: Interaction of Silicon and Carbon at Atomic Thin Lattice Plane J. Phys. Chem. C 2015, 119, 34, 19772–19779*

ISEE

二、 KP模型



第一节 晶体中的电子和能带论



多体多电子问题的简化：绝热近似、单电子近似

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

◘ 晶格热振动对电子运动的影响用电子-声子的碰撞处理——绝热近似

电子运动速度>>离子运动速度，假定离子固定在平衡位置上不动，离子运动与电子运动不交换能量，绝热近似：

离子周期性势场 $U_{\text{e-I}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=U_{\text{e-I}}(\boldsymbol{r})$

绝热近似下，价电子体系的定态薛定谔方程：

$$\left[\sum_i -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2+\frac{1}{2}\sum_{j\neq i}U_{\text{e-e}}(\boldsymbol{r}_{ij})+U_{\text{e-I}}(\boldsymbol{r}_i)\right]\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\ldots)=E_{\text{t}}\ \psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\ldots)$$

$U_{\text{e-e}}(\boldsymbol{r}_{ij})$ 为第i个价电子与第j个价电子之间相互作用的势函数E_{t}为整个价电子体系的总能量 → 单体多电子问题

由于电子数目非常大，还是几乎无法求解薛定谔方程

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

单电子近似：

建立有效周期性势函数：$U(\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{R})=U(\boldsymbol{r}_i)$

$$\sum_i U(\boldsymbol{r}_i)=\sum_i\left[\frac{1}{2}\sum_{j\neq i}U_{\text{e-e}}(\boldsymbol{r}_{ij})+U_{\text{e-I}}(\boldsymbol{r}_i)\right]$$

$$\left\{\sum_i\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2+U(\boldsymbol{r}_i)\right]\right\}\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\ldots)=E_{\text{t}}\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\ldots)$$

价电子之间相互作用包含在有效周期性势函数中

各价电子可看成相互独立的全同粒子

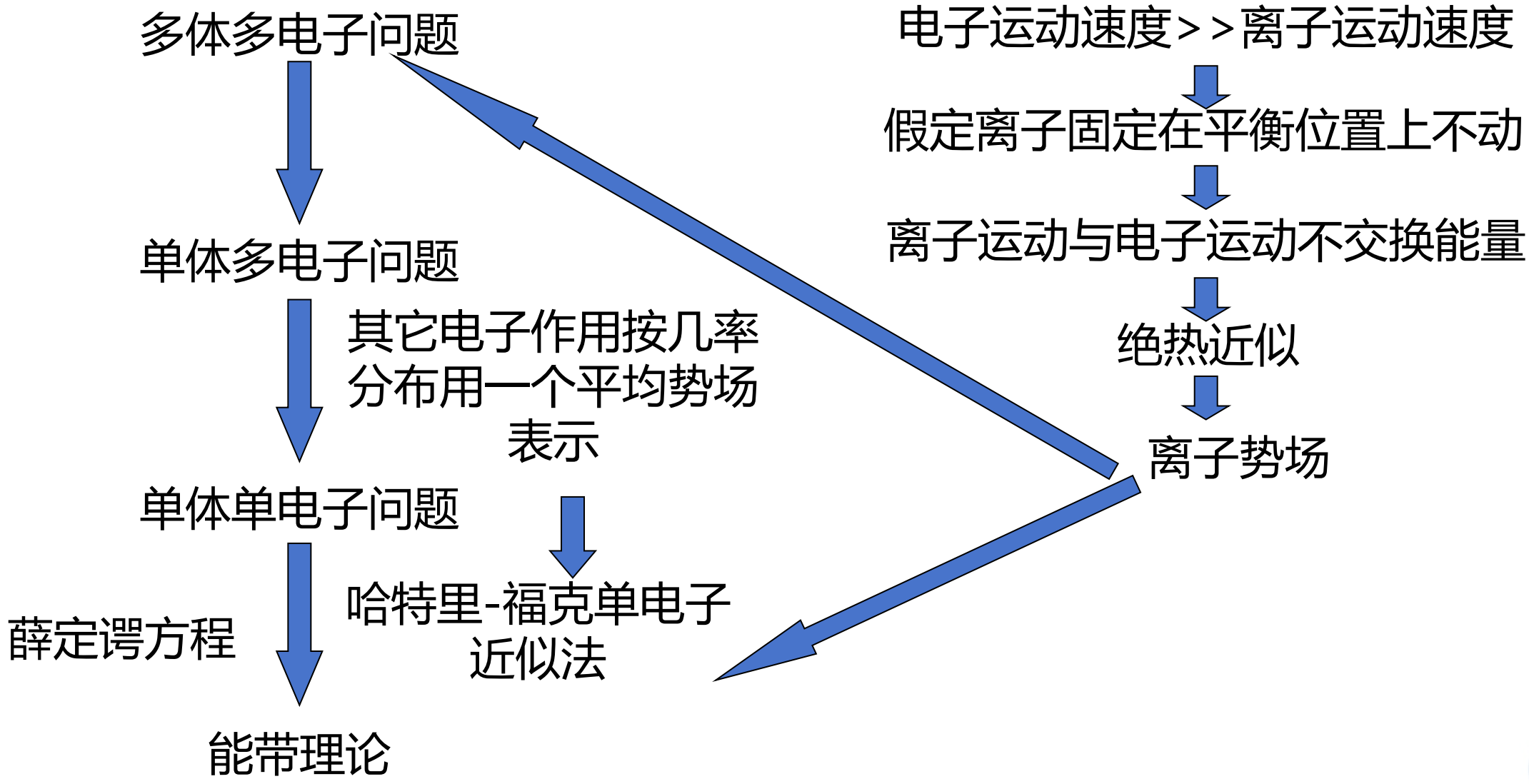
可分离变量方法：$\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\ldots)=\prod_i\psi(\boldsymbol{r}_i)$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})\right]\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r})$$

E为单个价电子的能量

ISEE

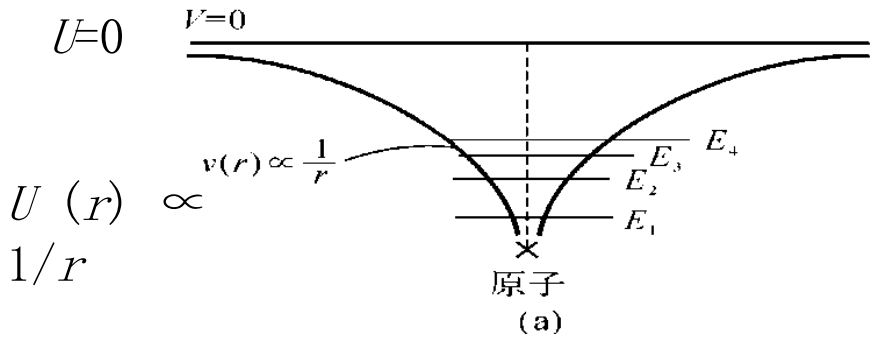
第一节 晶体中的电子和能带论



ISEE

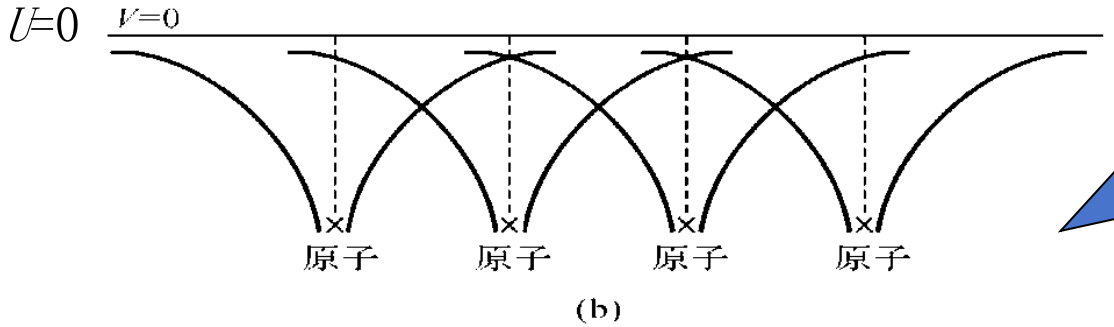
第一节 晶体中的电子和能带论

单电子原子例：



孤立原子位函数

$$U(r) = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$$

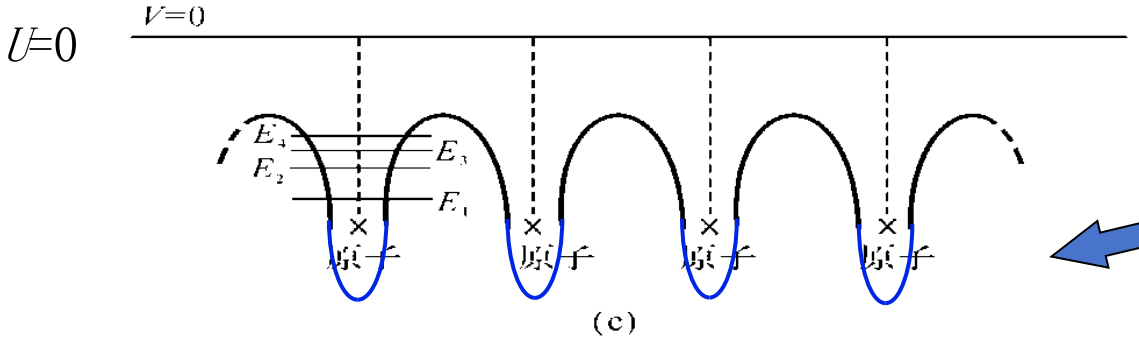


相邻原子实的交叠位函数

其它电子的排斥作用

削弱

原子实的位函数起伏



一个电子实际存在的位函数

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

第2章最后1个例子的分析方法

单电子原子：自然界中最简单的束缚系统

质量为m_0的电子和质量为m_p的质子绕共同质心运动

↓ 简化系统

质量为∞的核固定不动，质量为折合质量m_r的电子绕核运动

$$m_r = \left(\frac{m_p}{m_p + m_0} \right) m_0$$

单粒子运动系统

这是1个电子的1个孤立原子的情况

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

核中质子产生的电势为： $V(r)=\dfrac{e}{4\pi\varepsilon_0 r}$

电子在该电场中运动的束缚位函数为：$U(r)=(-e)V(r)=-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

定态薛定谔方程：

$$\nabla^2\psi(r,\theta,\varphi)+\frac{2m_{\mathrm{r}}}{\hbar^2}[E-U(r)]\psi(r,\theta,\varphi)=0$$

$$m_{\mathrm{r}}=\left(\frac{m_{\mathrm{p}}}{m_{\mathrm{p}}+m_0}\right)m_0\approx m_0$$

$$\nabla^2\psi(r,\theta,\varphi)+\frac{2m_0}{\hbar^2}[E-U(r)]\psi(r,\theta,\varphi)=0$$

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

晶体中周期性势场与晶格有相同的周期，单电子在一维周期性势场中的运动满足薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

x 位移到 $x+na$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x+na)}{\mathrm{d}x^2}+U(x+na)\psi(x+na)=E\psi(x+na)$$

$$U(x)=U(x+na)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x+na)}{\mathrm{d}x^2}+U(x)\psi(x+na)=E\psi(x+na)$$

$\psi(x)$与$\psi(x+na)$, 为同一能量本征值的波函数

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x+na)}{\mathrm{d}x^2}+U(x)\psi(x+na)=E\psi(x+na)$$

$\psi(x)$与$\psi(x+na)$, 为同一能量本征值E 的波函数

第一节 晶体中的电子和能带论

布洛赫定理：在一维周期性势场中的单电子波函数为一个周期性调幅的平面波，其振幅周期为晶格周期，用布洛赫函数描写状态的电子称为布洛赫电子。

假定：$\psi(x) = u(x)\exp(\mathrm{j}kx)$

$$u(x) = \psi(x)\exp(-\mathrm{j}kx)$$

$$u(x+na) = \exp(-\mathrm{j}kx)\,\psi(x) = u(x)$$

$$u(x+na) = \exp(-\mathrm{j}kna-\mathrm{j}kx)\psi(x+na)$$

$$\psi(x+na) = \exp(\mathrm{j}kna)\psi(x)$$

其中$u(x)$也是具有晶格周期的周期函数

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

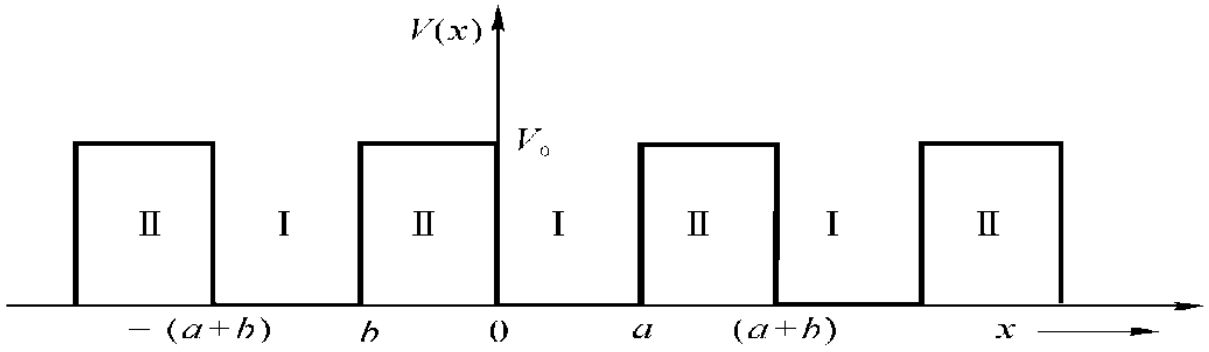
自由电子的动量： $\hbar k$

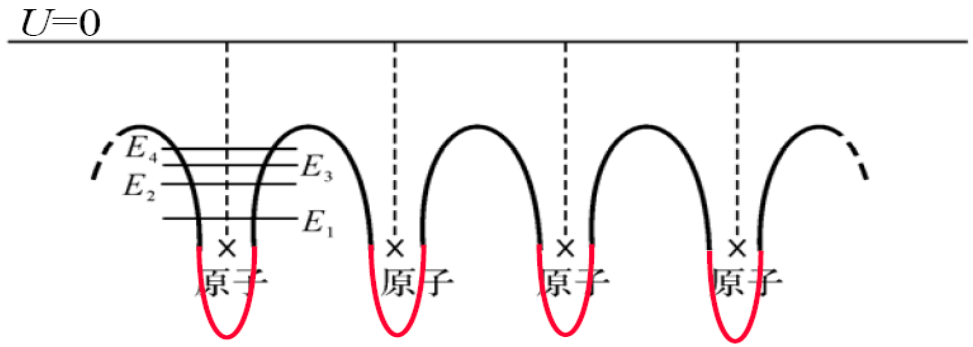
布洛赫电子的 $\hbar k$并不具有确定的动量，不具严格意义下的动量含义，但它具有动量的性质，称为准动量

	自由电子	布洛赫电子	孤立原子中的电子
波函数	$A\exp(\mathrm{j}kx)$ 平面波	$u(x)\exp(\mathrm{j}kx)$ 布洛赫波（调制平面波）	$f(r)$ 束缚电子
运动区间	空间各点	晶体中	原子核周围
运动形式	自由运动	共有化运动	束缚运动

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论





根据K-P模型求解参量，总能量E与势能的关系

区I **U=0**

$$\frac{\mathrm{d}^2u_1(x)}{\mathrm{d}x^2}+2\mathrm{j}k\frac{\mathrm{d}u_1(x)}{\mathrm{d}x}-(k^2-\alpha^2)u_1(x)=0$$

$$\alpha^2=(2m_0/\hbar^2)E$$

区II **U=U₀**

$$\frac{\mathrm{d}^2u_2(x)}{\mathrm{d}x^2}+2\mathrm{j}k\frac{\mathrm{d}u_2(x)}{\mathrm{d}x}-(k^2-\beta^2)u_2(x)=0$$

$$\beta^2=(2m_0/\hbar^2)(E-U_0)$$

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

求解薛定谔方程的思路：

$$F(E)=P'\frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a}+\cos(\alpha a)=\cos(ka) \qquad \text{求出总能量}E$$

$$\alpha^2=(2m_0/\hbar^2)E \qquad \beta^2=(2m_0/\hbar^2)(E-U_0)$$

求出α、β

区I: $u_1(x)=A\exp[\mathrm{j}(\alpha-k)x]+B\exp[-\mathrm{j}(\alpha+k)x] \qquad 0<x<a$

区II: $u_2(x)=C\exp[\mathrm{j}(\beta-k)x]+D\exp[-\mathrm{j}(\beta+k)x] \qquad -b<x<0$

布洛赫函数 $\psi(x)=u(x)\exp(\mathrm{j}kx)$

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

波函数振幅连续：$u_1(0)=u_2(0)\Rightarrow A+B=C+D$

波函数一阶导数连续：$(\alpha-\mathrm{k})\mathrm{A}-(\alpha+\mathrm{k})\mathrm{B}=(\beta-\mathrm{k})\mathrm{C}-(\beta+\mathrm{k})\mathrm{D}$

周期性条件：$u_1(\mathrm{a})=u_2(-\mathrm{b})\Rightarrow$

$$A\exp[\mathrm{j}(\alpha-k)a]+B\exp[-\mathrm{j}(\alpha+k)a]=C\exp[-\mathrm{j}(\beta-k)b]+D\exp[\mathrm{j}(\beta+k)b]$$

另一边界条件条件：

$$(\alpha-k)A\exp[\mathrm{j}(\alpha-k)a]-(\alpha+k)B\exp[-\mathrm{j}(\alpha+k)a]=(\beta-k)C\exp[-\mathrm{j}(\beta-k)b]-(\beta+k)D\exp[\mathrm{j}(\beta+k)b]$$

结果得到 $$-\frac{\alpha^2+\beta^2}{2\alpha\beta}(\sin\alpha a)(\sin\beta b)+\cos(\alpha a)\cos(\beta b)=\cos k(a+b)$$

上式实际上是**k**与总能量**E**和位函数U_0的关系。

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

为使式子更适合图解法，势垒宽度$b \to 0$,和势垒高$U_0 \to \infty$，bU_0保持有限值，原式化为：

$$\frac{mU_0ba}{\hbar^2}\frac{\sin\alpha a}{\alpha a}\cos(\alpha a)=\cos ka$$

令：
$$P'=\frac{mU_0ba}{\hbar^2}$$

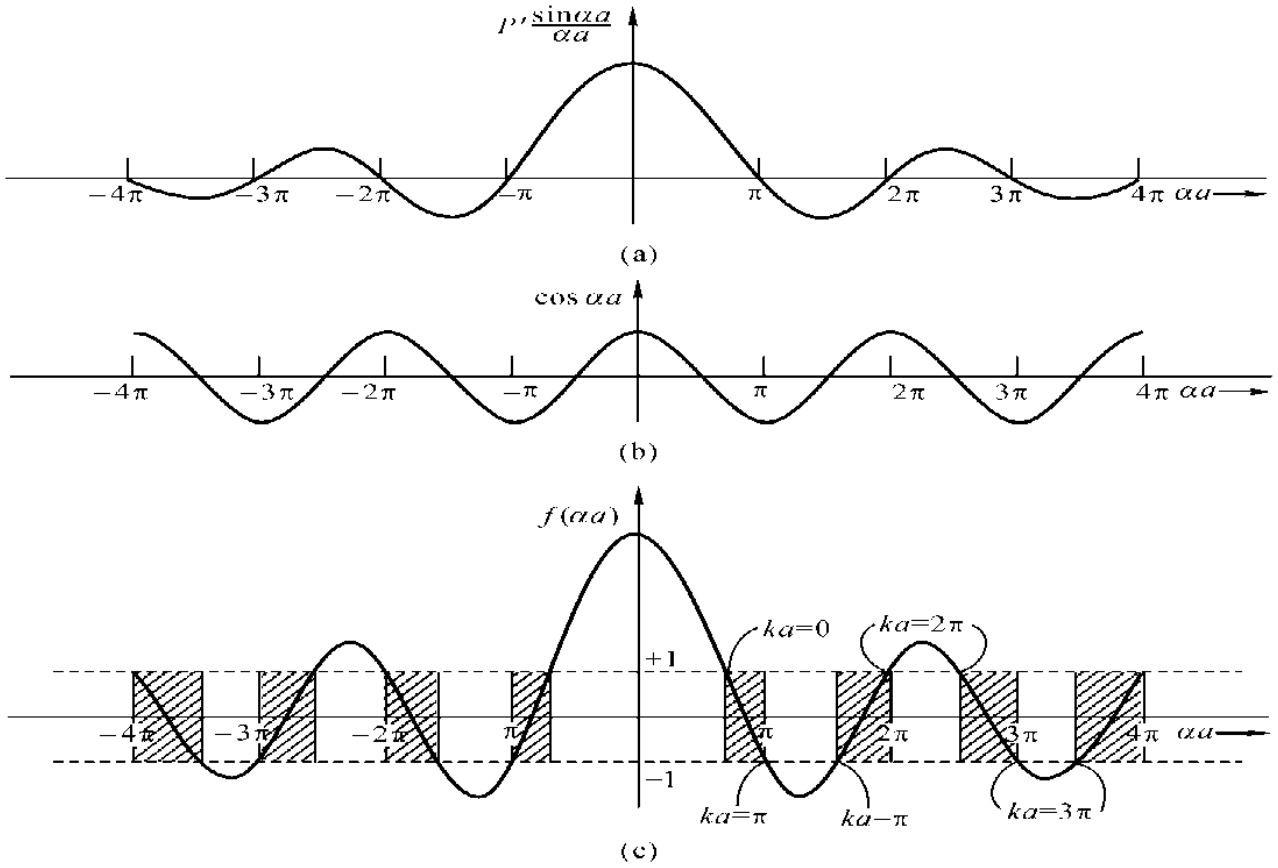
结果得到：
$$P'\frac{\sin\alpha a}{\alpha a}\cos(\alpha a)=\cos ka$$

上式实际上是k、总能量E和势垒bU_0的关系。

ISEE

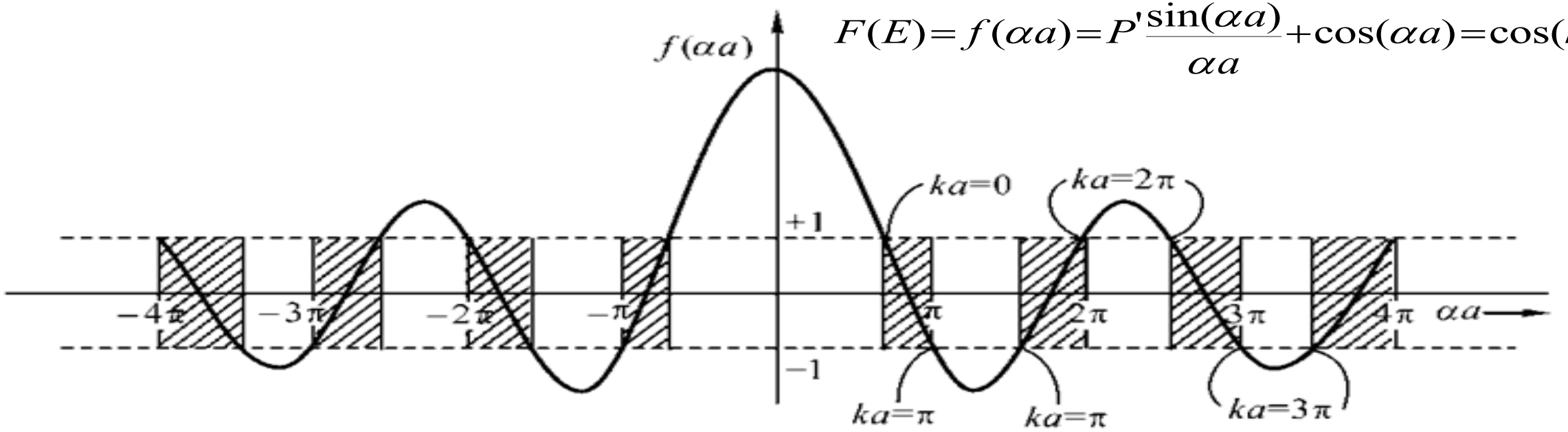
三、k空间图

$$F(E)=f(\alpha a)=P'\frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a}+\cos(\alpha a)=\cos(ka)$$



第一节 晶体中的电子和能带论

$$F(E)=f(\alpha a)=P'\frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a}+\cos(\alpha a)=\cos(ka)$$



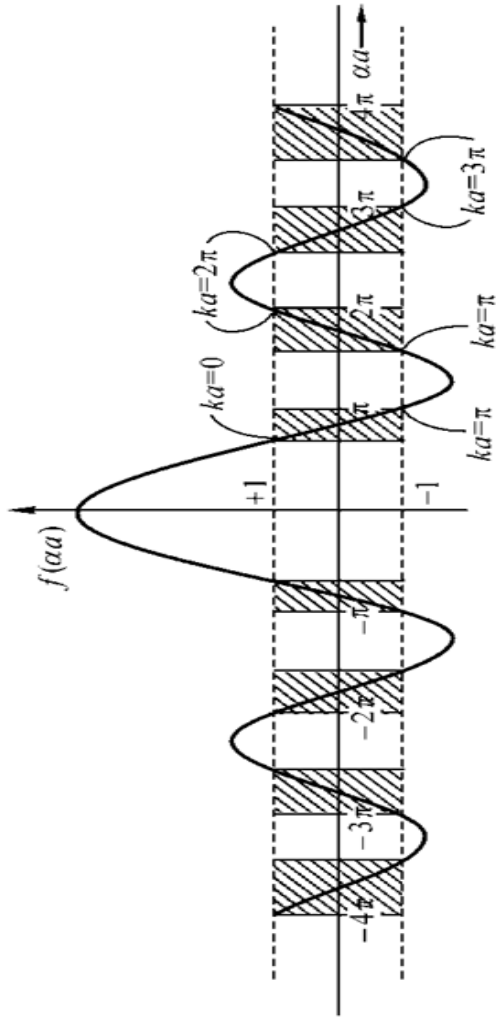
为使 $f(\alpha a)=\cos(ka)$ 成立，$f(\alpha a)$的允许值必须在+1和-1之间

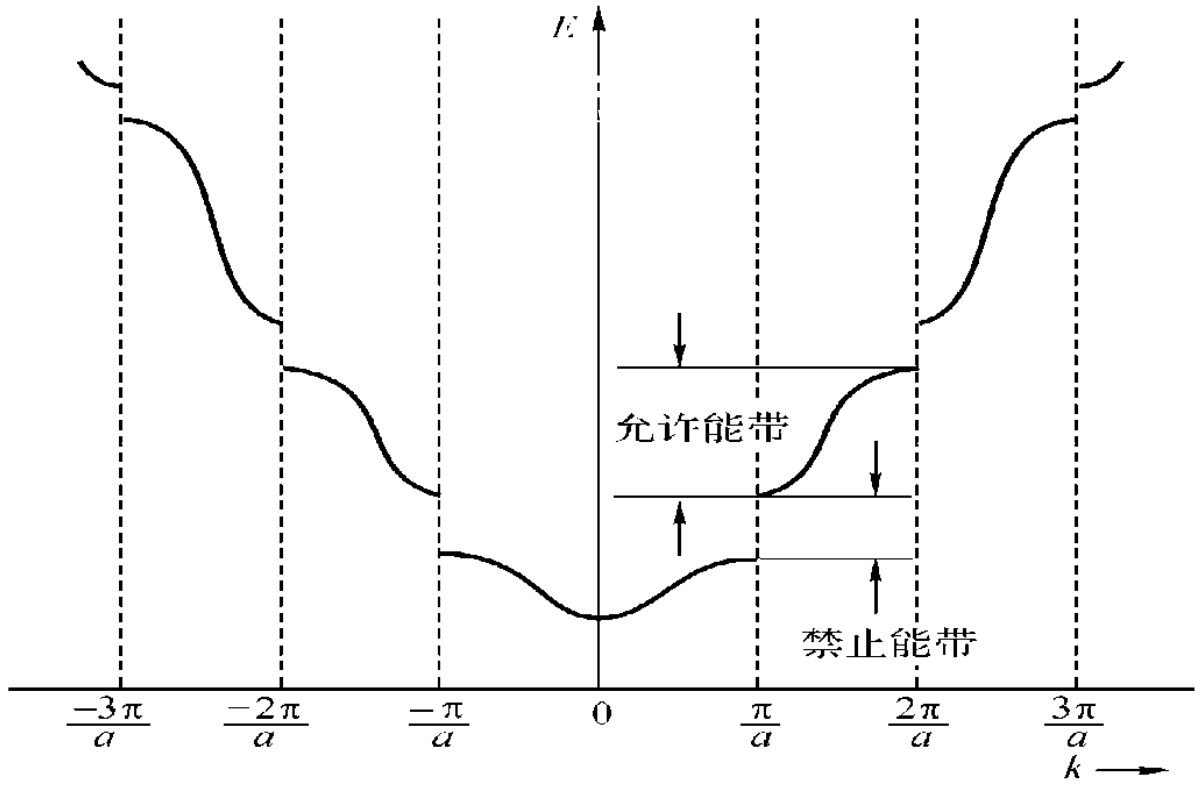
只有阴影区域，方程才有解

利用方程有解的条件，清晰给出了允带、禁带的物理图像

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

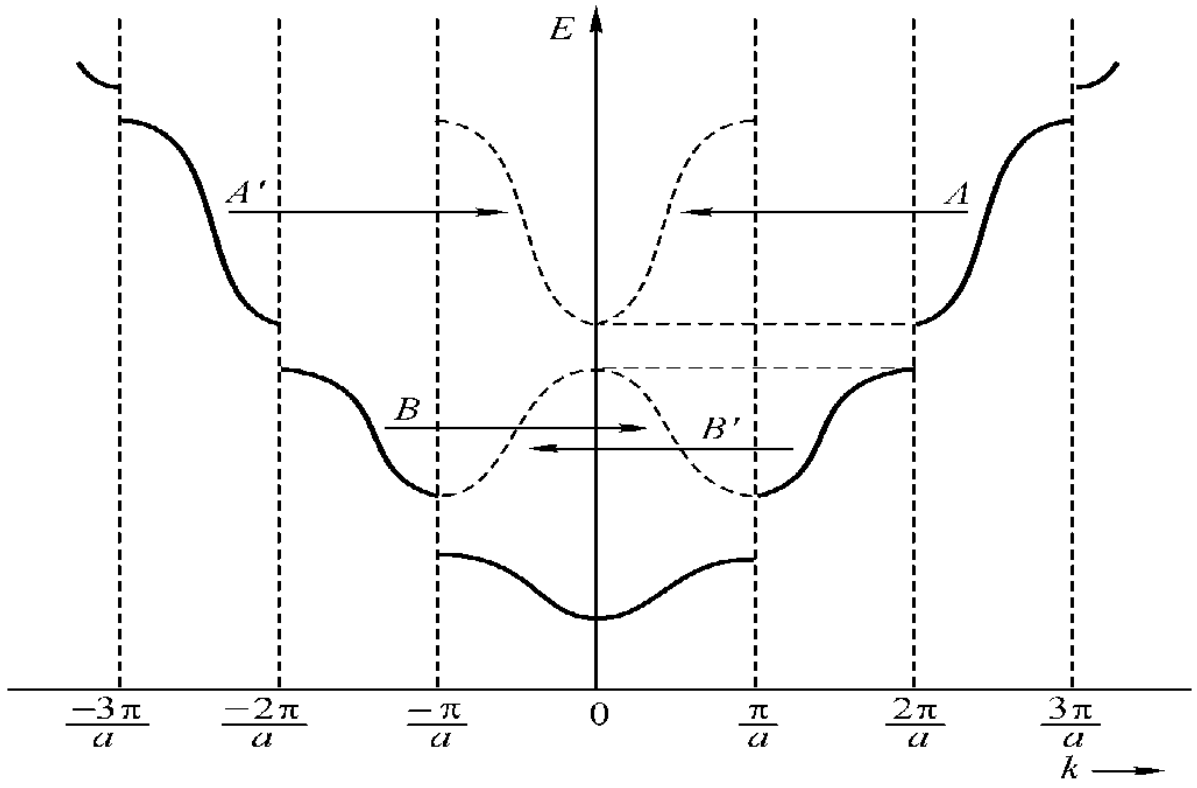


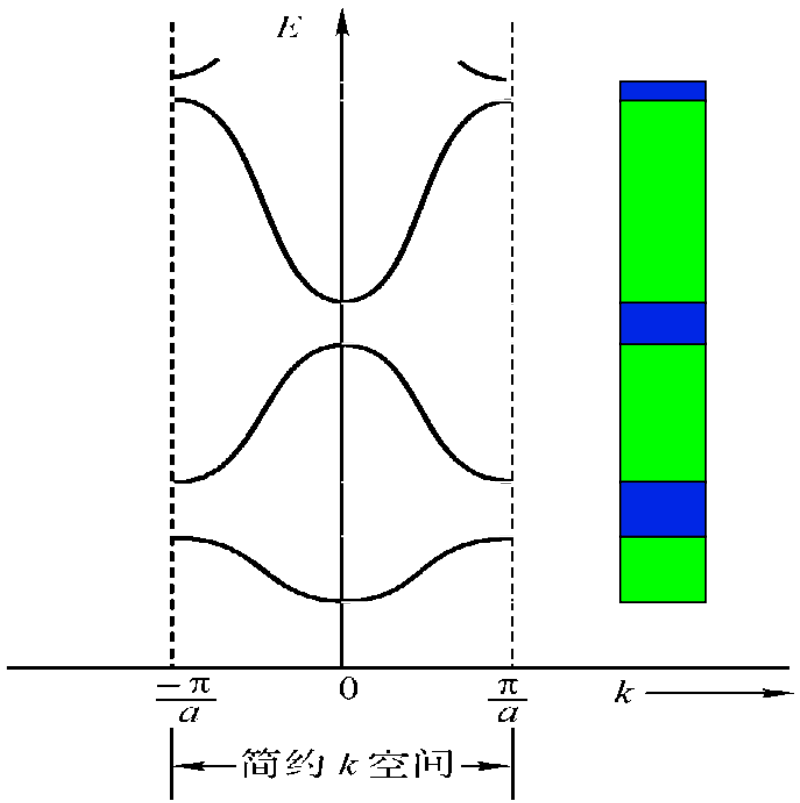


转置到k空间

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论





禁带　　允带

ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

本征方程： $F(E)=P'\frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a}+\cos(\alpha a)=\cos(ka)$

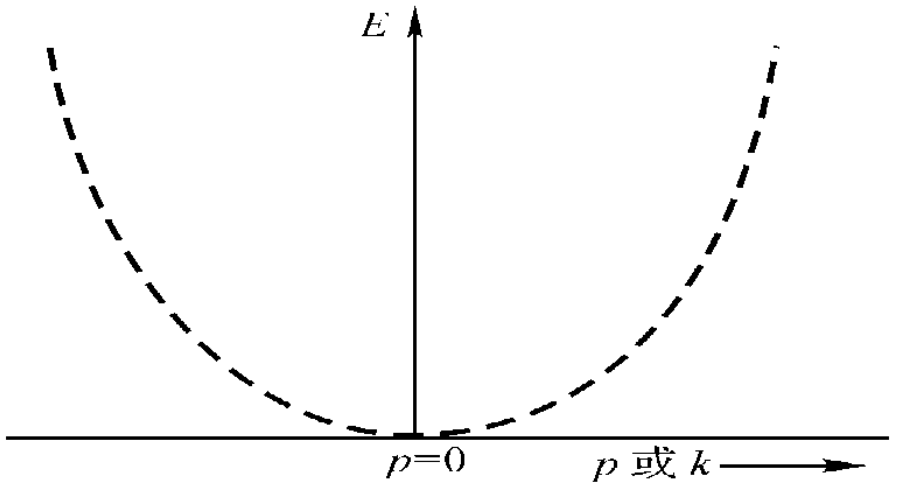
$P'=m(bU_0)a/\hbar^2$

特例：$U_0=0$ 无势场自由粒子

$F(E)=\cos(\alpha a)=\cos(ka)$

$\alpha=k$

$E=\hbar^2k^2/(2m_0)$



连续抛物线

ISEE

四、能带论的其它模型

(1) 自由电子模型

如果晶体势场很弱，电子的行为很象自由电子以势场平均值U_0求解薛定谔方程

$$E_0(k)=U_0+\hbar^2k^2/(2m_0)$$
$$\psi_0(x)=A\exp(\mathrm{j}kx)$$

第一节 晶体中的电子和能带论

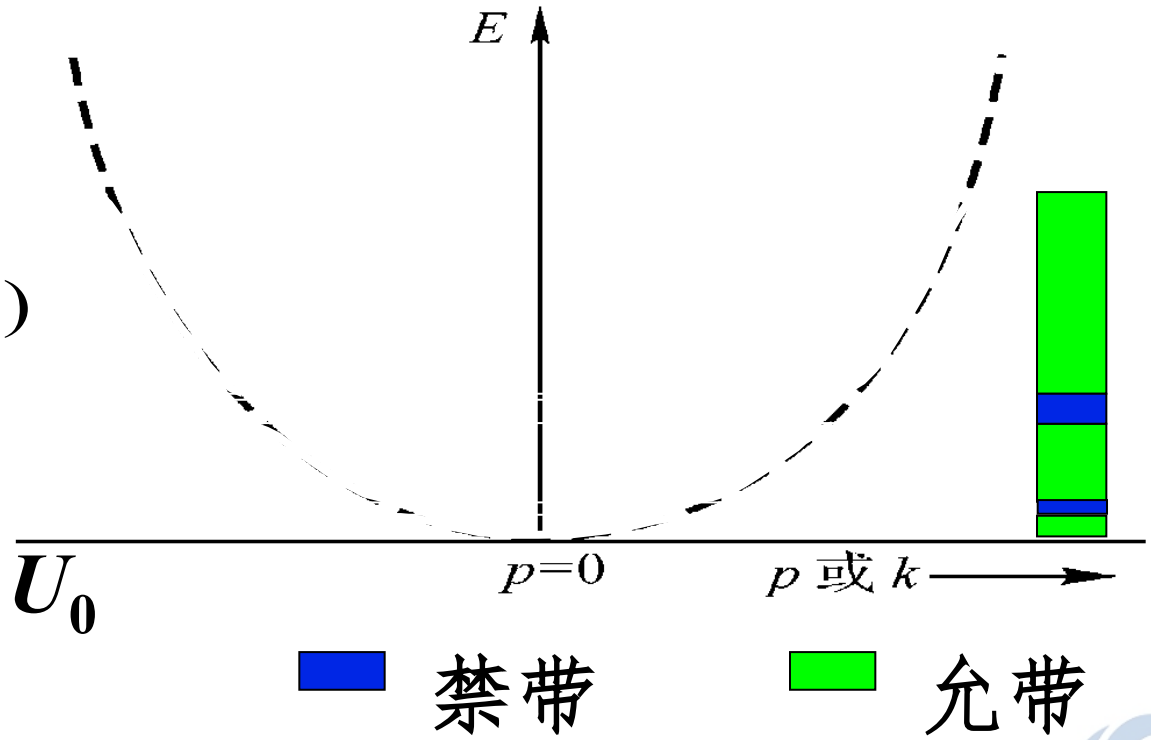
实际势场可以分解 $U(x)=U_0+\sum_{n\neq 0}\exp(\mathrm{j}\frac{2\pi}{a}nx)$

微扰法求解薛定谔方程

修正$\psi(x)$和$E(k)$

零级近似：

$$E_0(k)=U_0+\hbar^2k^2/(2m_0)$$
$$\psi_0(x)=A\exp(\mathrm{j}kx)$$



ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

自由电子模型:

- 电子能量与波矢的关系图（色散关系）与K-P模型类似
- 色散曲线更接近自由电子的抛物线关系
- 在$k=n\pi/a$附近有微小扰动
- $E(k)$是偶函数
- 适用于金属价电子的粗略近似

(2) 紧束缚模型

如果晶体中原子间的距离较远，原子间的相互作用较小，每个原子对其电子有较强的束缚作用

以孤立原子的能量作为零级近似，只对能级进行微扰

适用对象：导电性能差的晶体，对狭窄内壳层能带的粗略近似

(3) K-P模型

从近自由电子近似（NFE）和紧束缚近似（TB）两种极端情形下的讨论中得出了共同的结论，即：晶体中电子的能级形成允带和禁带，但为了能和实际晶体的实验结果相比较，使用尽可能符合晶体实际情况的周期势,求解具体 Schrodinger 方程的尝试从没有停止过。最早的一个模型是 1931年 **Kronig-Penney 一维方形势场模型**，**它可以用简单的解析函数严格求解**，也得出了周期场中运动的粒子允许能级形成能带，能带之间是禁带的结论，但这是**一维周期势场**，还不能算是真正的尝试。不过近来却常使用 Kronig-Penney 势讨论超晶格的能带。

(3) K-P模型

在两种近似之间的区域的真实情况如何？金属中的价电子既不像自由电子那样自由，也不像孤立原子中的电子。

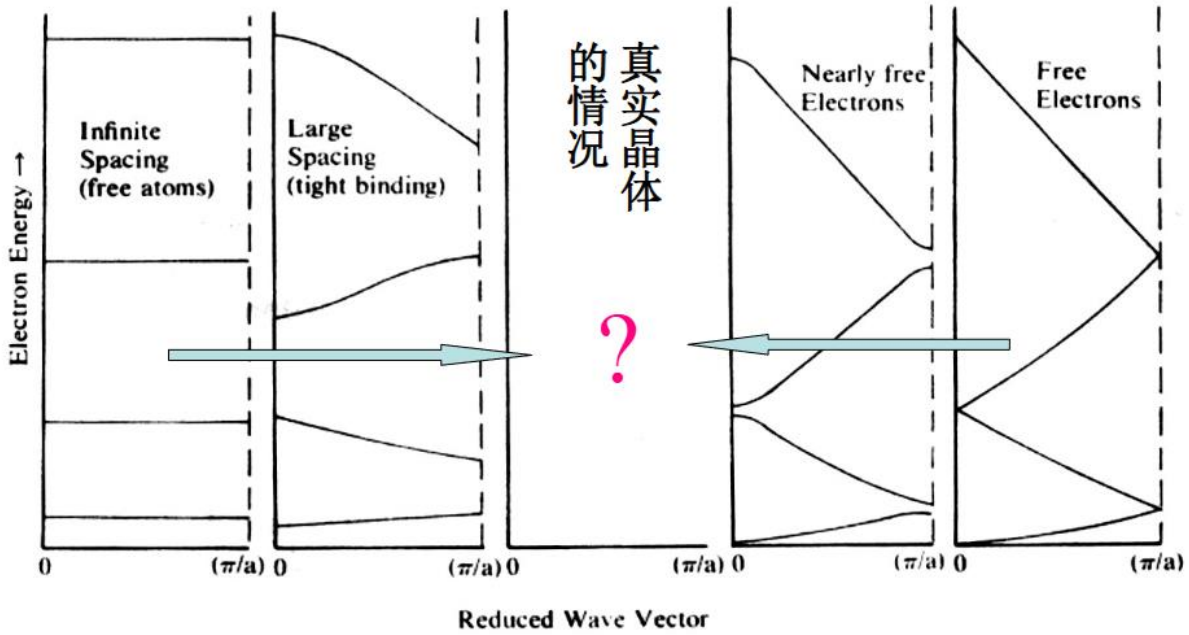


Figure 3–28 A one-dimensional visualization of the dependence of energy on wave-vector for electron states as the coupling between adjacent atoms varies from zero (atoms infinitely separated) to the total abolition of interatomic barriers.

(3) K-P模型

1931年 Kronig-Penney 一维方形势场是最早提出的周期势场模型，它由方型势阱势垒周期排列而成。势阱宽 a ,势垒宽 b, 因此晶体势的周期是：$a+b=c$,势垒的高度是：U_0

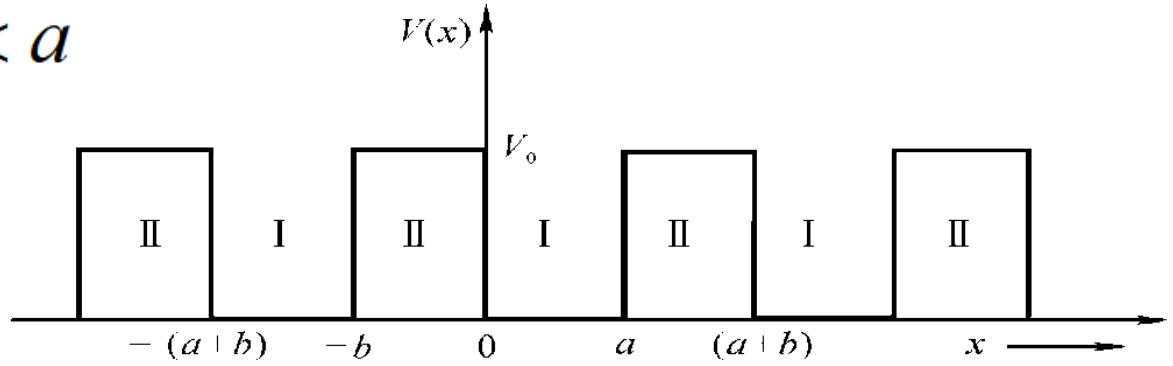
其解应具有Bloch 函数形式：

$$\psi(x)=e^{ik\cdot x}u(x)$$

代入一维Schrödinger方程：

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2m}{h^2}(E-U_0)\psi=0 \qquad -b<x<0$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2m}{h^2}E\psi=0 \qquad 0<x<a$$



(3) K-P模型

1. 在区域 $0 < x < a$ ： $U_0 = 0$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + 2ik\frac{du(x)}{dx} + \left[\frac{2m}{h^2}E - k^2\right]u(x) = 0$$

令： $\frac{2mE}{h^2} = \alpha^2$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + 2ik\frac{du(x)}{dx} + \left[\alpha^2 - k^2\right]u(x) = 0$$

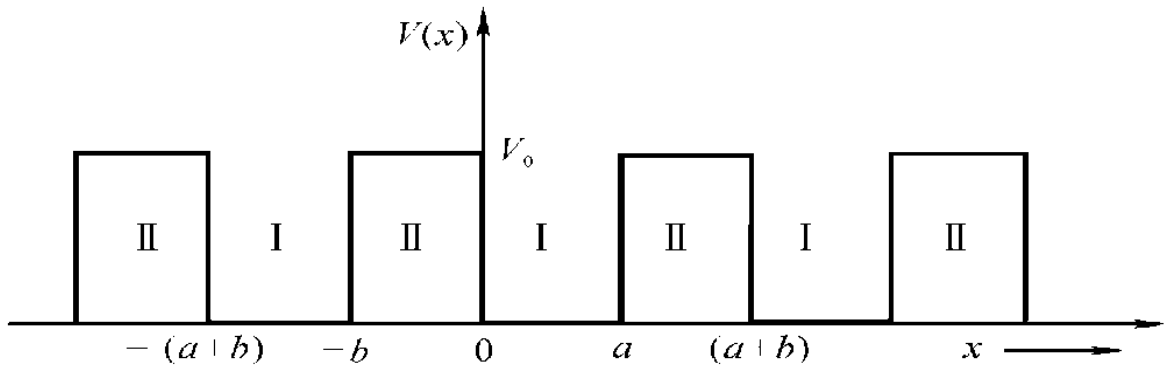
这是一个二阶常系数微分方程，它的解为：

$$u(x) = Ae^{i(\alpha-k)x} + Be^{-i(\alpha+k)x}$$

$$\psi(x) = Ae^{i\alpha\cdot x} + Be^{-i\alpha\cdot x}$$

其中A,B都是任意常数。这个区域内的本征函数是向右和向左行进的平面波的线性组合。而能量：

$$E = \frac{h^2\alpha^2}{2m}$$



(3) K-P模型

2. 在区域：$-b < x < 0$

$$\frac{\mathrm{d}^2u(x)}{\mathrm{d}x^2}+2ik\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x}+\left[\frac{2m}{\mathrm{h}^2}(E-U_0)-k^2\right]u(x$$

$E < U_0$ $\qquad \beta^2=\frac{2m}{\mathrm{h}^2}(U_0-E)=\frac{2mU_0}{\mathrm{h}^2}-\alpha^2$

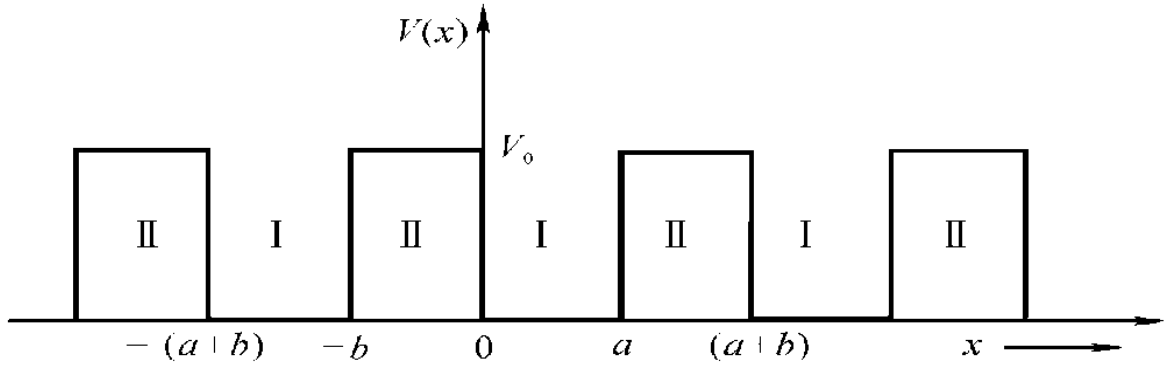
$$\frac{\mathrm{d}^2u(x)}{\mathrm{d}x^2}+2ik\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x}-\left[\beta^2+k^2\right]u(x)=0$$

其解： $u(x)=Ce^{(\beta-ik)x}+De^{-(\beta+ik)x}$

所以有： $\psi(x)=Ce^{\beta x}+De^{-\beta x}$

同样C,D都是任意常数。

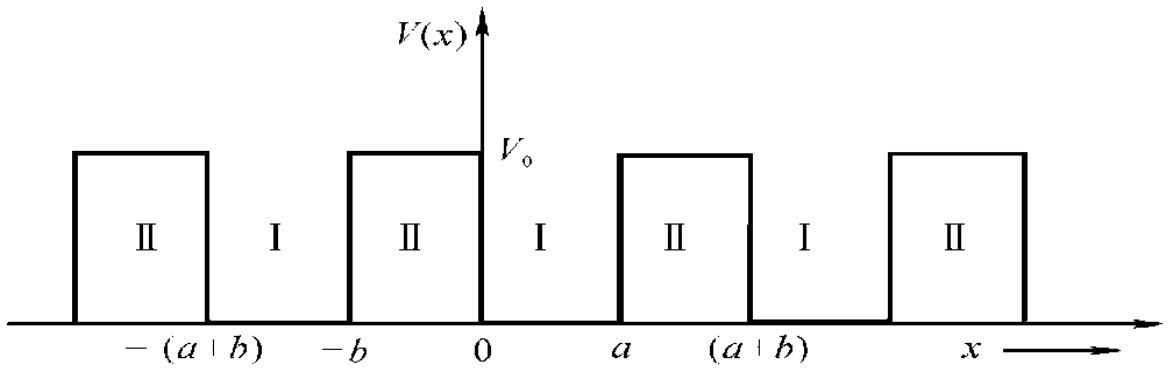
$$U_0-E=\frac{\mathrm{h}^2\beta^2}{2m}$$



(3) K-P模型

对整个系统而言，两个区域的波函数 $\psi, \frac{d\psi}{dx}$

在 $x=0, x=a$ 处应是连续的，这就需要对 A、B、C、D 四个系数做选择。



在 $x=0$ 处有：

$$A+B=C+D$$

$$i\alpha(A-B)=\beta(C-D)$$

在 $x=a$ 处有：

$$Ae^{i\alpha a}+Be^{-i\alpha a}=\left(Ce^{-\beta b}+De^{\beta b}\right)e^{i\alpha(a+b)}$$

$$i\alpha\left(Ae^{i\alpha a}-Be^{-i\alpha a}\right)=\beta\left(Ce^{-\beta b}-De^{\beta b}\right)e^{i\alpha(a+b)}$$

只有当A,B,C,D的系数行列式为零时，四个方程才有解：

求解从略。为了简化这个结果，我们取极限情形进行讨论，可以发现在Brillouin区边界处出现能隙。

第一节 晶体中的电子和能带论

(3) K-P模型

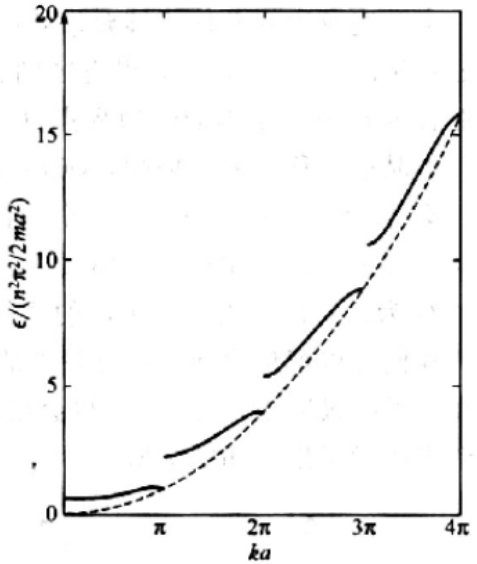


图 6　在克勒尼希—彭尼势场中的能量关于波数的关系曲线，其中 $P=3\pi/2$。请注意在 $ka=\pi, 2\pi, 3\pi, \cdots$ 处出现的能隙。

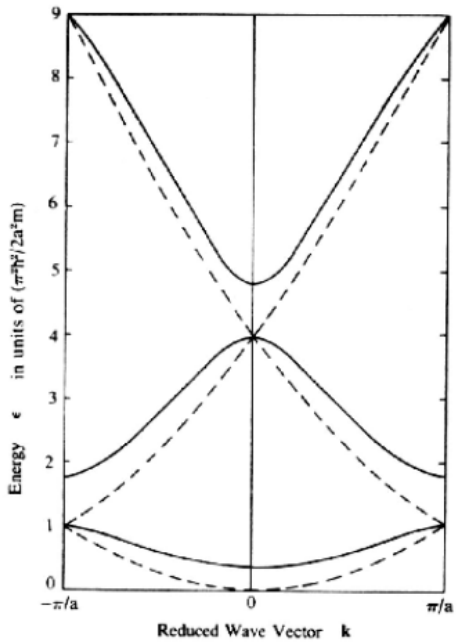


Figure 3-27 A reduced-zone representation of energy versus wave-vector for the Kronig-Penney model when P = 2 (as was chosen in Figure 3-26). The corresponding curves for P = 0 (free electrons) are shown as dashed curves.

Kronig-Penney 一维方形势场模型有着重要意义，首先它是**第一个可以严格求解的模型**，证实了周期场中的电子可以占据的能级形成能带，能带之间存在禁带。其次，**这个模型有多方面的适应性**，经过适当修正可以用来讨论表面态，合金能带以及超晶格的能带问题。

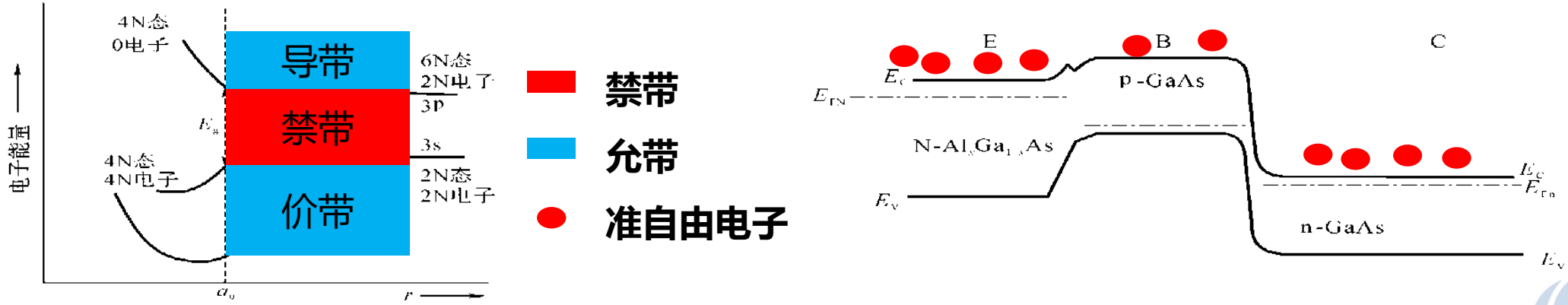
ISEE

第一节 晶体中的电子和能带论

能带意义

- 半导体的导电机制是**最外层电子的共有化运动**；
- 最外层的允带为**导带**，电子在这个能带上可以导电；
- 次外层的允带为**价带**，受激发可以跃迁穿过禁带到导带；
- 内层允带中电子跃迁到导带概率较低，一般忽略其对导电的贡献；

所以，半导体器件的分析基本都注重能带论中的**导带、禁带和价带。**

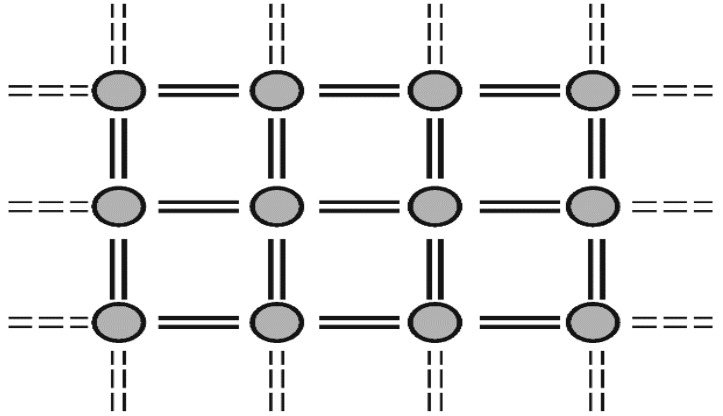


第二节 导电性、有效质量和空穴

一、能带和键的模型

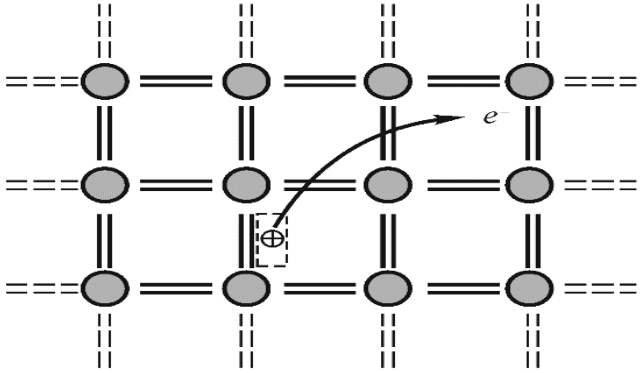
硅共价键例：

T = 0 K，价带4N个能态填满，导带为空带，共价键图为：

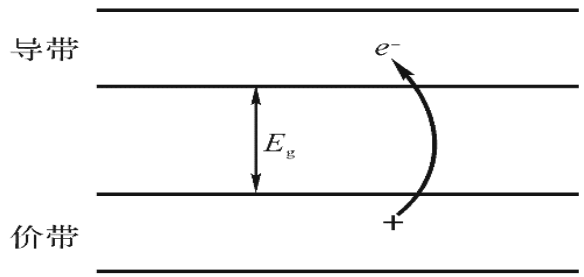


T=0 K

T > 0 K，热能使电子能量增加，电子从价带跃迁到导带，价带和导带都是非满带，共价键图为：



(a)



(b)

ISEE

二、晶体中电子运动的速度和加速度

自由电子的速度：（只有动能、没有势能）

$$E = \hbar^2 k^2 / (2m)$$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} = \frac{\hbar}{m}\hbar k \overset{\hbar k = P}{=} \frac{\hbar P}{m}$$

$$\frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}k} = \frac{P}{m} = v$$

自由电子的德布罗意平面波：$A\exp[\mathrm{j}(\boldsymbol{k}\bullet\boldsymbol{r}-\omega t)]$

$$\boldsymbol{v} = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E \qquad E \overset{=}{} \hbar\omega \qquad \nabla_k \omega$$

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

加速度：$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$$v = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E = \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\nabla_k E(k)]$$

能量增量 = 外力作功：

$$\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}t} = F \bullet v = F \bullet \frac{1}{\hbar}\nabla_k E(k)$$

$$a = \frac{1}{\hbar}\nabla_k\left[\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}t}\right] = \frac{1}{\hbar^2}\nabla_k[F \bullet \nabla_k E(k)]$$

$$F = ma$$

$m = ?$

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

加速度：$$\boldsymbol{a}=\frac{1}{\hbar^2}\nabla_k[\boldsymbol{F}\bullet\nabla_k E(\boldsymbol{k})]$$

⬇ 坐标系(x_0, y_0, z_0)

$$\begin{pmatrix} a_{x0} \\ a_{y0} \\ a_{z0} \end{pmatrix}=\frac{1}{\hbar^2}\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{y0}} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{z0}} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{y0}} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_{y0}^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_{y0}\partial k_{z0}} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{z0}} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_{y0}\partial k_{z0}} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_{z0}^2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} F_{x0} \\ F_{y0} \\ F_{z0} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{a}=[M^{-1}]_0\boldsymbol{F}$$

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

$$\left[M^{-1}\right]_0=\frac{1}{\hbar^2}\begin{pmatrix}\dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}^2} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{y0}} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{z0}}\\ \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{y0}} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{y0}^2} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{y0}\partial k_{z0}}\\ \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{x0}\partial k_{z0}} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{y0}\partial k_{z0}} & \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_{z0}^2}\end{pmatrix}$$

对角化处理：

$$\left[M^{-1}\right]=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{m_x^*} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{m_y^*} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{m_z^*}\end{pmatrix},\qquad m_i^*=\frac{\hbar^2}{\dfrac{\partial^2 E}{\partial k_i^2}},\quad i=x,y,z$$

$$F_x=m_x^* a_x$$
$$F_y=m_y^* a_y$$
$$F_z=m_z^* a_z$$

ISEE

三、有效质量

$$m_i^* = \hbar^2 \Big/ \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} \right), \quad i = x, y, z$$

$$F_x = m_x^* a_x$$
$$F_y = m_y^* a_y$$
$$F_z = m_z^* a_z$$

电子能量与波矢的关系（色散关系）的二阶导数，决定有效质量的大小与正负

能带底	$E(k)$极小值	$\frac{\partial E}{\partial k_i} \approx 0,$	$\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} > 0,$	$m_i^* > 0$
能带顶	$E(k)$极大值	$\frac{\partial E}{\partial k_i} \approx 0,$	$\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} < 0,$	$m_i^* < 0$

第二节 导电性、有效质量和空穴

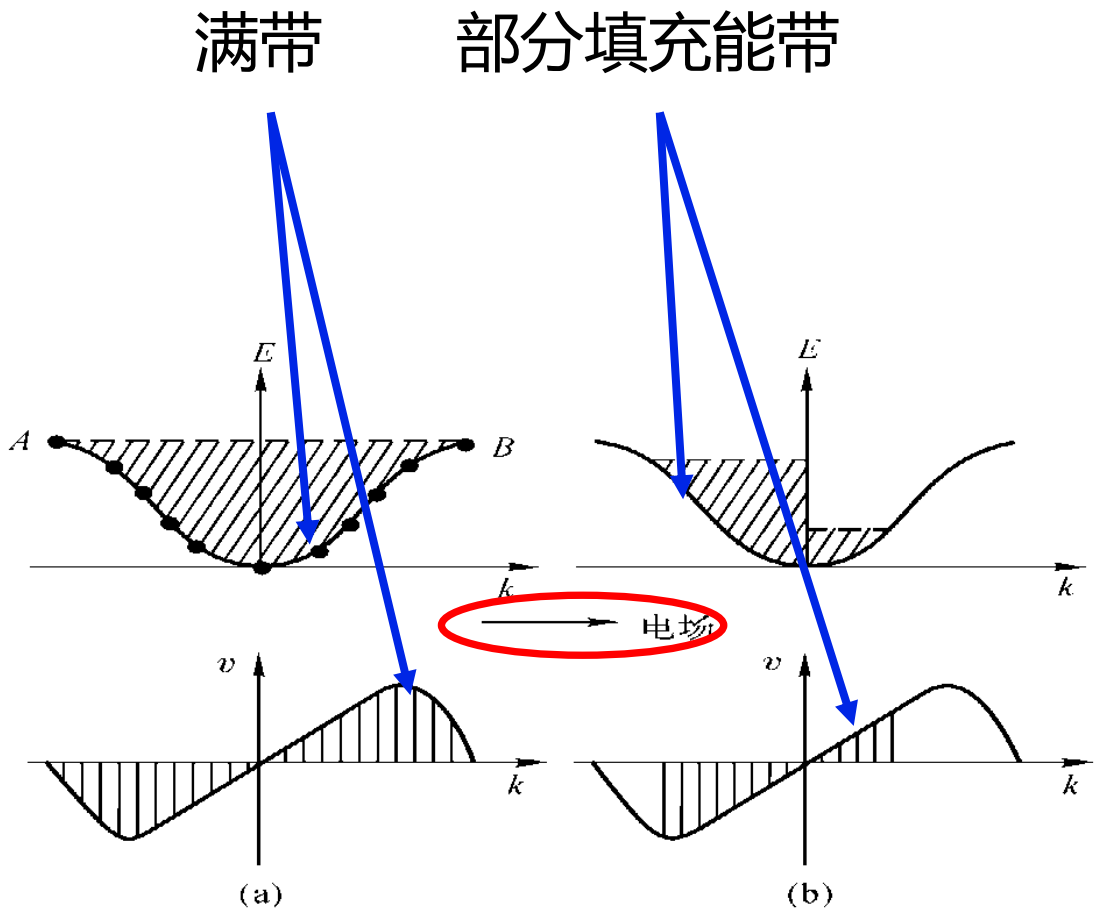
有效质量的物理意义：是用来方便引入经典力学的解决方法牛顿第二定律的一种近似。它近似认为电子受到原子核的周期性势场（这个势场和晶格周期相同）以及其他电子势场综合作用的结果。将晶体中电子的加速度与外加的作用力联系起来，并且包含了晶体中的内力作用效果。

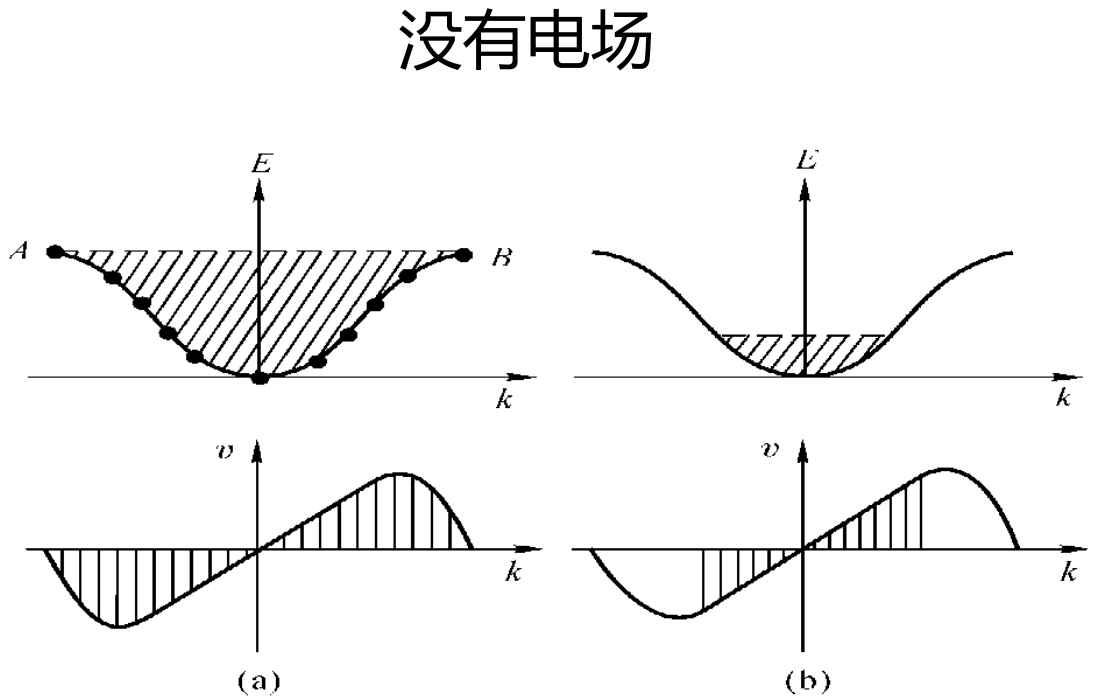
$m^* > 0$　　外力F可使电子加速，但与自由电子不同

$m^* < 0$　　晶体势场F_c比外力大得多、并且反向，外力F不足以使电子加速

ISEE

四、满带、部分填充的能带和空穴





第二节 导电性、有效质量和空穴

□ 电子能态的变化与导电性

无外场情况：$E \approx \hbar^2 k^2/(2m)$，$P = m\boldsymbol{v} = \hbar \boldsymbol{k}$

E是k的偶函数　　v是k的奇函数

一维：$E(-k) = E(k)$　　$v(-k) = -v(k)$

k与$-k$两个状态的电子对电流的贡献互相抵消

晶体内总电流 $= 0$

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

➢ 外力使电子状态变化

$$E(k)=E(k_0)+\mathrm{d}k\bullet(\nabla_k E)_{k=k_0}+\cdots$$

能量增量：

$$\Delta E=E(k)-E(k_0)\approx \mathrm{d}k\bullet(\nabla_k E)_{k=k_0}$$

外力作功：

$$F\bullet \mathrm{d}r=F\bullet v\mathrm{d}t=(F\bullet\frac{1}{\hbar}\nabla_k E)\mathrm{d}t$$

$$(F-\hbar\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t})\bullet\nabla_k E=0 \Rightarrow F=\hbar\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} \xrightarrow{\text{一维}} \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}=\frac{F}{\hbar}$$

由于外力F使电子状态k随时间变化的速率为常量$F/\hbar$，k轴上各点（各电子状态）以完全相同的速度移动

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

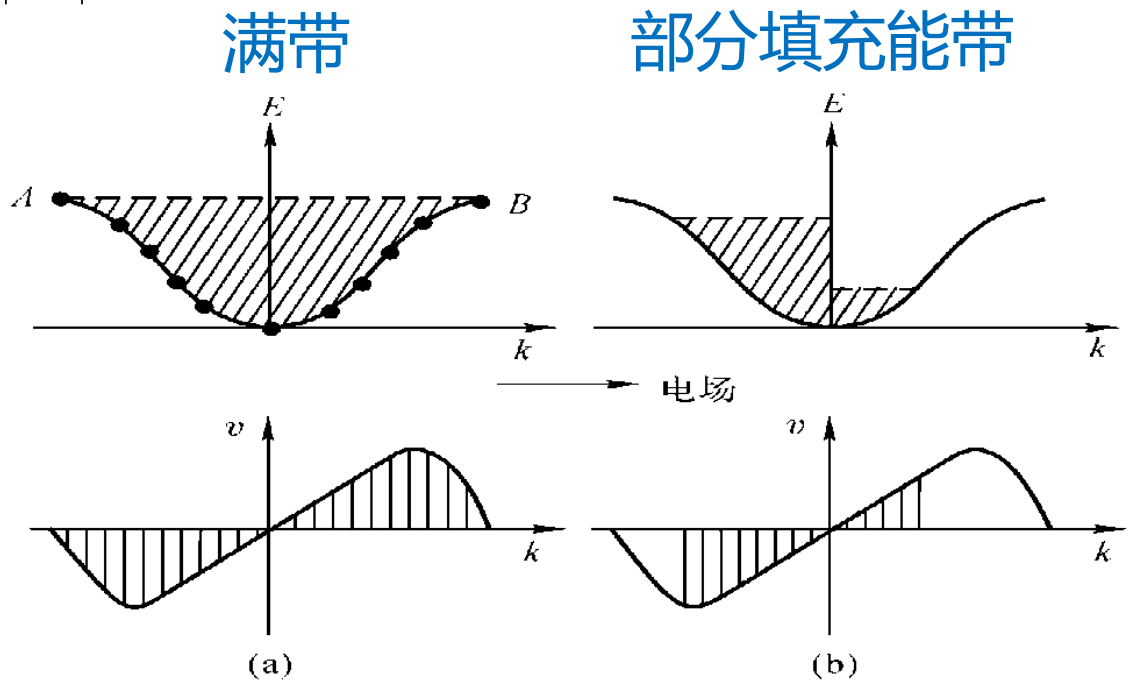
外电场对电子状态的影响：$F=\hbar\dfrac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}$

外电场：$E \Rightarrow F=-eE \Rightarrow \mathrm{d}k/\mathrm{d}t=-e|E|/\hbar$

均匀电场，k的变化率为常数

k空间：电子能态变化速度

$$v_k=\mathrm{d}k/\mathrm{d}t=-e|E|/\hbar$$



ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

满带电子能态

↓ 外电场：E

各电子的能量E和速度v变化

但$E(k)$与$v(k)$的分布不变

↓

正负速度的电子作用全部抵消

↓

总电流为0、不导电

部分填充能带电子能态

↓ 外电场： E

各电子的E和v同样也变化

但$E(k)$不对称、$v(k)$也不对称

↓

正负速度的电子作用部分抵消

↓

总电流不为0、导电

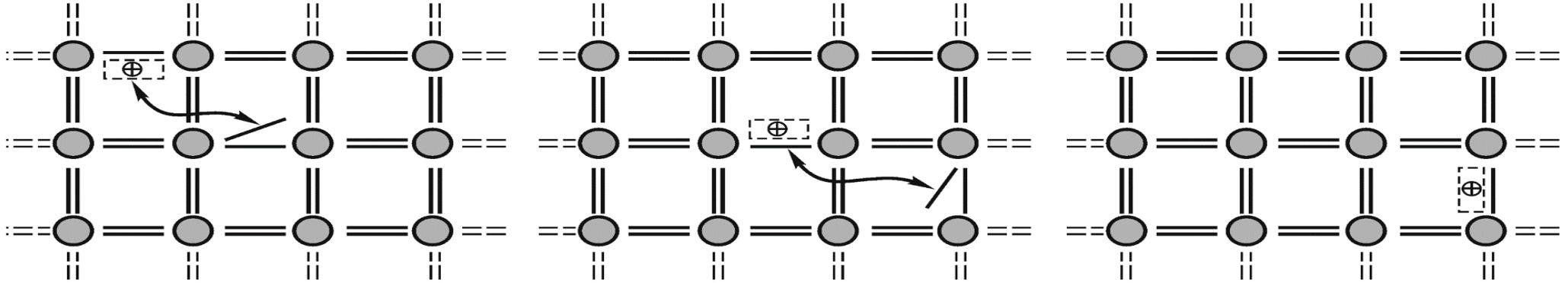
- 满带晶体不导电
- 部分填充能带晶体导电

ISEE

空穴

T = 0，无激发场，价带为满带、导带为空带，不导电，总电流密度为0

T > 0，在热或其它激下发，价带顶附近的一些电子进入导带，价带顶附近出现一些空的状态，导带底有电子，价带总电流密度不为0，导带也有电流密度



第二节 导电性、有效质量和空穴

价带总电流密度不为0

假定价带顶附近的一个状态为k_1的电子被“激发”进入导带，价带实际总电流密度为J_1

想象将另一个状态为k_1的“外部”电子“放入”价带该“外部”电子的电流密度为$J_e = -ev(k_1)/V$

“新”价带为满带，总电流密度

$$J'_1 = 0$$

$$J'_1 = J_1 + J_e = J_1 + \frac{-e}{V}v(k_1) = 0$$

$$J_1 = ev(k_1)/V$$

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

价带所有电子的实际总电流密度：$J_1 = ev(k_1)/V$

等价

1个电荷为$+e$，状态为k_1，速度为$v(k_1)$的粒子（空穴）

对价带电流密度的贡献：$J_1 = ev(k_1)/V$

空穴（假想粒子）

问题简化

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

推广到多电子激发：

- 单位体积价带总电子状态数为：n_e
- 单位体积总空穴数为：n_v，$n_v << n_e$
- 价带满带时，单位体积总电子数为：

$$n_0 = n_e + n_v \approx n_e$$

n_v个电荷为$+e$，状态为k_i，速度为$v(k_i)$的

粒子（空穴，$i = 1, 2, \ldots, n_v$）对价带电流密度的贡献

价带顶附近n_e（$= n_0 - n_v \approx n_0 >> n_v$）个电子的运动

（少量）n_v个空穴运动情况等价取代（大量）n_e个电子运动情况

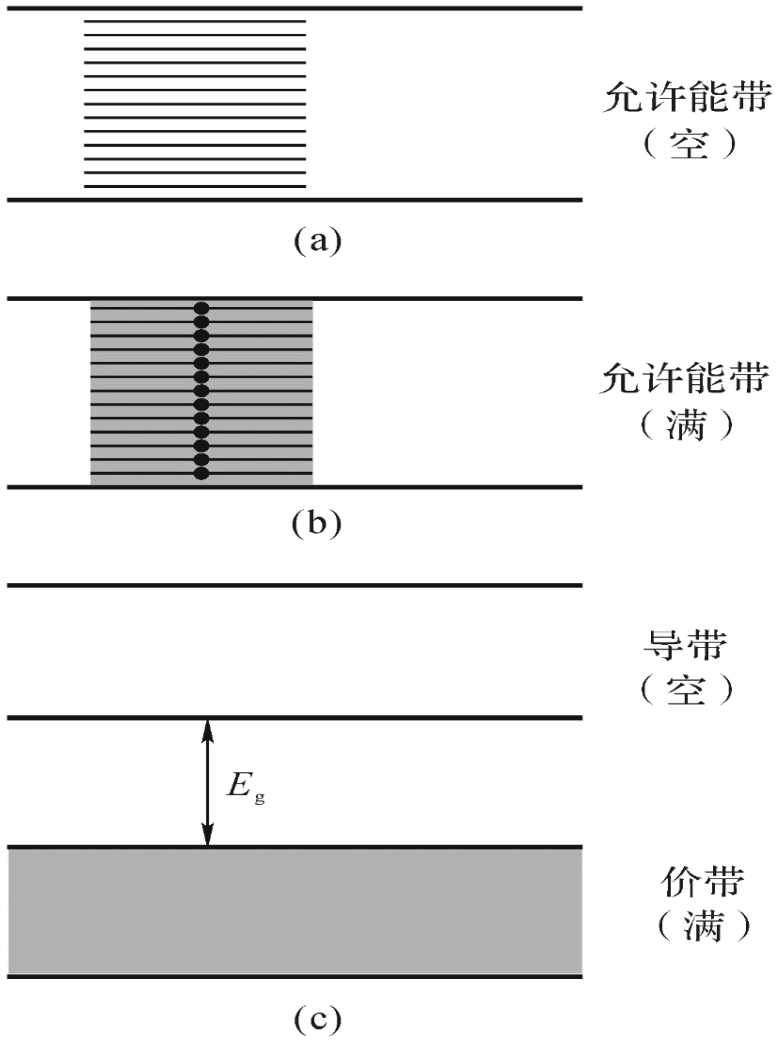
ISEE

五、金属、绝缘体和半导体

- 各种晶体都有各自的能带
- 能带结构主要决定固体的电、磁、光等特性
- 价电子是构成化学键的电子
- 价电子决定导电特性
- 价电子形成的能带为价带

固体	绝缘体	半导体	半金属	金属
电阻率（Ωm）	10^{12}	10^{-4} ~10^{7}	10^{-7}	10^{-8}

第二节 导电性、有效质量和空穴



绝缘体：

- 导带为空带，不导电
- 价带为满带，不导电
- 禁带宽度很大，约6 eV

电导率很小

$T = 300\ K$

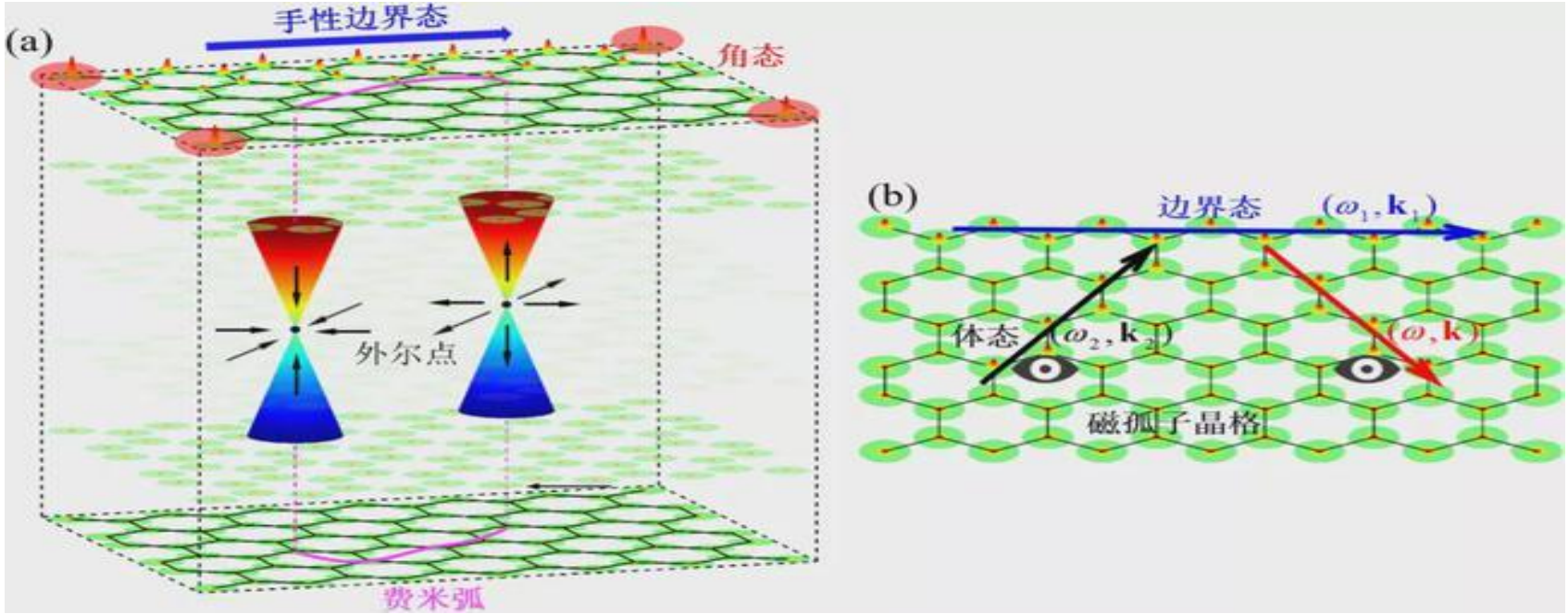
$k_B T = 4.142*10^{-21}\ J = 0.0259\ eV$

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

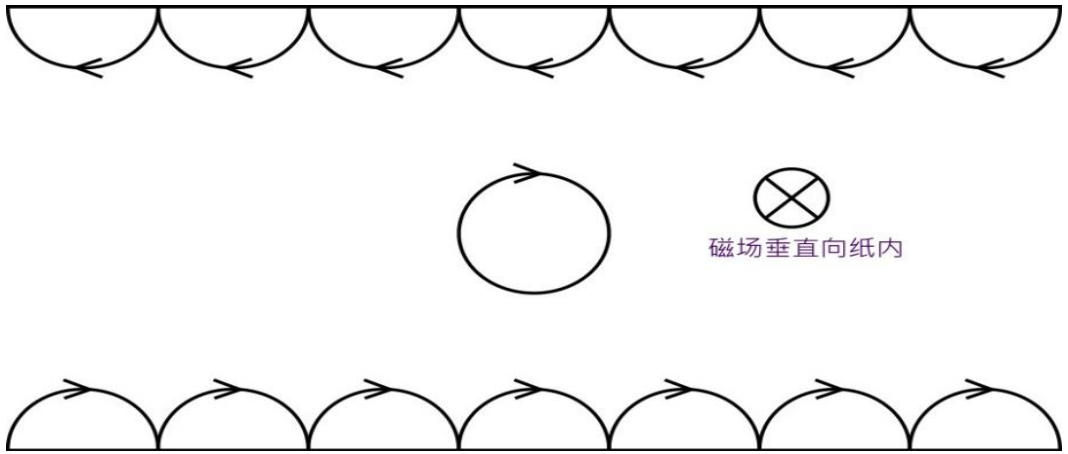
拓扑绝缘体

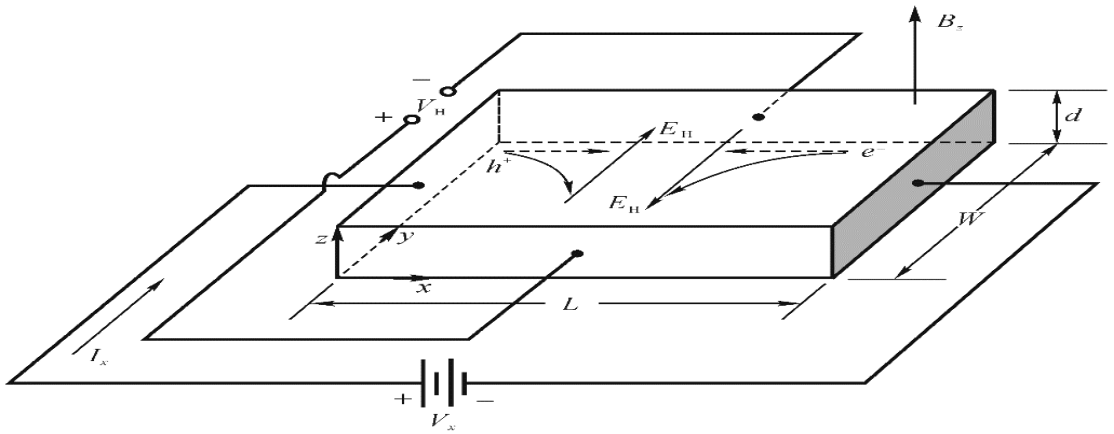
内部与一般绝缘体一样，边界或表面导电的边缘态，不同自旋的导电电子的运动方向是相反的电子自旋传递信息



ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴



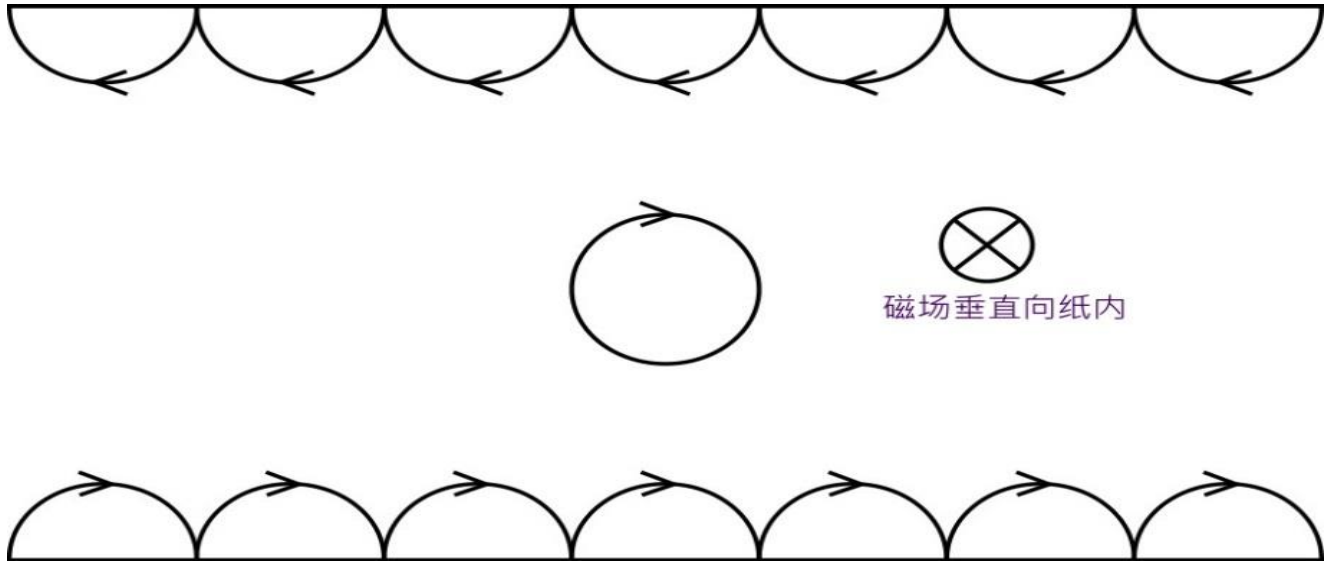


磁场垂直向纸内，由于电子带负电，根据右手法则，从左向右运动的电子会受到向下的力，从右向左运动的电子会受到向上的力

在磁场足够强时，中间的电子会做顺时针的圆周运动，不参与导电，称为拓扑绝缘体

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

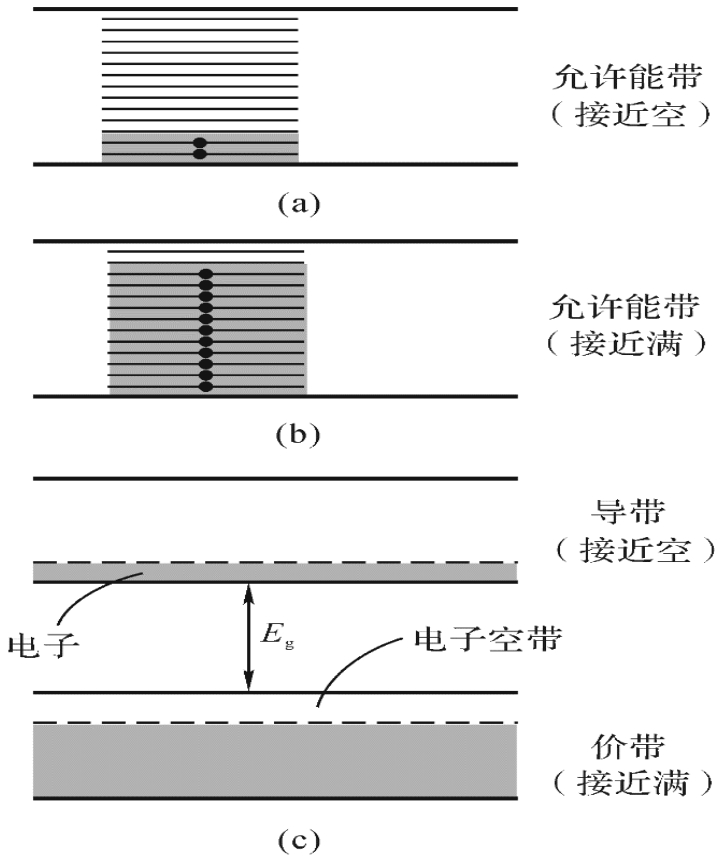


在下边的边缘处，电子向右运动半个圈就会遇到边缘势垒反弹回来；反弹的电子，在磁场作用下，顺时针绕着，继续向右前进，上面边缘处的电子只能向左运动，无法反弹转向，这就把向左运动与向右运动的通道隔离了。

拓扑绝缘体：表面导电、无损耗

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴



半导体：

●导带为部分填充能带，导电

●价带为部分填充能带，导电

●禁带宽度比绝缘体小很多

例：硅 $E_g = 1.12$ eV

电导率比绝缘体大很多

$T = 0$ K，导带为空带，不导电

价带为满带，不导电

室温：$T = 300$ K，$k_B T = 4.142*10^{-21}$ J $= 0.0259$ eV

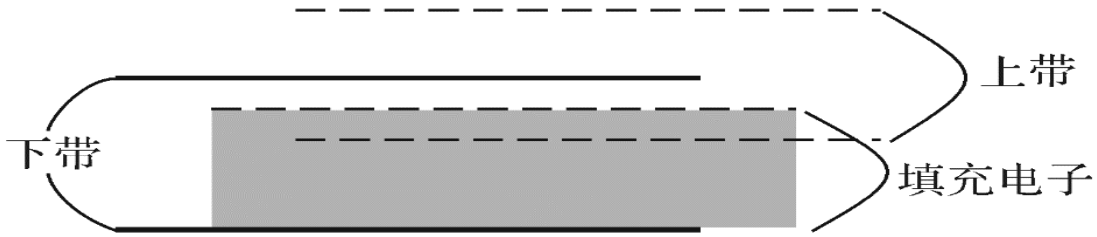
室温热子平均能量：0.0259 eV

ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴



(a)



(b)

金属：

- 价带为部分填充能带，导电
- 电导率比半导体大很多

半金属（不规范）：

- 导带为部分填充能带，导电
- 价带为部分填充能带，导电
- 导带与价带互相交叠
- 电导率也比半导体大很多

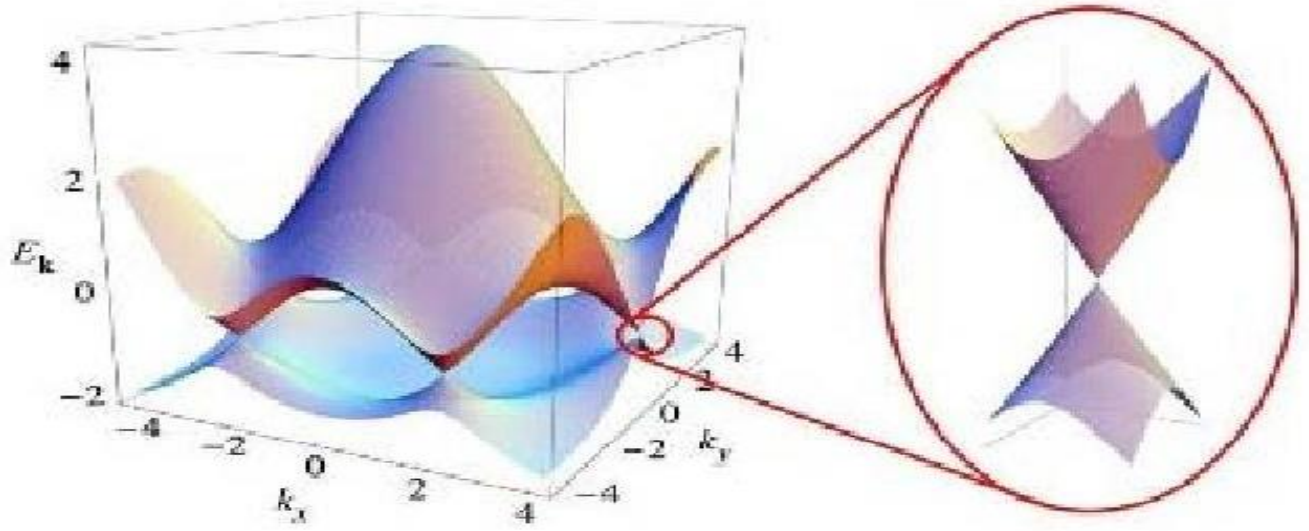
ISEE

第二节 导电性、有效质量和空穴

半金属（不规范）：

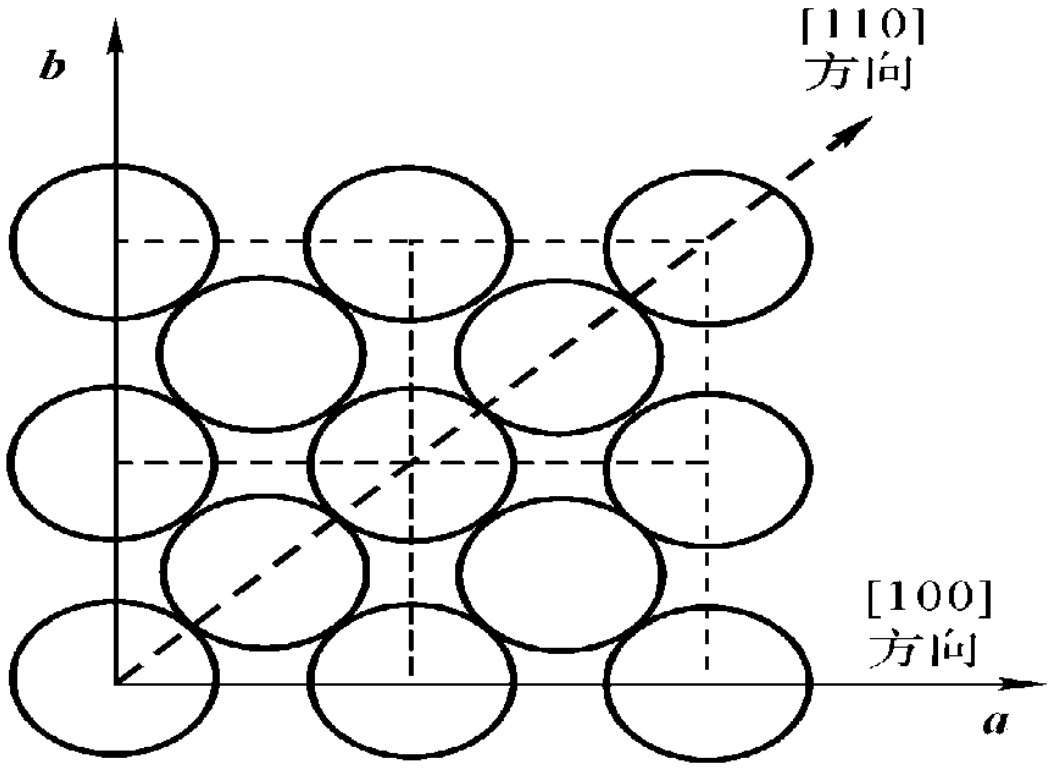
- 导带与价带有少许交叠
- 常见的半金属有：V族的砷、锑、铋，以及石墨（烯）

狄拉克半金属：具有奇特拓扑特性的量子材料与拓扑绝缘体类似的表面态



六、一维概念的三维扩展

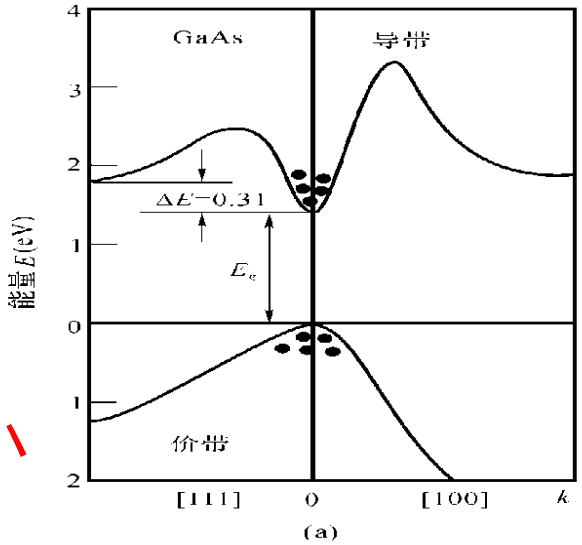
实际的晶体是三维的，不同方向有不同的原子间距、不同的位函数，不同的k空间边界，不同方向有不同的E(k)函数



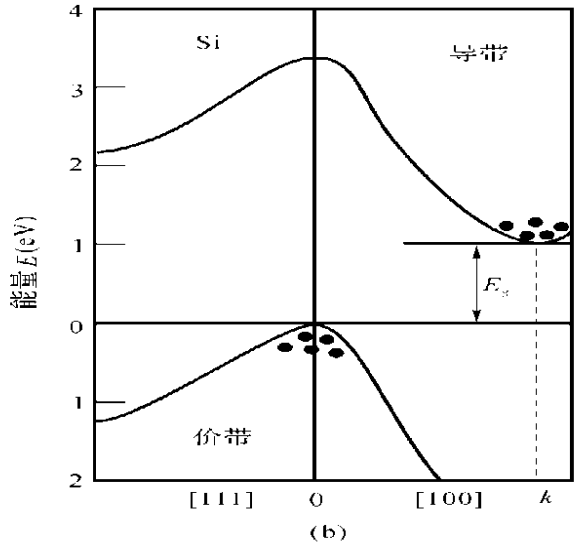
第二节 导电性、有效质量和空穴

$$m_i^* = \hbar^2 \Big/ \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} \right), \quad i = x, y, z$$

- GaAs导带底曲率比Si的大
- GaAs导带电子有效质量比Si的小



GaAs能带结构



Si能带结构

GaAs导带底与价带顶具有相同的k值，是直接带隙半导体，能带跃迁不改变电子的动量；Si导带底在[100]方向上，价带顶$k=0$，间接带隙半导体，禁带宽度仍为导带底与价带顶之差，能带跃迁改变电子的动量和能量满足能量守恒与动量守恒。

ISEE

第三节 半导体中载流子

保罗·狄拉克（Paul Adrien Maurice Dirac，1902～1984）：



- 1926年，费米--狄拉克统计法，费米子
- 1928年建立狄拉克方程， 因建立了量子力学，而和薛定谔共获1933年度诺贝尔物理学奖
- 1931年大胆提出“反粒子”理论来解释“负能现象”，预言存在反粒子，提出存在反物质，预言存在正电子

第三节 半导体中载流子

狄拉克的主要贡献：

- 1926年，费米--狄拉克统计法
- 1928年，建立狄拉克方程，1933年获诺贝尔奖
- 1931年，提出“反粒子”，反物质基础

一、态密度函数

态密度函数：单位体积、单位能量允许电子占据的量子态数目

金属、半导体导带中允许电子相对运动，但被限制在晶体中

↓

$E(k)$曲线在导带底与价带顶接近自由电子的抛物线关系

↓

近似模型：三维无限深势阱中的自由电子

ISEE

第三节 半导体中载流子

例：边长为a的立方体晶体

势阱：
$$U(x,y,z)=\begin{cases}0, & 0<x<a,\ 0<y<a,\ 0<z<a\\ \infty, & \text{其它}\end{cases}$$

2.3.2节一维例子

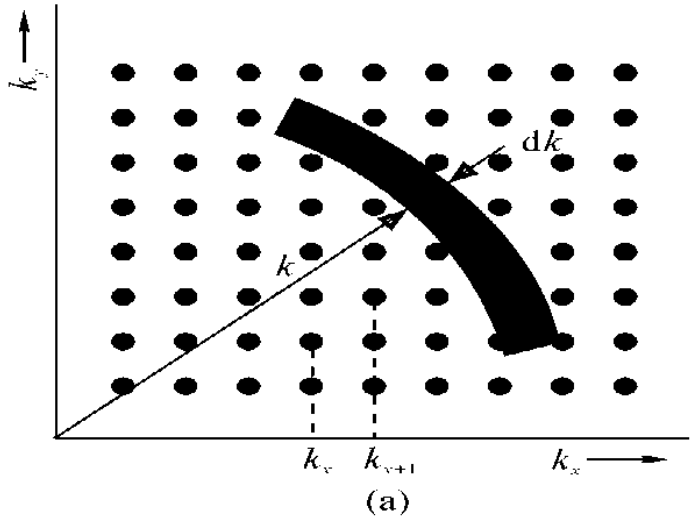
$$k^2=2mE/\hbar^2=k_x^2+k_y^2+k_z^2$$
$$k_i=n_i\pi/a,\quad i=x,y,z$$

在k空间，两个量子态的间距为π/a，考虑到泡利不相容原理，一个自旋量子态的体积为$0.5(\pi/a)^3$

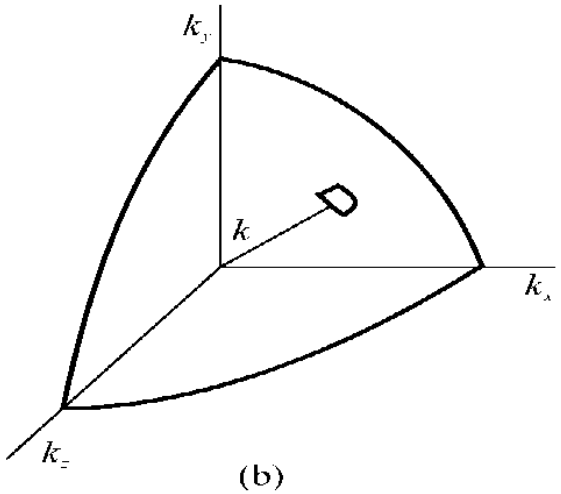
ISEE

第三节 半导体中载流子

二维k空间量子态阵列



k空间第一1/8球体



k_x, k_y, $k_z \geq 0$，考虑k空间第一1/8球体，微分球壳体积为

$$(1/8)4\pi k^2 \mathrm{d}k = (1/2)\pi k^2 \mathrm{d}k$$

ISEE

第三节 半导体中载流子

一个自旋量子态的体积：$(1/2)\ (\pi/a)^3$

微分球壳体积：$(1/8)4\pi k^2dk = (1/2)\pi k^2dk$

k空间量子态密度$g_k(k)$：$g_k(k)dk = (1/2)\pi k^2dk\ /\ [(1/2)(\pi/a)^3] = (k^2a^3/\pi^2)dk$

其中，$dk = (1/\hbar)[m/(2E)]^{1/2}dE \quad k^2 = 2mE/\hbar^2$

单位能量允许电子占据的量子态数目：$g_E(E)dE = (4\pi a^3/h^3)(2m)^{3/2}E^{1/2}dE$

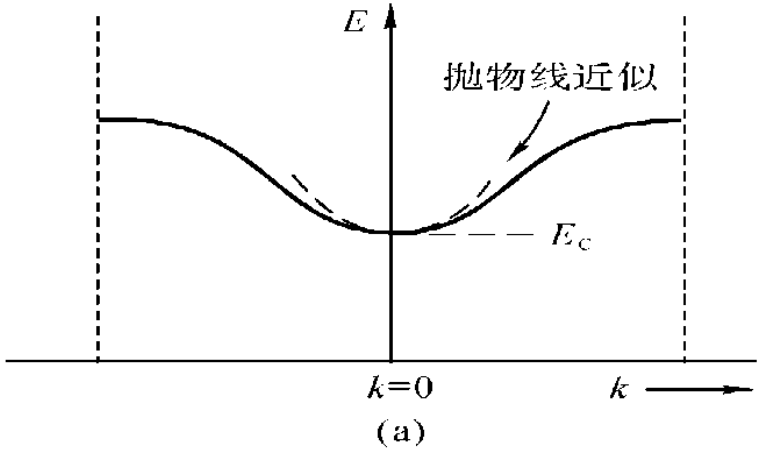
能量量子态密度函数g(E)：$g\ (E) = g_E(E)\ /\ a^3 = 4\pi(2m\ /h^2)^{3/2}E^{1/2}$

态密度函数：单位体积、单位能量允许电子占据的量子态数目

ISEE

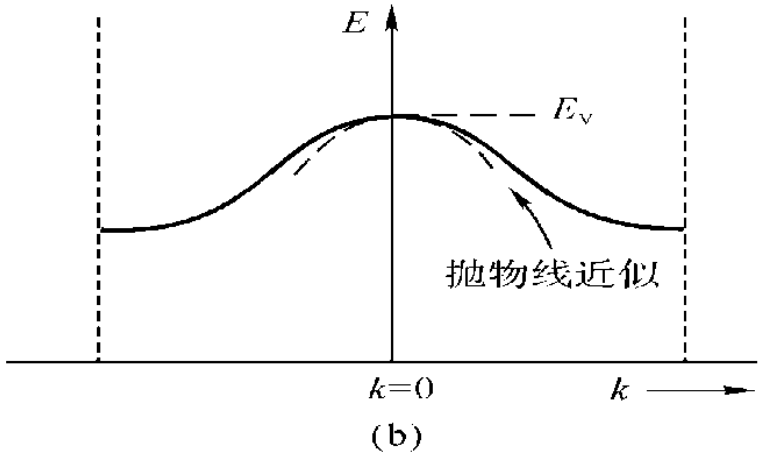
第三节 半导体中载流子

对于半导体:



导带底:

$$E \approx E_C + \hbar^2 k^2 / (2m_n^*)$$



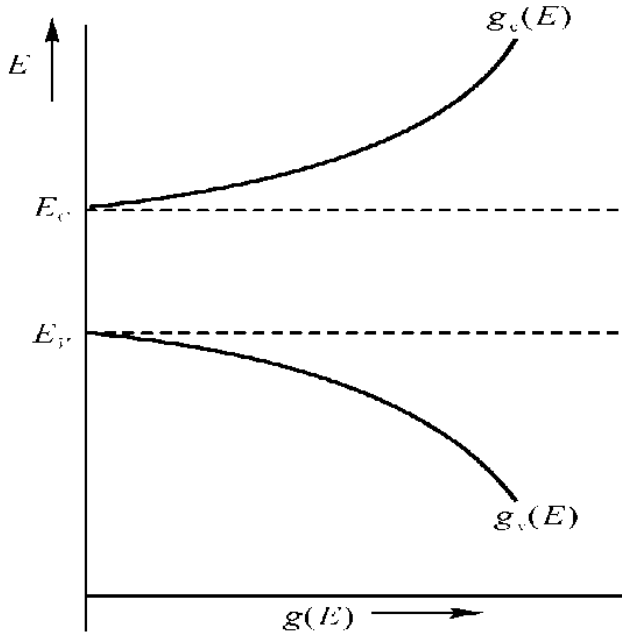
价带顶:

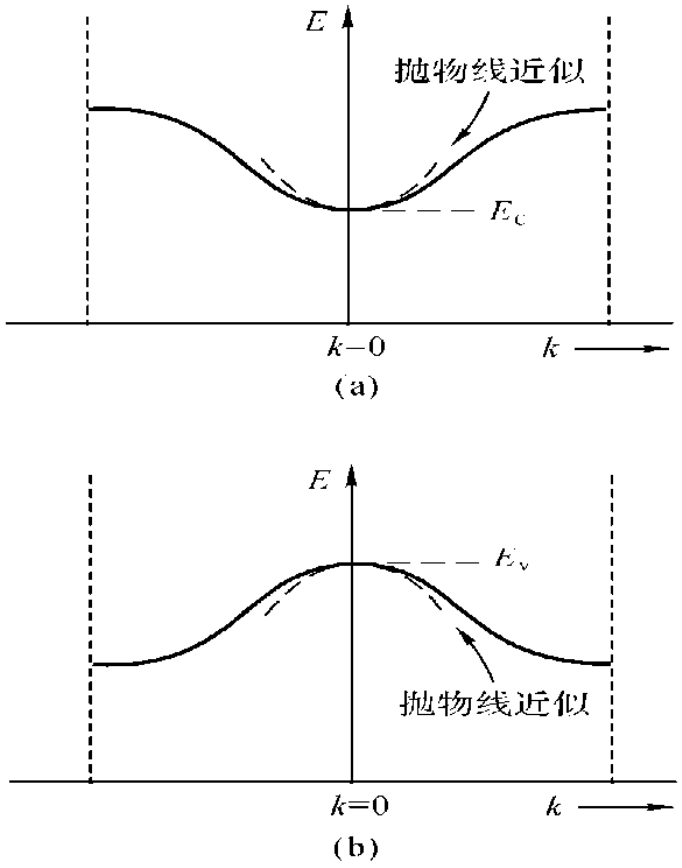
$$E \approx E_V - \hbar^2 k^2 / (2m_p^*)$$

ISEE

第三节 半导体中载流子

$$g(E) = g_E(E)/a^3 = 4\pi(2m/h^2)^{3/2}E^{1/2}$$





导带底：

$$E \approx E_c + \hbar^2 k^2/(2m_n^*)$$

$$g_c(E) = \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3}\sqrt{E - E_c}$$

禁带中：$g_g(E) = 0$

价带顶：

$$E \approx E_V - \hbar^2 k^2/(2m_p^*)$$

$$g_V = \frac{4\pi(2m_p^*)^{3/2}}{h^3}\sqrt{E_V - E}$$

ISEE

二、费米分布函数

统计物理：

●研究大量粒子的集合，宏观运动规律的科学

哲学问题：

- 统计物理是否“物理”
- 统计的随机“规律”是否与“物理规律”矛盾
- 随机性是否对“规律性”的否定

第三节 半导体中载流子

费米-狄拉克统计定律：
- 互相不可区分
- 每个能态只允许一个粒子占据

费米-狄拉克几率函数：能量为 E 的总量子态中被粒子占据的百分率

$$f(E)=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right)}$$

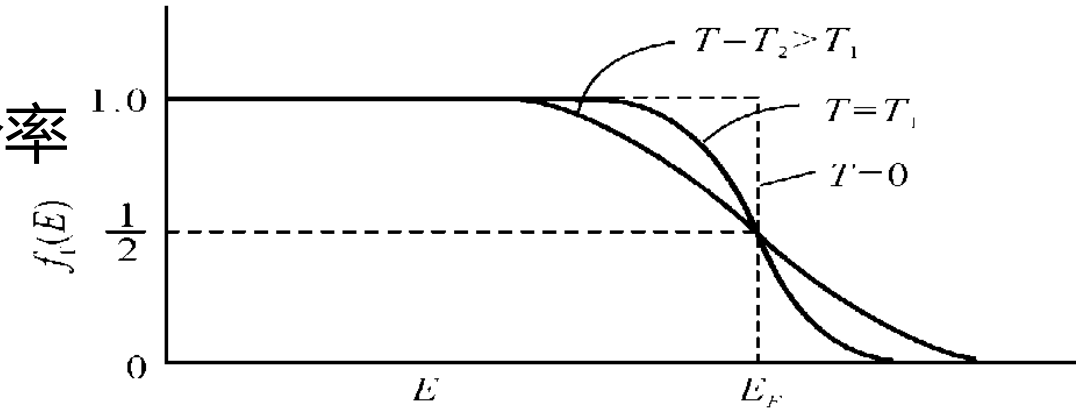
$$k_{\mathrm{B}}=1.381\times10^{-23}\mathrm{J/K}$$ 玻尔兹曼常数

ISEE

第三节 半导体中载流子

不同温度下的费米几率函数:

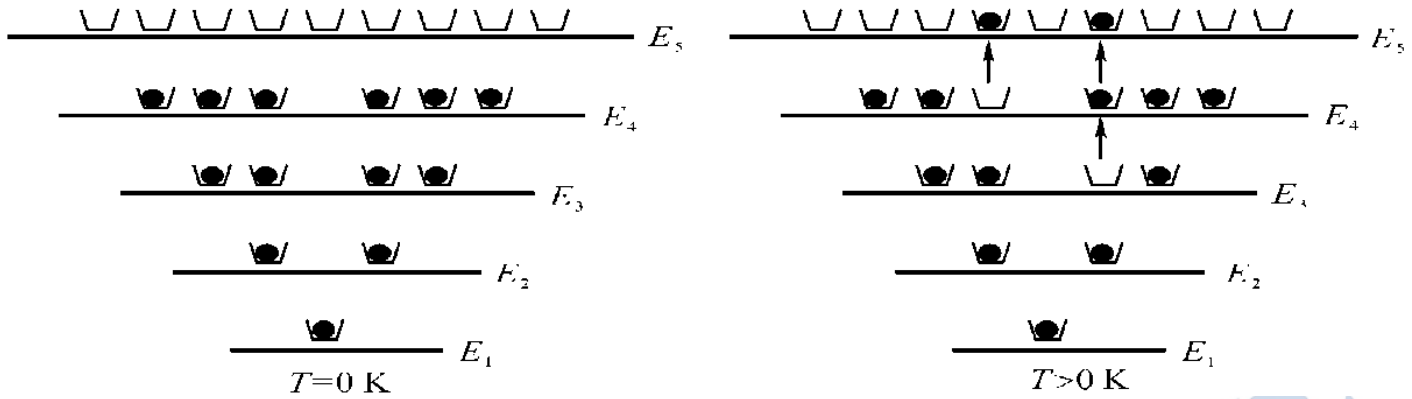
能量为 E 的总量子态中被粒子占据的百分率



不同温度下的系统内分立能级和量子态:

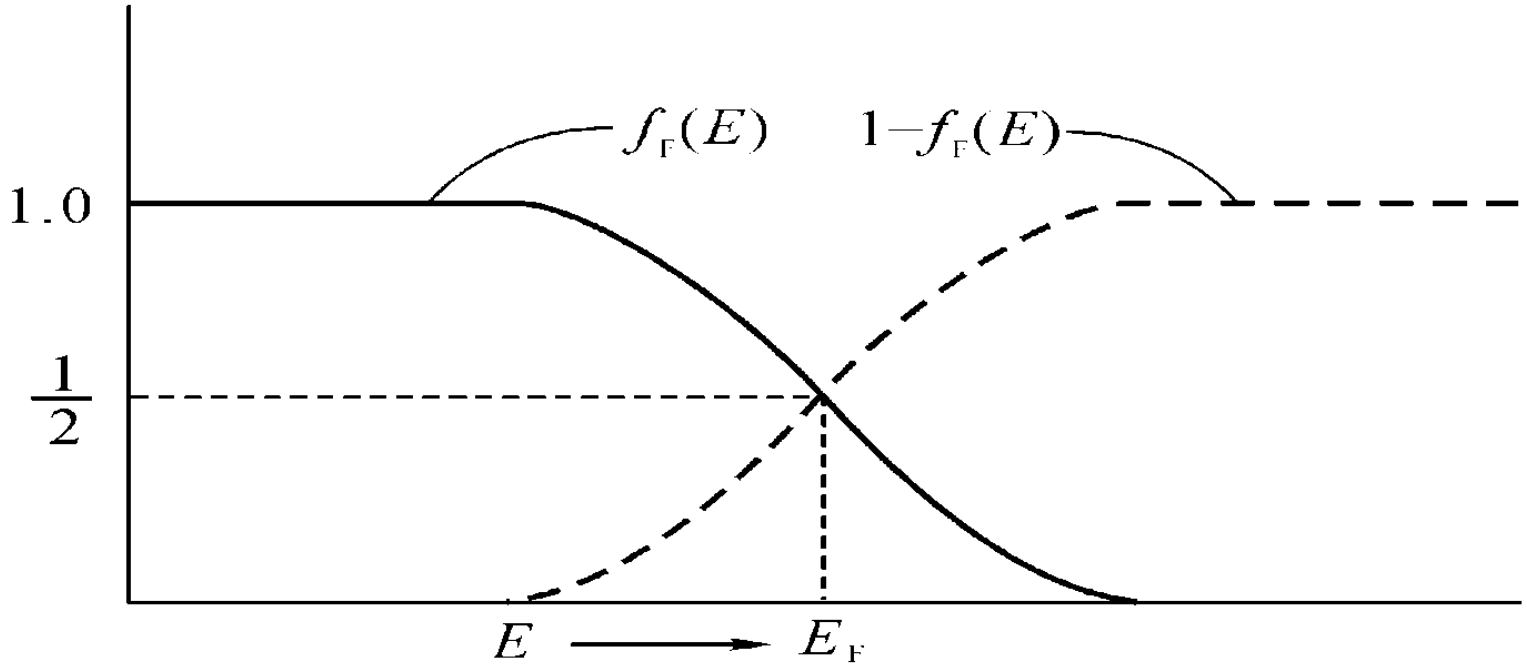
费米能量决定电子统计分布，

不需要与其允许能级相对应的



ISEE

第三节 半导体中载流子



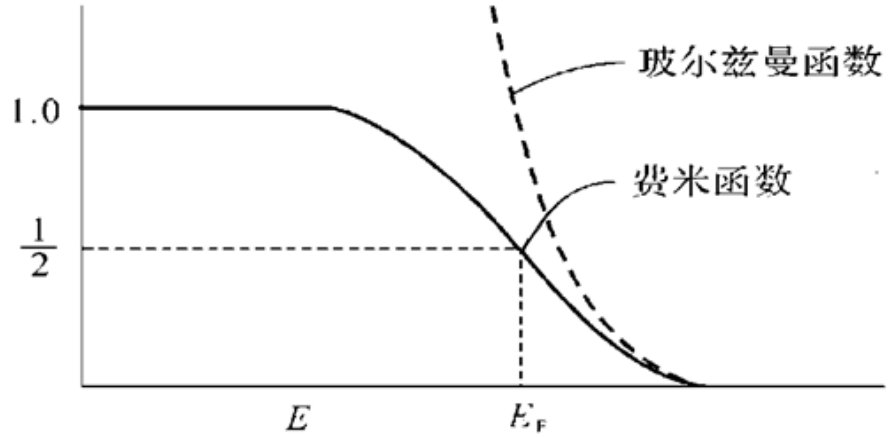
- $f_F(E)$为粒子占据能态的几率
- $1-f_F(E)$为能态空占的几率
- $f_F(E)$和$1-f_F(E)$以E_F为对称

ISEE

第三节 半导体中载流子

对于本征半导体，$(E-E_F)/(k_BT) >> 1$

费米分布函数：$f(E)=\dfrac{1}{1+\exp\left(\dfrac{E-E_F}{k_BT}\right)}$ $\exp[(E-E_F)/(k_BT)] >> 1$



费米分布和玻尔兹曼近似分布

第三节 半导体中载流子

三、电子和空穴浓度

本征半导体：没有任何掺杂的半导体

$T = 0$ K时：价带为满带、导带为空带 → 价带、导带都不导电

$T > 0$ K时：热激发 → 价带电子进入导带

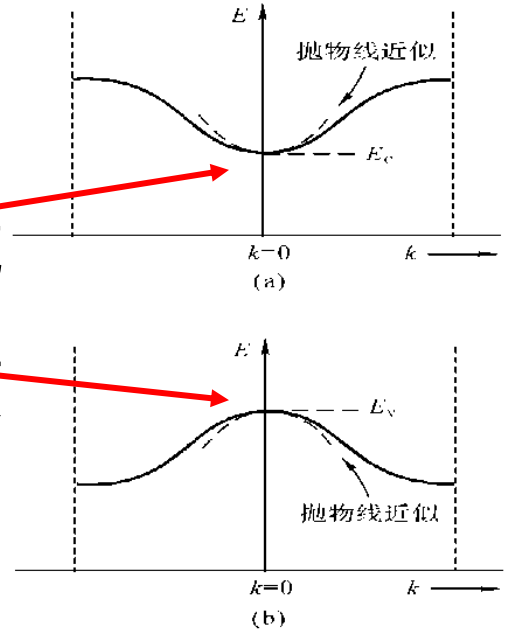
导带为部分填充能带、价带也为部分填充能带

价带、导带都导电

k 空间能带结构

电子集中于导带底

空穴集中于价带顶



ISEE

第三节 半导体中载流子

导带电子统计分布：与金属相比，本征半导体中导带电子数目很少，热平衡状态时近似为玻尔兹曼分布

$$f(E) = \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)$$

导带有效态密度函数（N_C）：$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$

导带电子浓度(n_0)：$n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right)$

价带空穴空穴统计分布：$f_p(E) = 1 - f(E) = \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)$

ISEE

第三节 半导体中载流子

价带有效态密度函数（N_V）：

$$N_V = 2\left(\frac{2\pi m_p^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$$

价带空穴浓度（p_0）：$p_0 = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$

常见半导体的有效态密度和有效质量：

材料	硅（Si）	砷化镓（GaAs）	锗（Ge）
N_c (cm^{-3})	$2.8*10^{19}$	$4.7*10^{17}$	$1.04*10^{19}$
N_v (cm^{-3})	$1.04*10^{19}$	$7.0*10^{18}$	$6.0*10^{18}$
m_n^* / m_0	1.08	0.067	0.55
m_p^* / m_0	0.56	0.48	0.37
n_i (cm^{-3})	$1.5*10^{10}$	$1.8*10^{6}$	$2.4*10^{13}$

ISEE

第三节 半导体中载流子

本征半导体热激发，使价带电子进入导带

导带电子完全由价带提供：

$$n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_{C0}-E_{F0}}{k_B T}\right)$$

$$n_0 = p_0 = (n_0 p_0)^{1/2}$$

$$p_0 = N_V \exp\left(-\frac{E_{F0}-E_{V0}}{k_B T}\right)$$

$$N_C = 2\left(\frac{m_n^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}, \quad N_V = 2\left(\frac{m_p^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$$

本征半导体平衡载流子浓度：$n_i = n_0 = p_0 = \sqrt{N_C N_V}\exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$

$$= 2\left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_n^* m_p^*)^{3/4} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$E_g = E_{C0} - E_{V0}$（禁带宽度）

ISEE

第三节 半导体中载流子

$$E_{F0}(T)=E_i+\frac{3}{4}k_BT\ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)$$

$$E_i=\frac{1}{2}(E_{V0}+E_{C0})$$

(禁带中心位置)

$T=0$ K，本征半导体费米能级在禁带中部

$T\neq 0$ K，费米能级在禁带中部附近

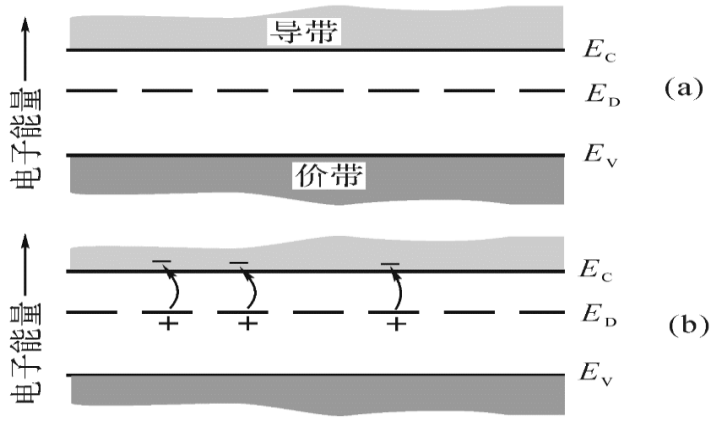
本征半导体平衡载流子浓度与温度、禁带宽度有关，与费米能级无关

ISEE

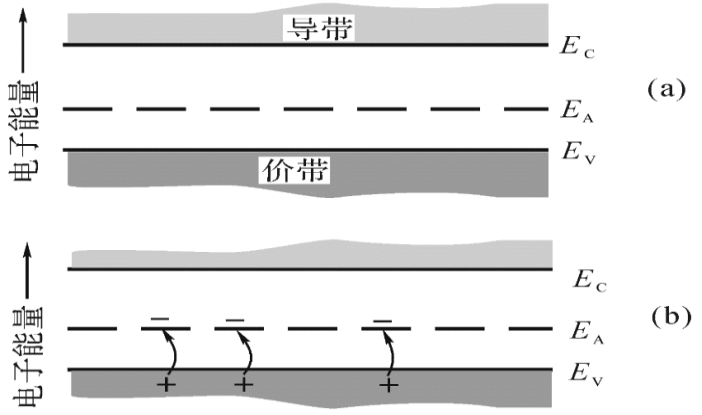
三、掺杂原子和能级

施主杂质原子电离 —释放电子→ 导带电子导电 → n型半导体

受主杂质原子电离 —俘获电子→ 价带空穴导电 → p型半导体



n型半导体



p型半导体

第三节 半导体中载流子

均匀掺杂半导体在热平衡下，单位时间、单位体积内：

电子空穴对的产生数 = 复合数

载流子浓度不变

载流子分布均匀（电中性，包括杂质离子）

外界（光或电）作用会使载流子浓度与平衡值有偏离，产生非平衡载流子

包括非平衡多数载流子、非平衡少数载流子

第三节 半导体中载流子

对于单个电子，只要知道所有时刻受到的各种力以及某个时刻的状态，那它的规律是确定的

但晶体中电子、原子很多，无法确定这些，就需要用随机统计的方式来分析

如果未来有能力，确定每个电子所有时刻受到的各种力，某个时刻每个电子的状态，分析与计算的条件与能力也足够，是否能够获得精确物理？

第三节 半导体中载流子

空穴（部分填充能带导电）

虚拟的粒子（根本不存在）

为了分析方便、使用方便，而引入的

填满价带：1000个电子（实际10^{23}个电子cm^{-3}）

1000个价带电子，总电流为0：满带不导电

假定价带有999个电子，部分填充能带导电：总电流相当于1个带正电的粒子产生的电流

1个价带空穴产生的电流=999个价带电子产生的电流

可以把价带空穴看成：实际存在的载流子

ISEE

第三节 半导体中载流子

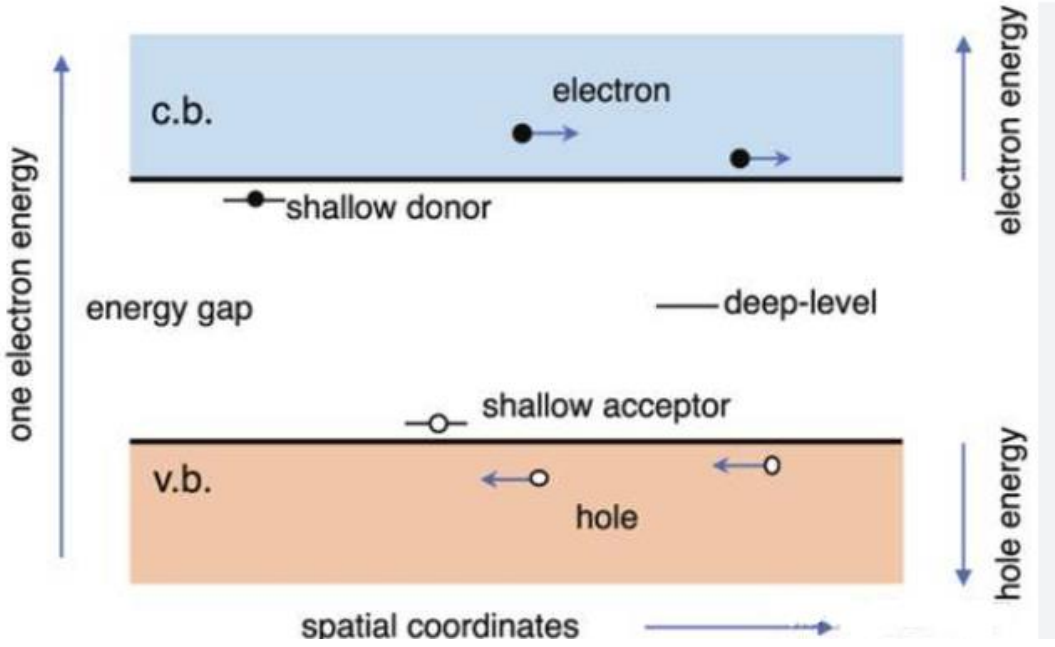
浅能级杂质：

- 浅能级施主/受主杂质的能级离导带底/价带顶很近
- 浅能级施主原子很容易电离、施主离子很难俘获电子
- 浅能级受主原子很容易电离、受主离子很难俘获空穴
- 浅能级杂质的电离能可以用类氢原子模型近似分析
- 库仑势对电子的束缚能（电离能）远小于氢的电离能

Si: $E_d = E_{d0}/342 << E_d$

- 玻尔半径远大于氢的玻尔半径

Si: $r_d = 29r_{d0} >> r_{d0}$



ISEE

第三节 半导体中载流子

室温：$T = 300\ \mathrm{K}$，
$k_B T = 4.142*10^{-21}\ \mathrm{J} = 0.0259\ \mathrm{eV}$

室温热子平均能量：

0.0259 eV

杂质的电离能（eV）：

杂质材料		基片材料		
		硅Si	锗Ge	砷化镓GaAs
施主	磷P	0.045	0.012	
	砷As	0.05	0.0127	
	硒Se			0.0059
	碲Te			0.0058
	硅Si			0.0025
	锗Ge			0.0061
受主	硼B	0.045	0.0104	
	铝Al	0.06	0.0102	
	铍Be			0.028
	锌Zn			0.0307
	镉Cd			0.0347
	硅Si			0.0345
	锗Ge			0.0404

ISEE

第三节 半导体中载流子

施主原子密度N_D

施主态电子浓度n_d:

$$n_d = \frac{N_D}{1+\frac{1}{g}\exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_B T}\right)} = N_D - N_d^+$$

其中，N_d^+为离化离子浓度，与杂质热电离相关；

g为简并度，一般$g=2$

$(E_D - E_F)/(k_B T) >> 1$

$$n_d \approx g N_D \exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_B T}\right)$$

ISEE

第三节 半导体中载流子

受主原子密度N_A

受主态空穴浓度p_a：

$$p_a = \frac{N_A}{1+\frac{1}{g}\exp\left(\frac{E_F - E_A}{k_B T}\right)} = N_A - N_a^-$$

N_a^-为离化离子浓度

g为简并度，一般$g = 4$

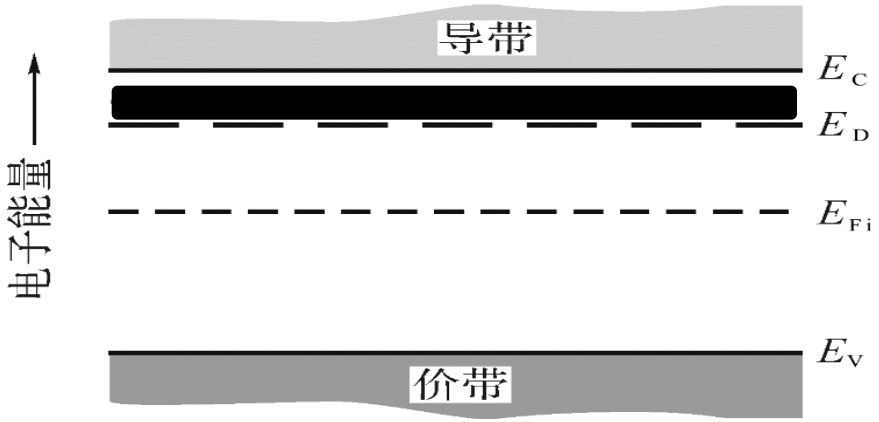
$$(E_F - E_A)/(k_B T) >> 1$$

$$p_a \approx g N_A \exp\left(-\frac{E_F - E_A}{k_B T}\right)$$

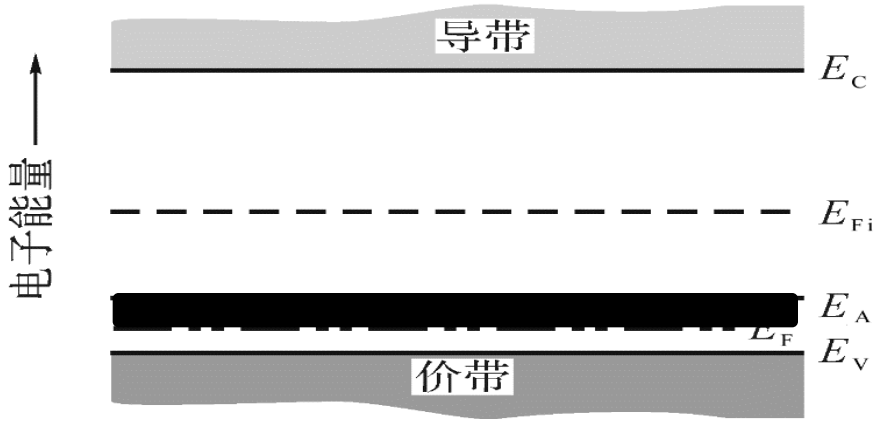
ISEE

第三节 半导体中载流子

$T = 0$ K:

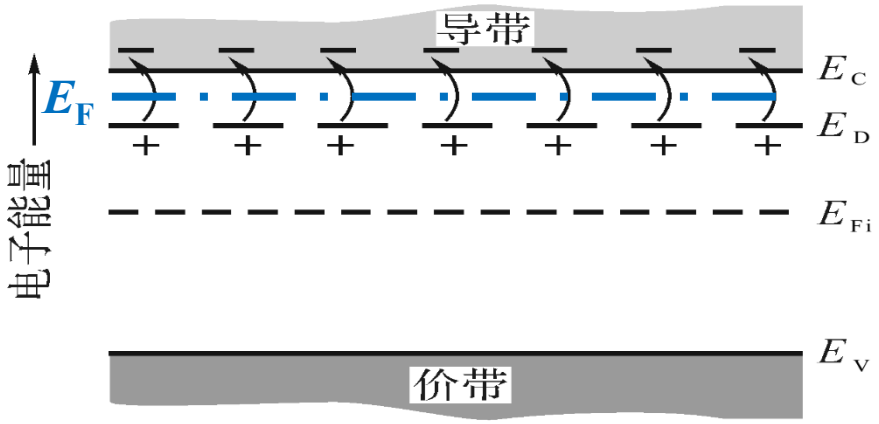


(a)

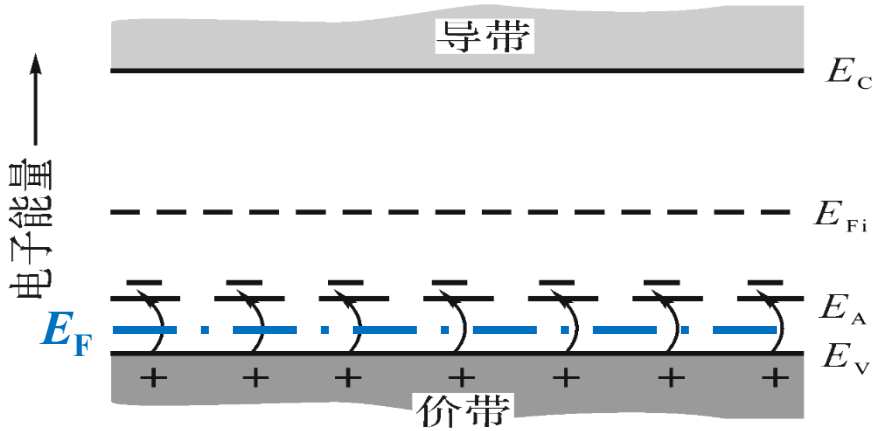


(b)

完全离化:



(a)



(b)

Shishe

第三节 半导体中载流子

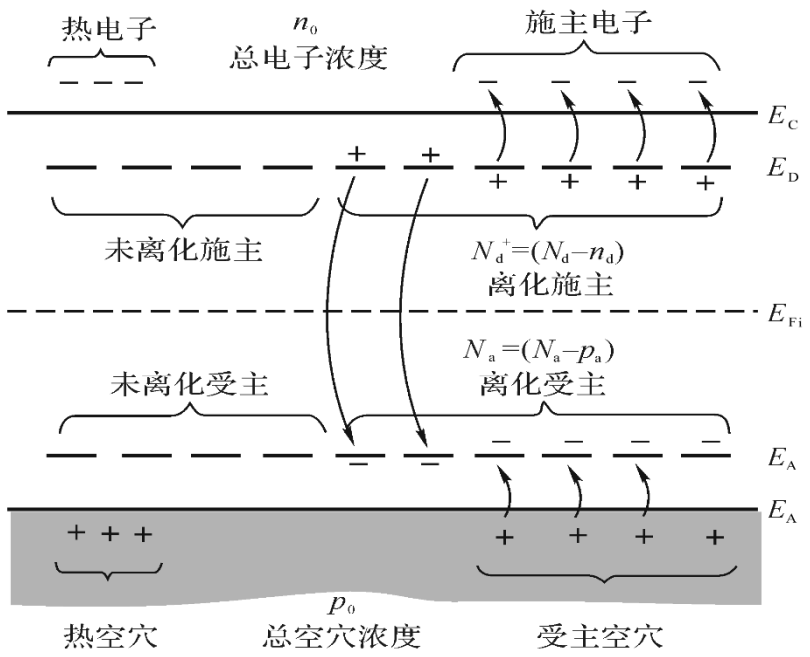
热平衡时，半导体晶体为电中性：

“-”：$n_0 + N_a^-$，　　“+”：$p_0 + N_d^+$

$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

完全离化：$N_a^- = N_A$，　$N_d^+ = N_D$

本征载流子浓度：$n_i = (n_0 p_0)^{1/2}$



$$n_0 + N_A = p_0 + N_D$$

$$n_i = \sqrt{n_0 p_0}$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V}\exp\left(\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$$n_0 = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_0 = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

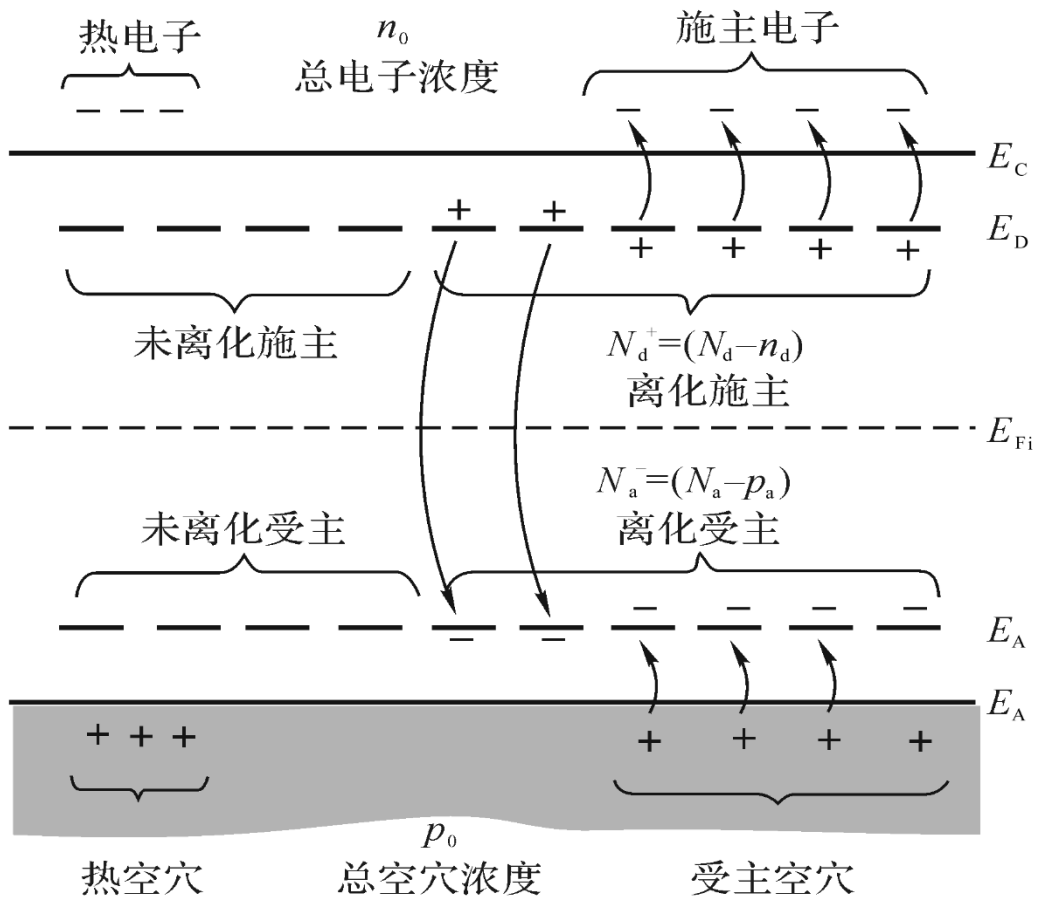
ISEE

第三节 半导体中载流子

补偿半导体：既掺施主杂质，也掺受主杂质

$N_D > N_A$，为n型半导体

$N_D < N_A$，为p型半导体



ISEE

第三节 半导体中载流子

费米子：

- 自旋为$\hbar$的半整数倍（$\pm\hbar/2$, $3\hbar/2$, $5\hbar/2$, …）
- 电子、质子、中子等“材料”粒子
- 满足泡利不相容原理
- 费米-狄拉克统计：

$$f(E)=\frac{g_i}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_BT}\right)},\qquad k_B=1.381\times10^{-23}\mathrm{J/K}$$

ISEE

四、费米能级的位置

- 费米能级E_F：描述电子统计分布的物理量，量纲为eV
- $T = 0$ K：

  $E > E_F$，$f(E) = 0$，完全没有电子

  $E < E_F$，$f(E) = 1$，完全由电子占据
- $T > 0$ K：

  $E > E_F$，$f(E) < 1/2$

  $E < E_F$，$f(E) > 1/2$

  $E = E_F$，$f(E) = 1/2$

$$f(E) = \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_B T}\right)}$$

- 在k空间，自由电子的等能面为球面，$E = E_F$的等能面为费米面
- $E_F = k_B T_F$，T_F为费米温度

ISEE

第三节 半导体中载流子

$$f(E)=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_F}{k_BT}\right)}$$

- 对于本征半导体，E_F位于禁带中部：

  $E_F - E_V \sim E_C - E_F \sim 0.5E_g$

- 半导体的费米温度T_F：$10^4 \sim 10^5$ K
- 室温：$T = 300$ K，$k_BT = 4.142*10^{-21}$ J = 0.0259 eV
- 价带顶: $\exp(*) = e^{-30} \sim e^{-135}$，$f(E) \sim 1$，价带主要由电子充满
- 导带底: $\exp(*) = e^{30} \sim e^{135}$，$f(E) \sim 0$，导带电子很少

ISEE

五、连续性方程

已知气体分子平均速率约400 m/s（超音速）

教室后面的同学，课间打开香水瓶，我能否在1秒钟内闻到？“按理”在1/10秒内就能够闻到？

气体分子无规则运动，高速运动、又不断碰撞

没有外加风场时，扩散运动

外加风场时，除了扩散运动外，还有漂移运动

第三节 半导体中载流子

半导体的连续性方程

均匀掺杂半导体在热平衡下，单位时间、单位体积电子空穴对的

产生数 = 复合数



- 载流子浓度不变
- 载流子分布均匀（电中性，包括杂质离子）



外界（光或电）作用

载流子浓度与平衡值有偏离，产生非平衡载流子

非平衡多数载流子（多子）

非平衡少数载流子（少子）

第三节 半导体中载流子

n型半导体光照后增加载流子，非平衡少子浓度：Δp

少子（空穴）总浓度：$p(x)=p_0+\Delta p$

非平衡少子浓度的梯度

少子扩散：扩散流密度（单位时间、通过单位面积的粒子数）：$S_{\mathrm{p}}=-D_{\mathrm{p}}\dfrac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$

向低浓度扩散 ⇓

空穴扩散流密度：S_{p}；空穴扩散系数：D_{p}

扩散流密度“变小”

单位时间、单位体积内积累的空穴数：$-\dfrac{\mathrm{d}S_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}x}=D_{\mathrm{p}}\dfrac{\mathrm{d}^2\Delta p(x)}{\mathrm{d}x^2}$

少子复合:单位时间、单位体积内复合的空穴数：$\dfrac{\Delta p(x,t)}{\tau_{\mathrm{p}}}$　非平衡少子寿命：τ_{p}

单位时间、单位体积中空穴数的变化：$\dfrac{\mathrm{d}p(x,t)}{\mathrm{d}t}=D_{\mathrm{p}}\dfrac{\mathrm{d}^2\Delta p(x,t)}{\mathrm{d}x^2}-\dfrac{\Delta p(x,t)}{\tau_{\mathrm{p}}}$

ISEE

第三节 半导体中载流子

外电场E使少子（空穴）产生漂移运动

空穴的漂移电流密度为：$J_p = ep\mu_p E$ → μ_p：空穴迁移率

$J_p = \sigma E$ → $\sigma = ep\mu_p$

电流密度：单位时间通过某个面的单位面积电荷量

空穴速度：$v_p = \mu_p E$　　迁移率单位（量纲）：$cm^2/(V \cdot s)$

迁移率：单位电场作用下的漂移运动速度

电场与力成正比，力与加速度成正比?

为什么电场与定向的漂移运动速度成正比?

载流子在定向漂移运动的同时受到晶格的散射、杂质的散射

ISEE

第三节 半导体中载流子

空穴的漂移电流密度为：$J_p = ep\,\mu_p E$

电流密度：单位时间通过某个面的 ⇓ 单位面积电荷量

单位时间、单位体积内积累的空穴数：$-\frac{1}{e}\frac{\mathrm{d}J_p}{\mathrm{d}x} = -\mu_p E\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} - \mu_p p\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}$

电荷流（电流密度）密度“变小”，有沉积

其它因素导致单位时间、单位体积内增加的空穴数：g_p

少数载流子满足的连续性方程：⇓

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = D_p\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}x^2} - \mu_p E\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} - \mu_p p\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$$

或：$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t} = D_p\frac{\mathrm{d}^2\Delta p}{\mathrm{d}x^2} - \mu_p E\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}x} - \mu_p(p_0+\Delta p)\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$$

ISEE

第三节 半导体中载流子

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t}=D_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}^2\Delta p}{\mathrm{d}x^2}-\mu_{\mathrm{p}}E\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}x}-\mu_{\mathrm{p}}(p_0+\Delta p)\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}-\frac{\Delta p}{\tau_{\mathrm{p}}}+g_{\mathrm{p}}$$

非平衡少数载流子满足的连续性方程 ⇩ 推广到三维

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t}=D_{\mathrm{p}}\nabla^2(\Delta p)-\frac{\Delta p}{\tau_{\mathrm{p}}}-\frac{1}{e}\nabla\bullet J_{\mathrm{p}}+g_{\mathrm{p}}$$

随时间变化

随空间扩散

寿命影响

随电场漂移

其它影响

特例：一维无外电场、只有光照等因素：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=D_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}^2\Delta p}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\Delta p}{\tau_{\mathrm{p}}}$$

稳态：$\mathrm{d}p/\mathrm{d}t=0$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Delta p}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{\Delta p}{D_{\mathrm{p}}\tau_{\mathrm{p}}}$$

⇩

非平衡少子（空穴）浓度：$\Delta p(x)=\Delta p(0)\exp(-x/L_{\mathrm{p}})$

扩散长度：$L_{\mathrm{p}}=\sqrt{D_{\mathrm{p}}\tau_{\mathrm{p}}}$

ISEE

第三节 半导体中载流子

n型半导体：

载流子浓度：

$$n=\sqrt{N_{\mathrm{C}}N_{\mathrm{D}}/2}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{d}}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

费米能级：

$$E_{\mathrm{F}}(T)=\frac{1}{2}(E_{\mathrm{C0}}+E_{\mathrm{D}})+\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T\ln\left(\frac{N_{\mathrm{D}}}{2N_{\mathrm{C}}}\right)$$

$$E_{\mathrm{F}}(T=0\mathrm{K})=(E_{\mathrm{C0}}+E_{\mathrm{D}})/2$$

- E_{F}一般在导带底与施主杂质能级之间;
- $T=0$ K, E_{F}在导带底与施主杂质能级的中部;
- $T>0$ K, 施主杂质浓度增加时, E_{F}向导带底方向移动。

p型半导体：

载流子浓度：

$$p=\sqrt{N_{\mathrm{V}}N_{\mathrm{A}}/2}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{a}}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

费米能级：

$$E_{\mathrm{F}}(T)=\frac{1}{2}(E_{\mathrm{V0}}+E_{\mathrm{A}})-\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T\ln\left(\frac{N_{\mathrm{A}}}{2N_{\mathrm{V}}}\right)$$

$$E_{\mathrm{F}}(T=0\mathrm{K})=(E_{\mathrm{V0}}+E_{\mathrm{A}})/2$$

- E_{F}一般在价带顶与受主杂质能级之间;
- $T=0$ K， E_{F}在价带顶与受主杂质能级的中部;
- $T>0$ K， 受主杂质浓度增加时， E_{F}向价带顶方向移动。

ISEE

第三节 半导体中载流子

强电离

$$n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_{C0}-E_{F0}}{k_B T}\right) \qquad p_0 = N_V \exp\left(-\frac{E_{F0}-E_{V0}}{k_B T}\right)$$

载流子浓度：n型半导体 $n = N_D$　　p型半导体 $p = N_A$

费米能级：$E_F(T) = E_{C0} + k_B T \ln\left(\frac{N_D}{N_C}\right)$　　$E_F(T) = E_{V0} - k_B T \ln\left(\frac{N_A}{N_V}\right)$

n型半导体：$N_D < N_C$，$E_F(T) < E_{C0}$，

E_F在靠近导带底的禁带中

重掺杂：$N_D > N_C$，$E_F(T) > E_{C0}$，E_F进入导带

p型半导体：$N_A < N_V$，$E_F(T) > E_{V0}$，

E_F在靠近价带顶的禁带中

重掺杂：$N_A > N_V$，$E_F(T) < E_{V0}$，E_F进入价带

ISEE

高温本征区

随着温度进一步上升，杂质浓度变得微不足道

p型半导体和n型半导体都具有本征半导体的特性：

载流子浓度：

$$n = p = n_{\mathrm{i}} = \sqrt{N_{\mathrm{C}} N_{\mathrm{V}}} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

费米能级：

$$E_{\mathrm{F}}(T) = E_{\mathrm{i}} + \frac{3}{4} k_{\mathrm{B}} T \ln\left(\frac{m_{\mathrm{p}}^{*}}{m_{\mathrm{n}}^{*}}\right)$$

ISEE

第三节 半导体中载流子

n型半导体载流子浓度

部分离化—低温弱电离 $n=\sqrt{N_C N_D/2}\exp\left(-\frac{E_d}{2k_B T}\right)$

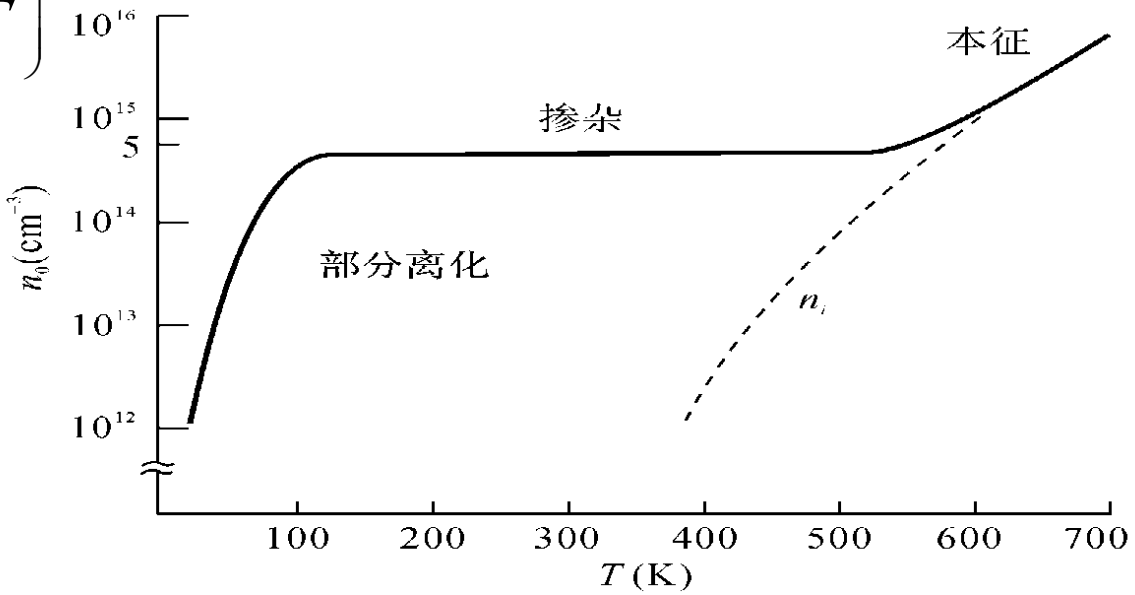
掺杂—强电离 $n=N_D$

高温本征区 $n=\sqrt{N_C N_V}\exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$

高温本征区

与纯半导体特性类似

导带电子主要由价带提供



ISEE

第四节 金属中的自由电子

一、电子气能量状态与费米面

单位（空间）体积中金属的能态密度：$g(E)=4\pi(2m_0/h^2)^{3/2}E^{1/2}$

单位体积中的电子数（电子浓度）：$n=\int_0^{E_F} g(E)f(E)\mathrm{d}E$

当$T=0$ K时，$E<E_F$ → $f(E)\longrightarrow 1$

$$n|_{T=0\mathrm{K}}=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m_0}{h^2}\right)^{3/2}E_F^{3/2}$$

费米能级

$$E_F\approx\frac{h^2}{2m_0}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3}$$

ISEE

第四节 金属中的自由电子

费米温度 T_F：$E_F = k_B T_F$ ⟶ $T_F = E_F / k_B$

例：Na的费米能级：$E_F = 3.12$ eV

$T_F(\mathrm{Na}) = 37000$ K （很高）

费米温度T_F很高

↓

一般情况，温度上升对电子分布的影响较小

但在费米能级E_F附近，温度上升对电子分布的影响较大

ISEE

第四节 金属中的自由电子

$E = E_F$的等能面为费米面

•自由电子的费米面：理想时为球面　　$E = \hbar^2 k^2 / (2m_0)$

• 实际的费米面：与球面有较大区别

• $T = 0$ K：

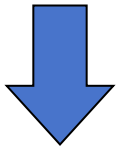
$E > E_F$，完全没有电子

$E < E_F$，完全由电子占据（电子占满能态）

• $T > 0$ K：　　金属没有禁带

$E_F - k_B T < E < E_F$的电子跃迁到

$E_F < E < E_F + k_B T$的能态上



电子的费米面对金属的物理特性有较大影响

ISEE

第四节 金属中的自由电子

二、电阻率和温度的关系

金属

外电场 → 漂移运动，导致载流子分布偏离均匀

温度上升，电阻率上升还是下降？

杂质、缺陷、晶格振动 → 载流子碰撞、散射，导致载流子分布恢复均匀

$$J=-nev_{\mathrm{d}}=\sigma E$$

平均碰撞时间：τ

外电场力：$F=-eE$

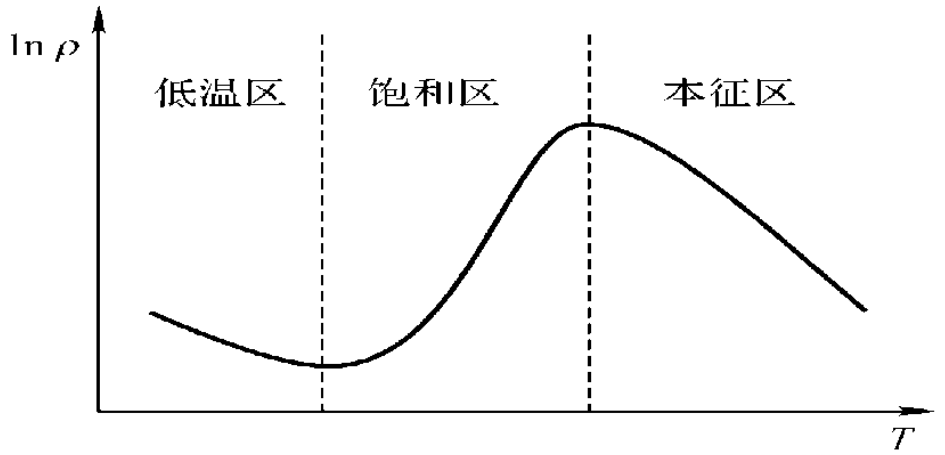
阻力：$\Delta(mv)/\Delta t=-m_{\mathrm{n}}^{*}v_{\mathrm{d}}/\tau$

稳恒状态，力平衡

速度与电场（力）成正比，

而不是加速度与电场（力）成正比

$$v_{\mathrm{d}}=-\frac{e\tau}{m_{\mathrm{n}}^{*}}E \qquad \sigma=\frac{ne^{2}\tau}{m_{\mathrm{n}}^{*}}$$



第四节 金属中的自由电子

电导率：$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m_n^*}$

$\sigma = ne\mu_n$

迁移率：$\mu_n = \frac{e\tau}{m_n^*}$

单位体积的电荷总量

$J = -nev_d = \sigma E = ne\mu_n E$

在费米面附近的电子对电导有贡献：

$$\sigma = \frac{ne^2\tau(E_F)}{m_n^*} = (ne)\frac{e}{m_n^*}\tau(E_F)$$

ne总自由电荷量；e/m荷质比；$\tau(E_F)$费米面附近的电子受晶格散射的弛豫时间

$$F = ma = -eE$$

荷质比（e/m）：单位外电场的加速度

迁移率：单位外 电场产生的速度的平均增量

定量分析需要考虑载流子速度的统计分布，求解玻尔兹曼输运方程

ISEE

第四节 金属中的自由电子

实际金属

热激发 → 晶格振动（声子）τ_{ph}^{-1}

杂质、晶格缺陷 → τ_i^{-1}

$$\sigma=\frac{ne^2\tau}{m_n^*}$$

电阻率 $\rho=\sigma^{-1}$

$$\rho=\rho_i+\rho_{ph}(T)=\frac{m_n^*}{ne^2}\frac{1}{\tau_i}+\frac{m_n^*}{ne^2}\frac{1}{\tau_{ph}(T)}$$

低温：$\rho_{ph}(T)\propto T^5$

高温：$\rho_{ph}(T)\propto T$

$T\to 0,\quad \rho_{ph}(T)=0\Rightarrow\rho\approx\rho_i$

ρ_i 为剩余电阻，可以用于衡量金属的纯度

ISEE

第四节 金属中的自由电子

半导体 $\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$

n型半导体 ↙　　↘ **p型半导体**

主导：$\sigma = ne\mu_n$　　$\sigma = pe\mu_p$

迁移率：$\mu = \mu_L + \mu_I$

μ_L与晶格振动相关：T↗ →晶格振动↗ →对载流子散射↗

→ μ_L↘ $\mu_L \propto T^{-3/2}$ → 主导高温区

μ_I电离杂质散射相关：

T↗ →载流子速度↗ →电离杂质对载流子散射影响

→ $\mu_I \propto T^{3/2}$ 主导低温区

ISEE

第四节 金属中的自由电子

迁移率： $\mu=\mu_{\mathrm{L}}+\mu_{\mathrm{I}}$ $\mu_{\mathrm{L}}\propto T^{-3/2}$ $\mu_{\mathrm{I}}\propto T^{3/2}$

低温，T↑，迁移率由 μ_{I} 主导，迁移率↑

中温，T↑↑，迁移率由 μ_{L} 主导，迁移率↓↓

$\sigma=ne\mu_{\mathrm{n}}+pe\mu_{\mathrm{p}}$ 高温，T↑↑↑，迁移率由 μ_{L} 主导，迁移率↓↓↓

2个物理量同时变化，都会影响结果，如何定性分析？

载流子浓度n或p 低温 T↑

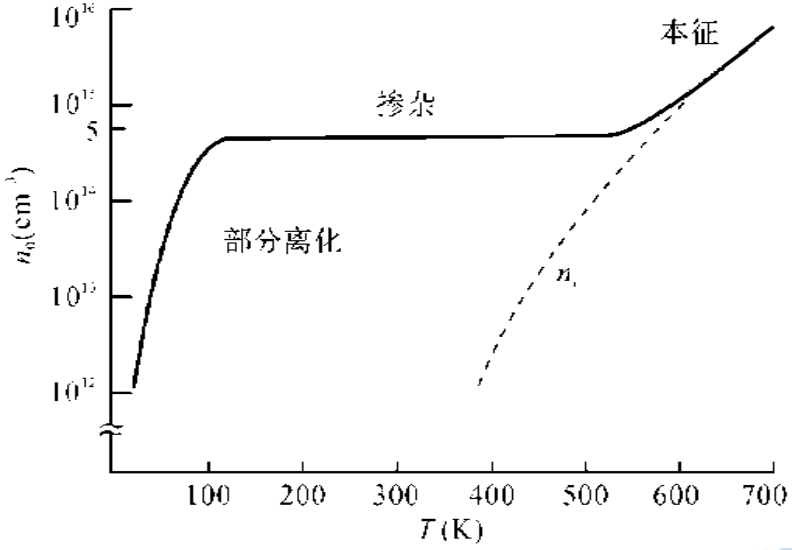
本征激发很小，主要由杂质电离增加载流子↑

中温 T↑↑

本征激发增加，杂质电离恒定，平稳增加载流子↑

高温 T↑↑↑

本征激发大幅度增加，杂质电离恒定，大幅度增加载流子↑↑↑↑



ISEE

第四节 金属中的自由电子

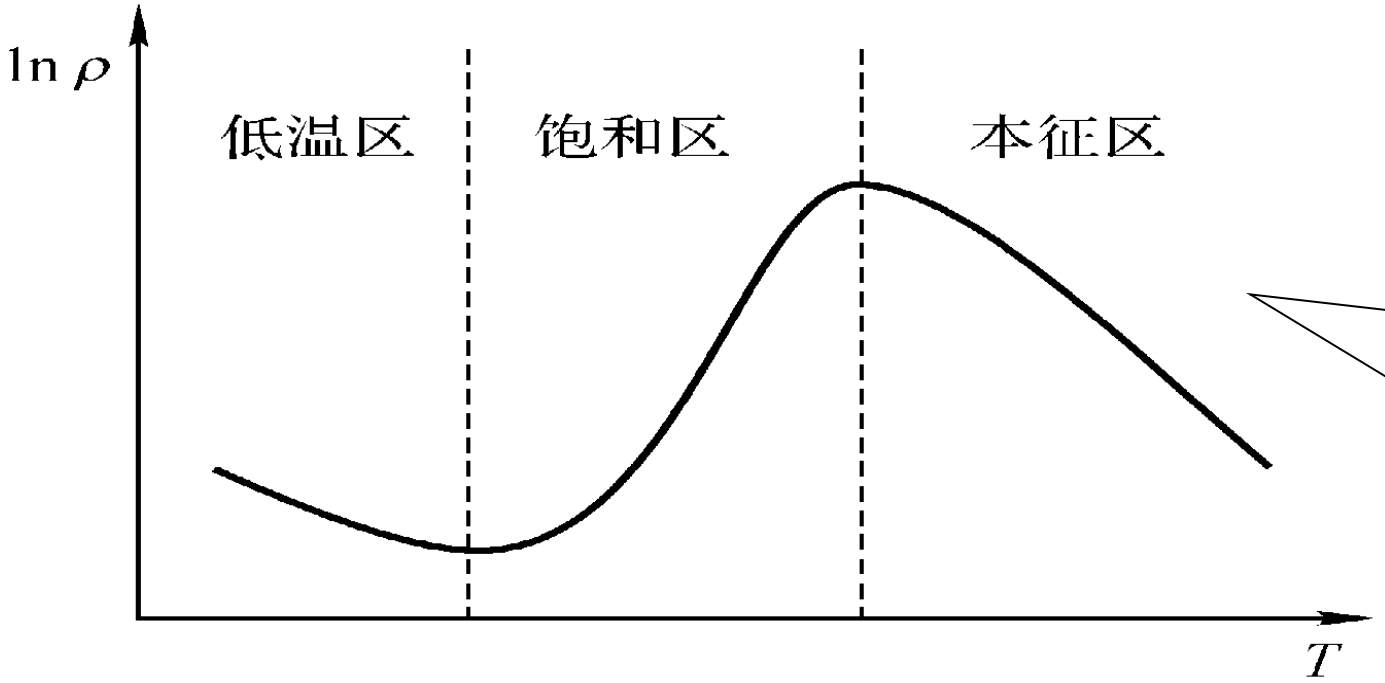
半导体电阻率与载流子浓度和迁移率都成反比

$$\rho = 1/\sigma = 1/(ne\mu_n + pe\mu_p)$$

低温，T↑，载流子浓度↑，迁移率↑，电阻率↓

中温，T↑↑，载流子浓度↑，迁移率↓↓，电阻率↑

高温，T↑↑↑，载流子浓度↑↑↑↑，迁移率↓↓↓，电阻率↓



哪个因素是主要矛盾或矛盾的主要方面

对于多因素系统，在不同条件下，不同因素的权重不同，导致结果特性也不同

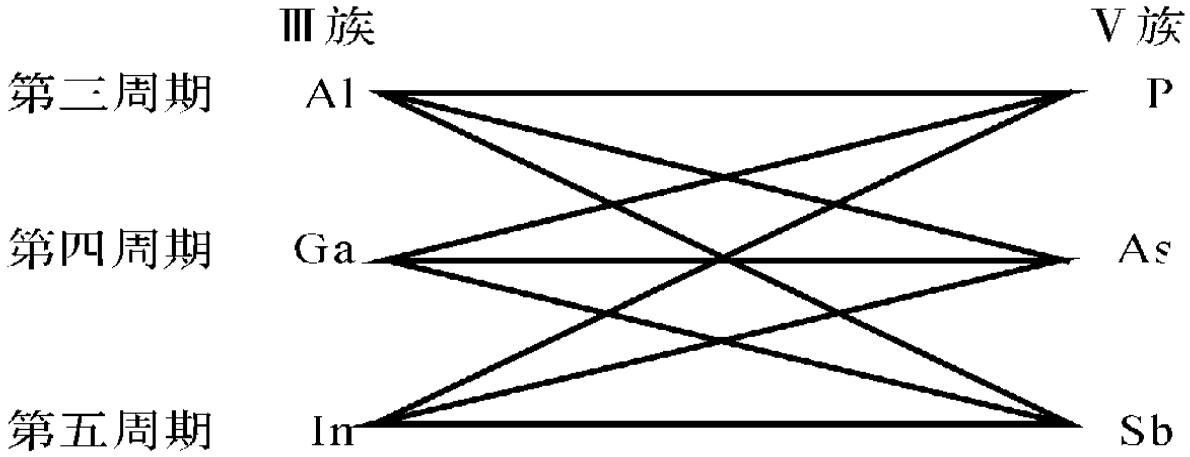
第五节 半导体材料

半导体材料：

- 元素半导体：Si、Ge、Se（硒）、Te（碲）……
- 化合物半导体：晶态、非晶态无机、有机化合物、氧化物

III-V族化合物半导体的化学键：共价键和极性键构成的混合键

III-V族双元素化合物半导体有9种组成：



ISEE

第五节 半导体材料

一、III-V族化合物半导体

GaAs（砷化镓）单晶材料：闪锌矿晶体结构，第二代半导体材料，继Si后发展最快、应用最广的半导体材料

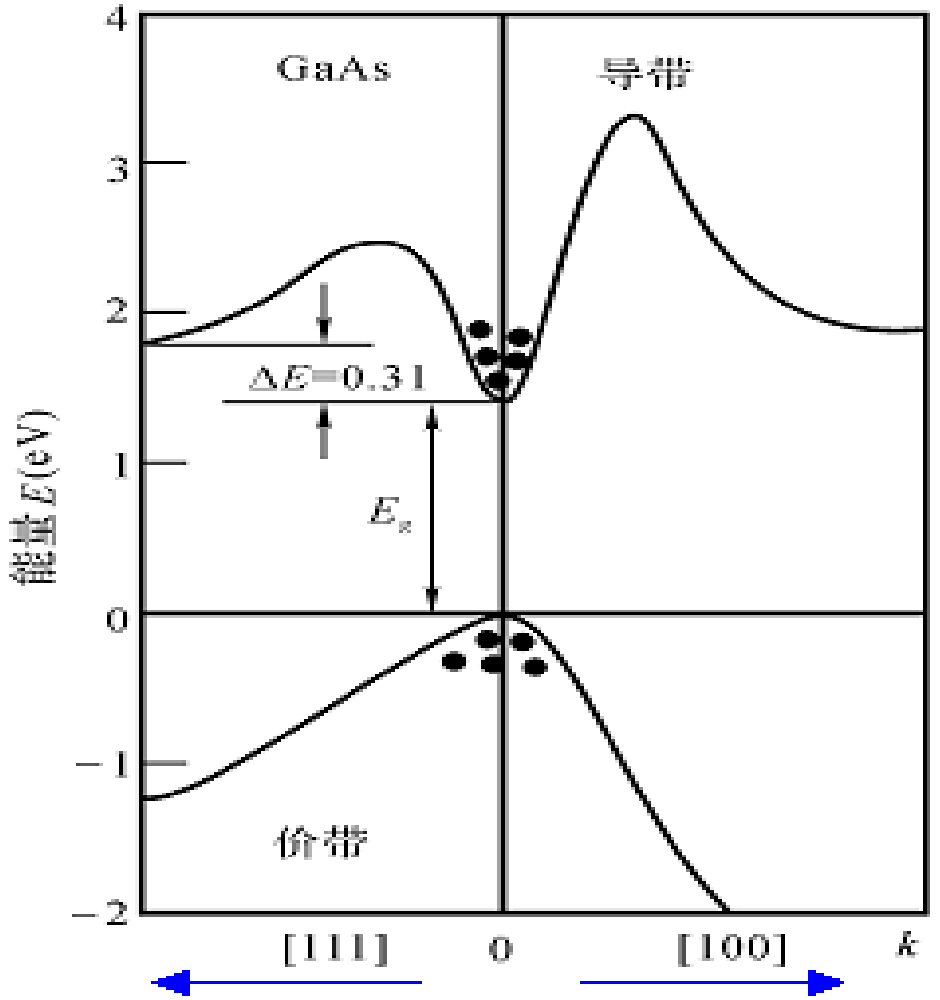
↓ 直接带隙

光电子器件、光电储存器件

InP（磷化铟）单晶材料：

在某些性能上比GaAs更优异

Si ⟶ GaAs ⟶ InP



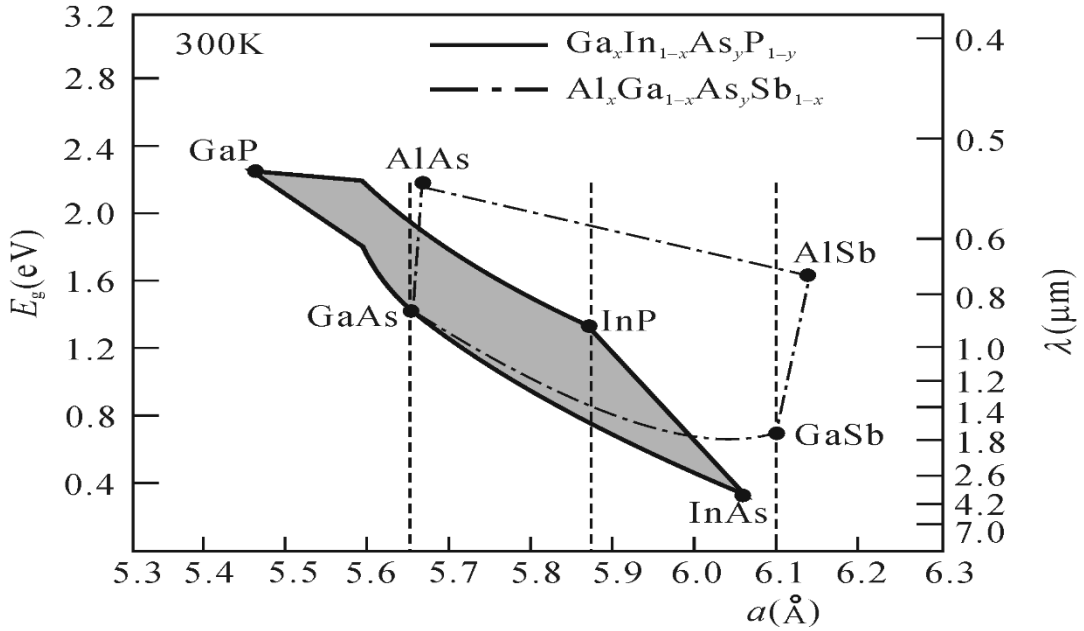
ISEE

第五节 半导体材料

III-V族多元素化合物半导体（合金半导体）：

例如：GaP_xAs_{1-x} （三元素，$0<x<1$）

$Al_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}$ （四元素，$0<x<1$，$0<y<1$）



黑点处：二元化合物半导体

黑点间连线上点：三元合金半导体

连线包围的面上点：四元合金半导体

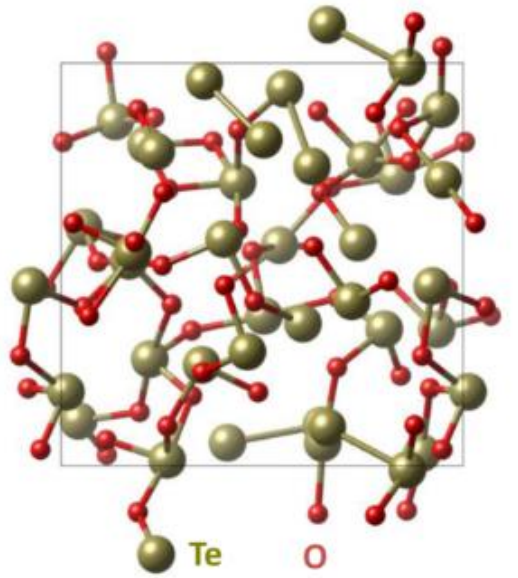
横坐标：晶格常数

纵坐标：禁带宽度、波长

化合物半导体需要与衬底**晶格常数匹配**

ISEE

二、II-VI族化合物半导体



II族半导体：Zn（锌）、Cd（镉）、Hg（汞）

VI族半导体：S（硫）、Se（硒）、Te（碲）

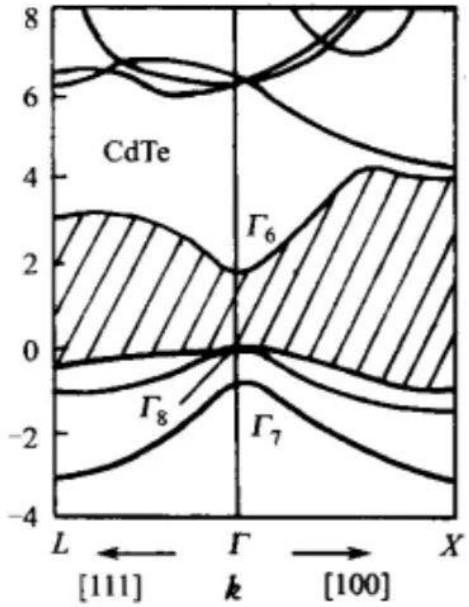
II-VI族化合物半导体的化学键：离子键、“自补偿”作用

自补偿：掺受主杂质的半导体材料内，由于热缺陷会出现负空位，该负离子起施主作用，补偿了受主；反之亦然。

有些II-VI族化合物半导体只能呈现p型或n型，称为单极性半导体，例如CdSe、ZnTe、CdS；而元素半导体、 III-V族化合物半导体既能掺杂为p型、也能掺杂为n型，称为双极性半导体。

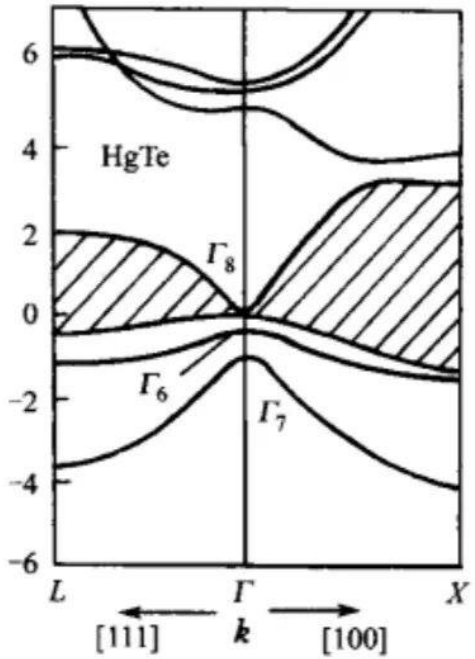
ISEE

第五节 半导体材料



(a) 碲化镉的能带

碲化镉的导带极小值Γ6位于价带极大值Γ8之上。



(b) 碲化汞的能带

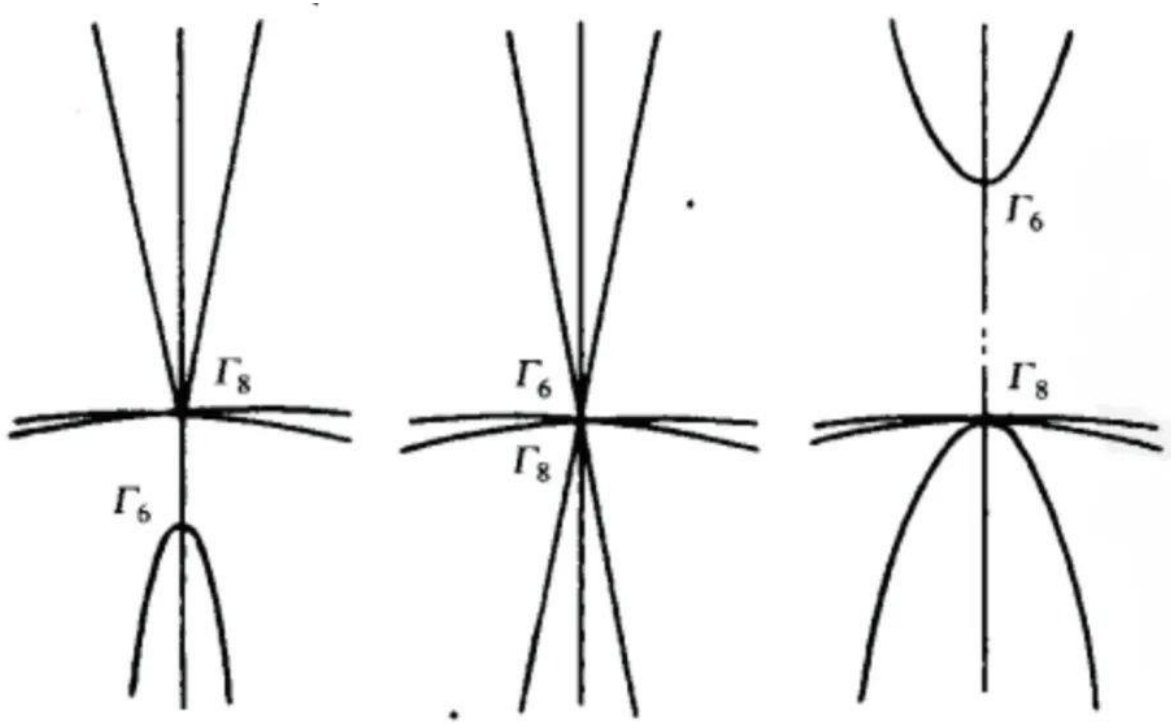
碲化汞的导带极小值与价带极大值基本重叠

导带极小值位于价带极大值之下，禁带宽度为负，称为半金属或零带隙材料。

ISEE

第五节 半导体材料

半导体和半金属之间也能形成混合晶体，如$Hg_{1-x}Cd_xTe$。x=0.14时，HgCdTe能带结构发生从半金属向半导体的过渡。在x>0.14的范围内改变x可以得到不同Eg的窄禁带半导体材料，用于制作远红外探测器。



(a) x约小于0.16　(b) x约为0.14　(c) x约为0.2

ISEE

三、非晶态半导体

非晶态半导体短程有序

↓ 等价

掺入无穷多杂质和缺陷

↓

引入杂质能带

- 非晶Si（α-Si）半导体：太阳电池、场效应管（驱动液晶显示，逻辑电路和图像传感器）
- 硫属玻璃半导体：奥氏（Ovshinsky）效应（奥氏阈值开关、奥氏记忆开关）
- 氧化物玻璃半导体：ITO导电玻璃

ISEE

四、有机半导体

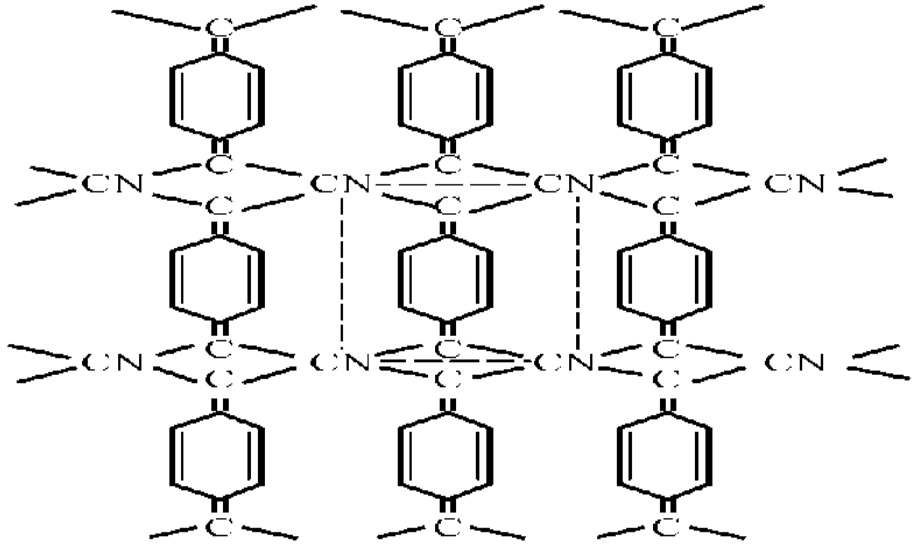
有机半导体：π键（两个π键：双轭双键）

π键电子在整个分子中运动

有机半导体的种类：分子晶体、络合物和电荷转移络合物、长键或聚合物、有机染料和一些生物学分子晶体（如萘、蒽、蓖嵌二萘、酞菁）

例如：四氰基二甲苯（n型半导体电荷转移络合物）

导电塑料（聚合物）

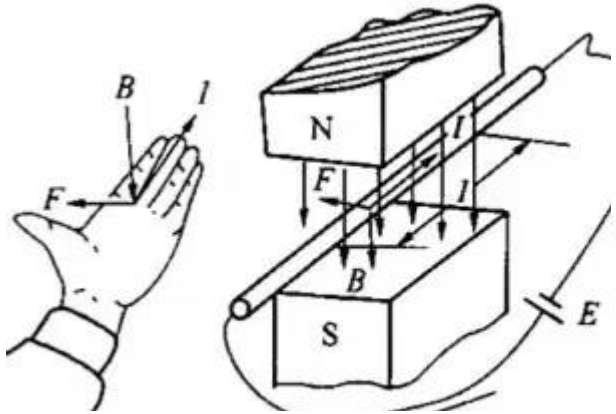


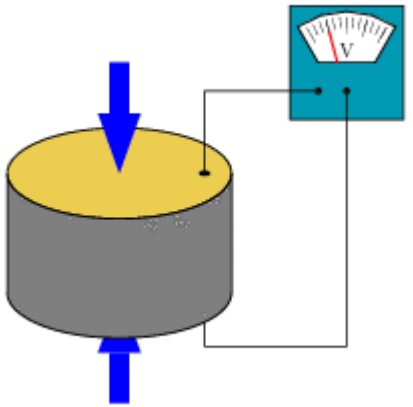
ISEE

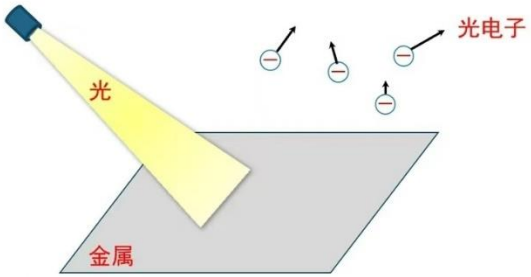
第六节 几种固态电子的体效应

固态电子效应（电、磁、声、光、热、力）：

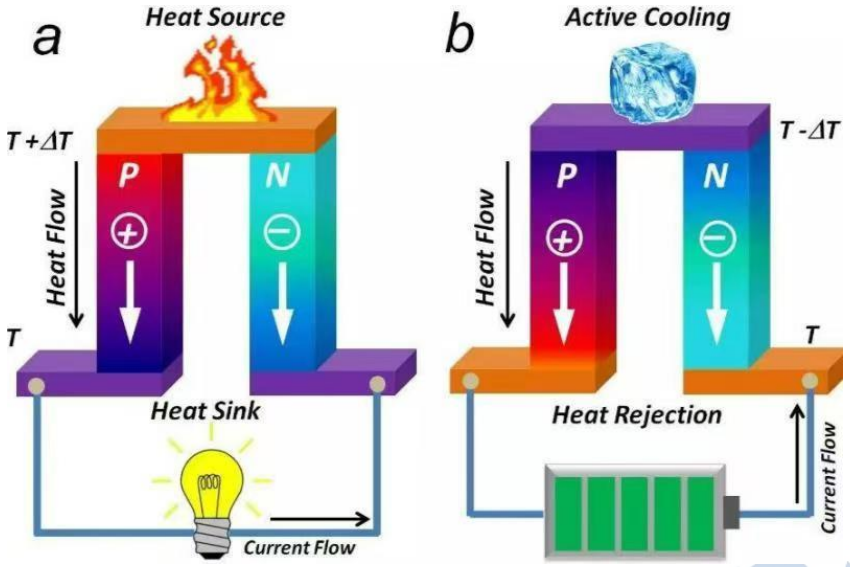
- 耿氏（Gunn）效应（强电）
- *磁电效应*
- *光电效应*
- *热电效应*
- *压电效应*
- *声电效应*
- *磁光效应*
- *光磁电效应*
- *热磁电效应*
- *光磁热效应* ……







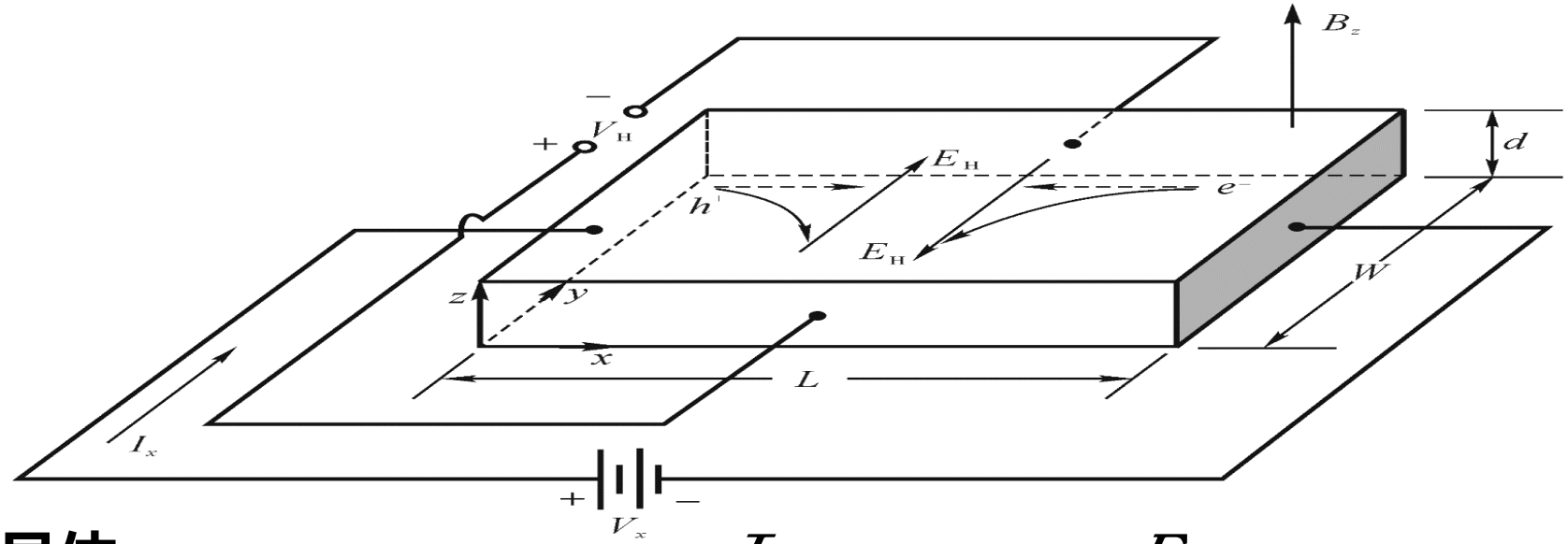

赫兹



第六节 几种固态电子的体效应

一、磁电效应

主要有霍耳（Hall）效应：电场力与磁场洛伦兹力平衡



对n型半导体：

$$J = -nev_d = \sigma E$$

霍耳电压Hall voltage：$V_H = -(I_x B_z)/(end)$

霍耳迁移率： $\mu_H = (I_x L)/(enV_x Wd)$

ISEE

第六节 几种固态电子的体效应

- 测定霍耳系数R_H：

$$R_H = E_y/(J_x B_z) = (V_H/W)/[I_x B_z/(Wd)] = (V_H d)/(I_x B_z)$$

- 确定半导体的导电类型：

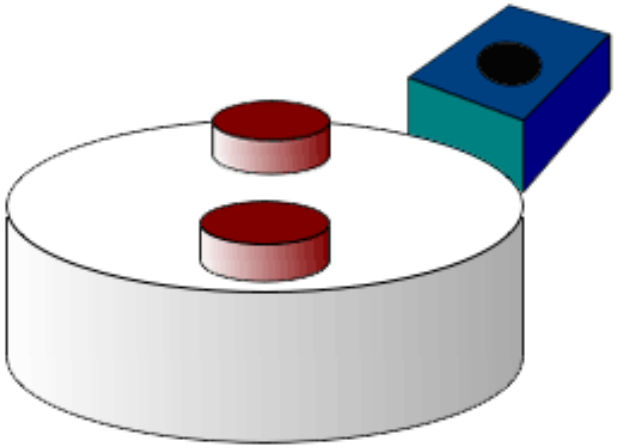
n型半导体：$R_H < 0$；　**p型半导体**：$R_H > 0$

- 确定载流子浓度p或n：

$$R_H = -(\mu_H/\mu_n)/(ne), \quad R_H = -(\mu_H/\mu_p)/(pe)$$

- 确定半导体的禁带宽度
- 结合电导率的测量，可得到多数载流子的迁移率
- 测量磁场：迁移率较大的半导体 → 高斯计

磁阻效应：磁场较强时，载流子偏转较大，沿外电场方向电流密度减小，即由于磁场的存在，使半导体的电阻增大



霍尔效应传感器

ISEE

量子霍尔效应

冯·克利青（K Klitzing）1980年在研究MOS-FET时，发现量子霍尔效应：

硅MOS-FET在深低温下，霍尔系数$R_H = (h/e^2)/n$，n =1, 2, 3, …

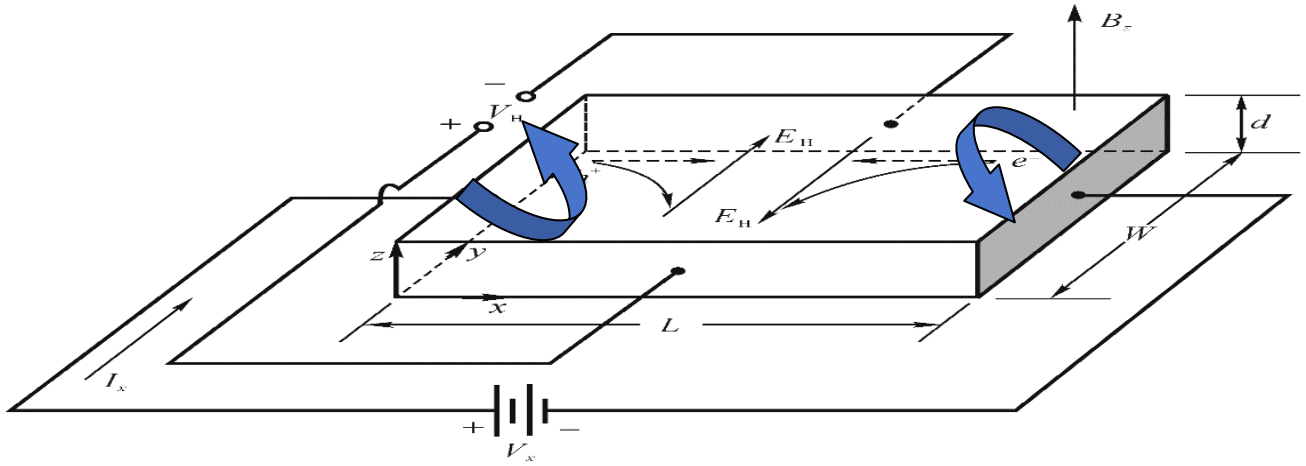
$$R_H = (V_H d)/(I_x B_z) = (V_H/I_x)/(B_z/d)$$

材料厚度不变 ↓ 磁场不变

与电阻成正比（单位长度磁场下的电阻）

↓

电导正比于：ne^2/h，n =1, 2, 3, …



霍尔电阻精确正比于普朗克常数除以电子电荷的平方，准确到几十亿分之一。

整数量子霍尔效应最初在高磁场下的二维电子气中观测到

1985年诺贝尔物理学奖

ISEE

第六节 几种固态电子的体效应

电导正比于： ne^2/h，$n = 1, 2, 3, \ldots$

1998年分数量子霍尔效应获诺贝尔物理学奖

劳赫林（RB Laughlin）、施特默（HL Stoermer）、崔琦（DC Tsui）发现分数量子霍尔效应：

随着磁场增强，在$n = 1/3, 1/5, 1/7, \ldots$等处，霍尔常数出现了新的台阶，这种现象称为分数量子霍尔效应。

分数量子霍尔效应通常在迁移率更高（如GaAs）的二维电子气下才能观测到

ISEE

第六节 几种固态电子的体效应

电压与电流的欧姆定律

电场强度E（电压V）增加

↓ 欧姆(Ohme)定律

电流密度J线性增加

电场强度E（电压V）增加

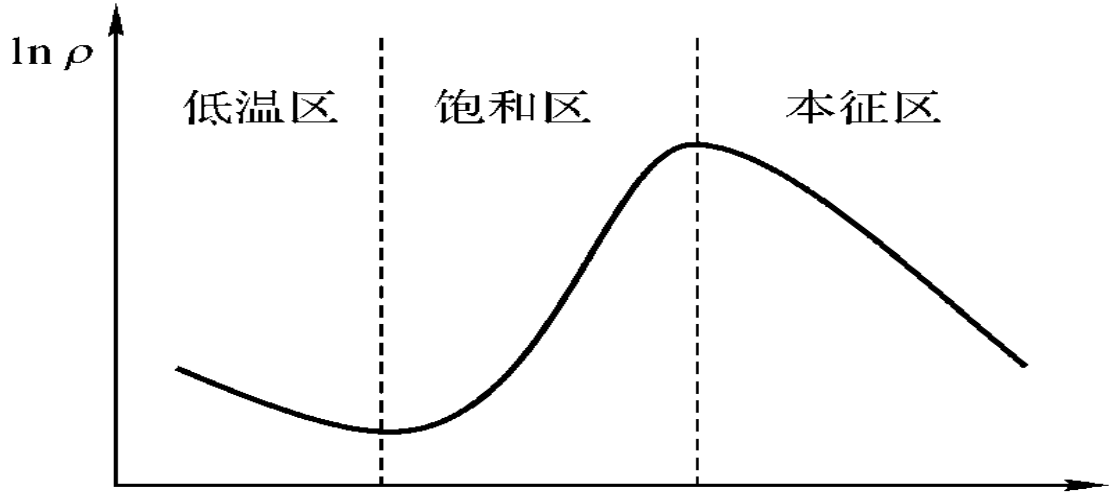
↓ 可以理解

电流密度J增加变缓、非线性

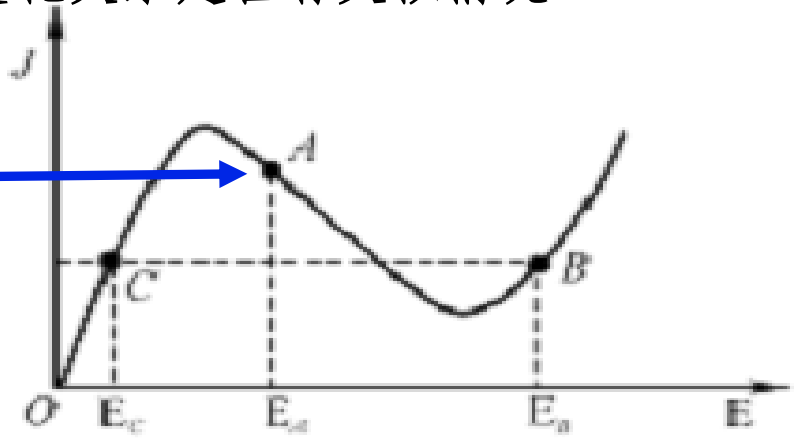
电场强度E（电压V）增加

↓ ?

电流密度J不但不是线性增加，而且下降



电压与电流的变化关系是否有类似情况？

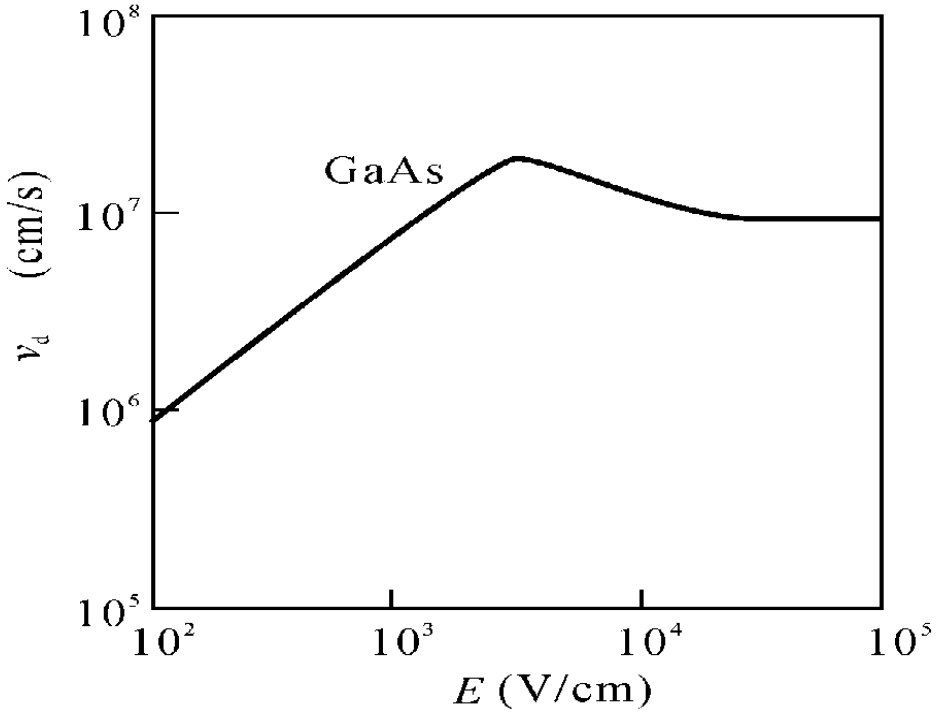


ISEE

二、耿氏效应

欧姆(Ohme)定律：电场强度E增加　　电流密度J线性增加

速度饱和velocity saturation：　n型GaAs，平均漂移速度v_d并非一直随电场强度上升而上升，有一个饱和值（电场强度3000 V/cm时，达到最大值）



第六节 几种固态电子的体效应

$E > 3000$ V/cm时，v_d随电场强度上升而下降

$$J = -nev_d = \sigma E \quad \sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$$

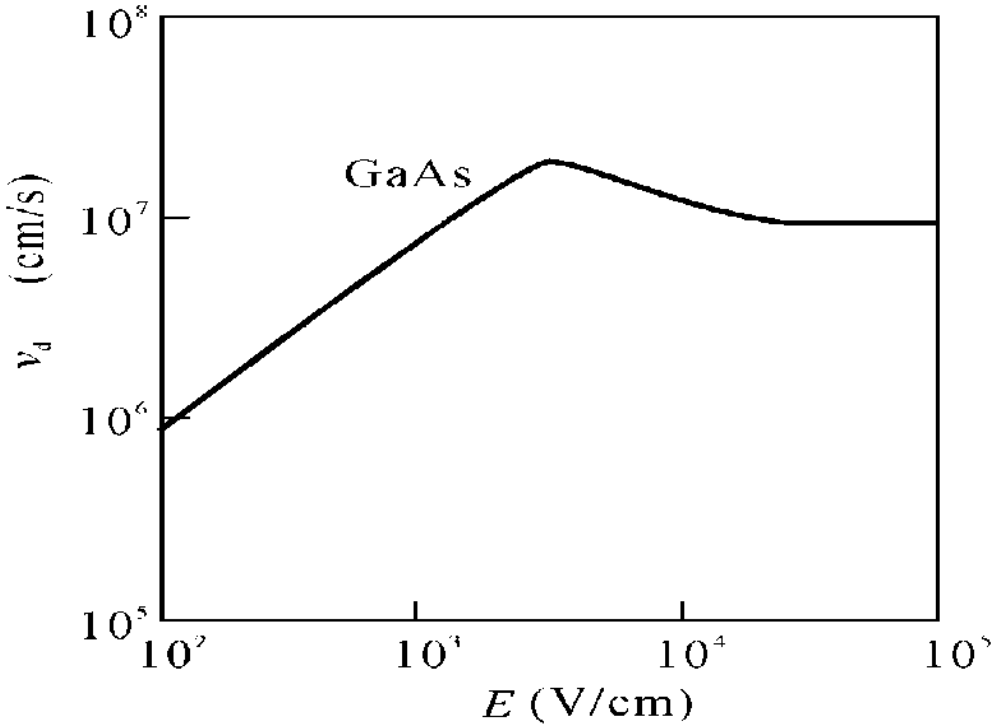
载流子迁移率μ随电场强度

上升而下降，电导率下降

电流密度J

不但不是线性增加，而且下降

微分负电阻区



1962年，IBM的J.B. Gunn发现该效应，反对将实验中的一些不连续现象看成是噪声

1965年6月，贝尔实验室的Alan Chynoweth指出，只有电子在能谷间的转移可以解释这一实验现象

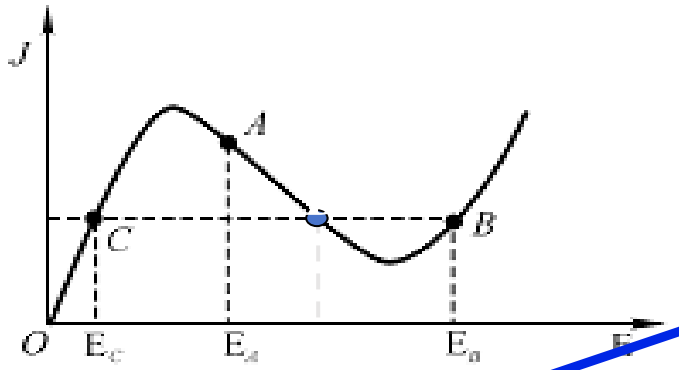
ISEE

第六节 几种固态电子的体效应

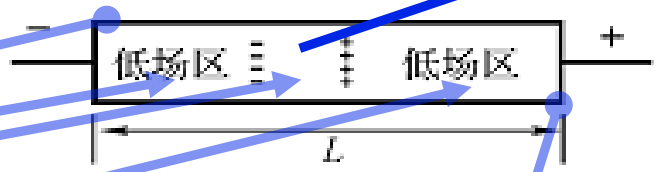
C: $J=\sigma_C E$

B: $J=\sigma_B E$

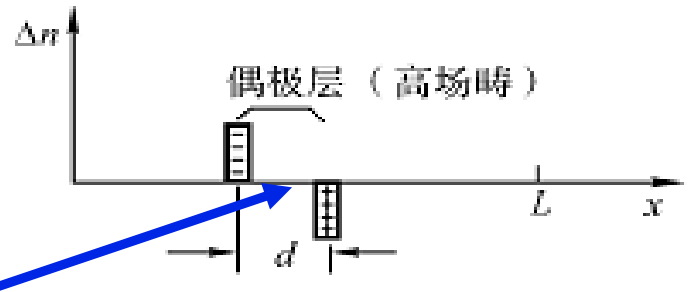
A：耿氏效应区



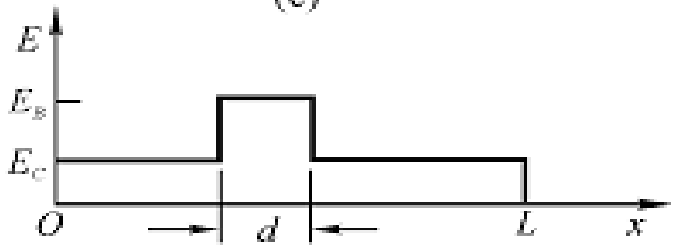
(a)



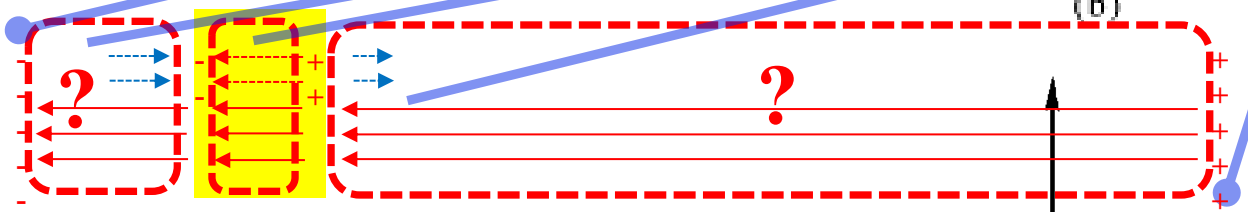
(b)



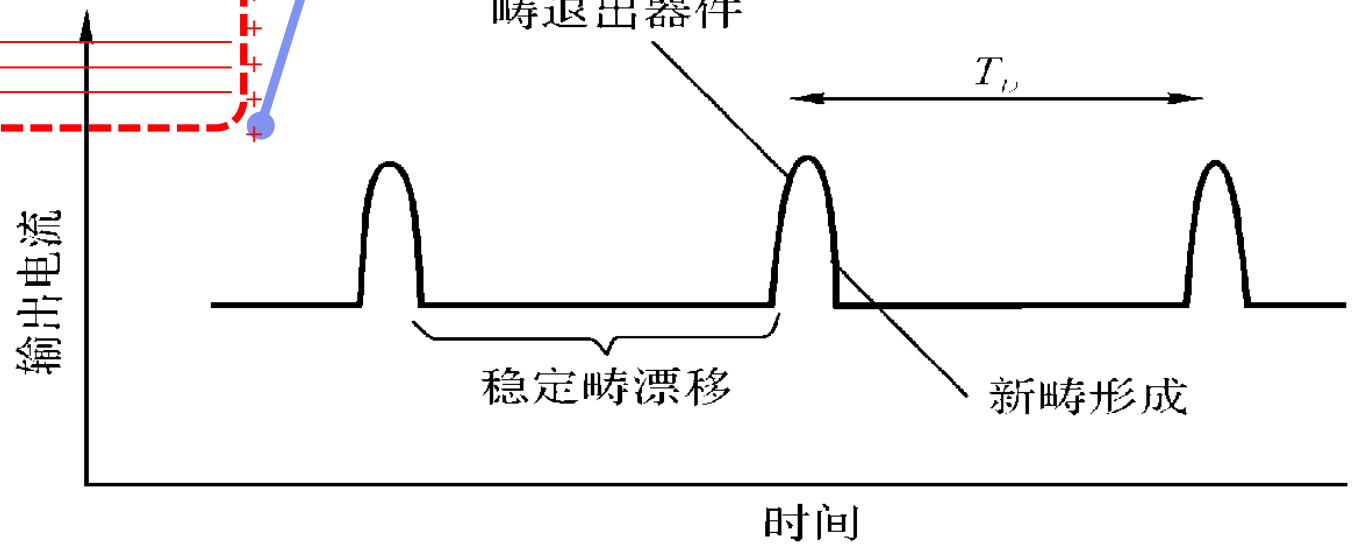
(c)



(d)



n型GaAs：耿氏振荡电流 频率为0.47 ~ 6.5 GHz



第六节 几种固态电子的体效应

能谷1

$m^*_{n_1}=0.068m_0$

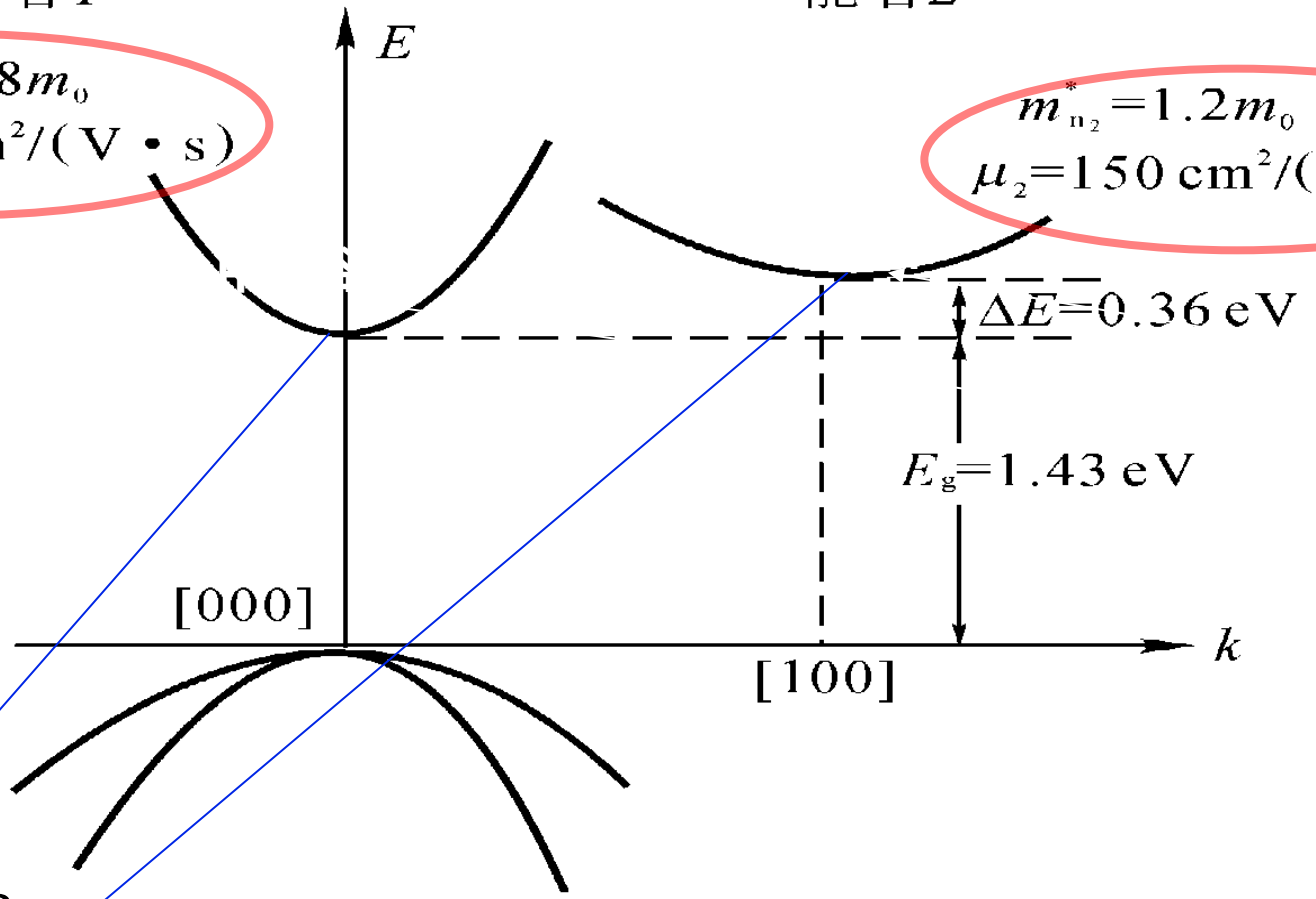
$\mu_1=6000\ \mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$

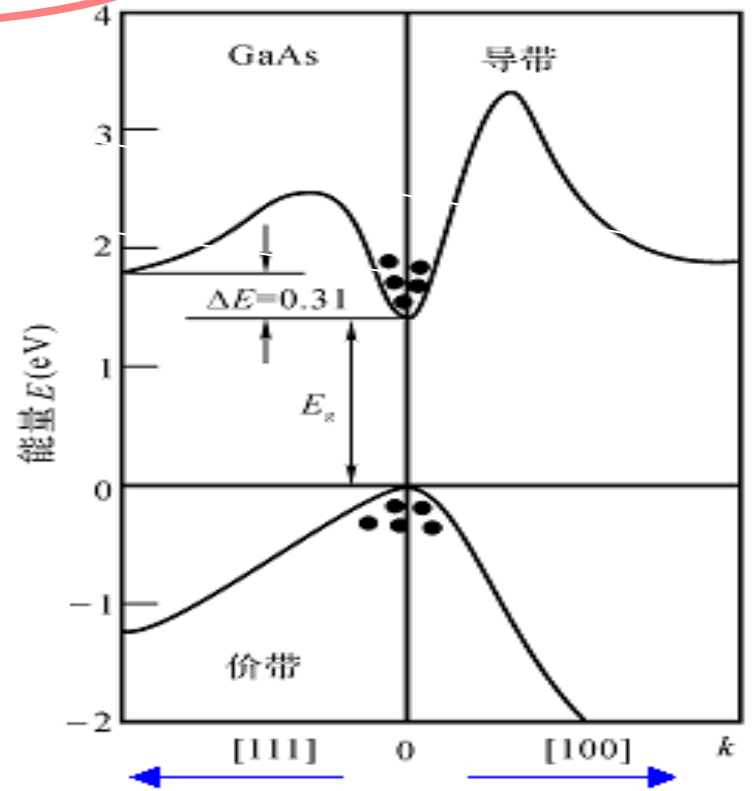
能谷2

$m^*_{n_2}=1.2m_0$

$\mu_2=150\ \mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$

$$\mu_n=\frac{e\tau}{m_n^*}$$





$$J=J_1+J_2$$
$$=n_1e\mu_1E+n_2e\mu_2E$$
$$=(\sigma_1+\sigma_2)E$$

GaAs导带具有双能谷：

中心谷（低能谷1）、卫星谷（低能谷2）

第六节 几种固态电子的体效应

- 低电场（C区）

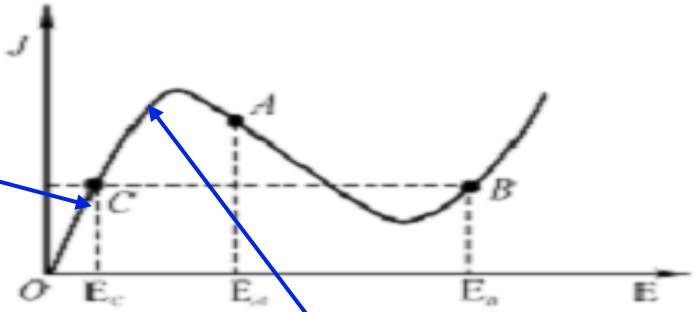
中心谷与卫星谷的能谷差：0.36 eV >> k_BT（室温）0.026 eV

⇓

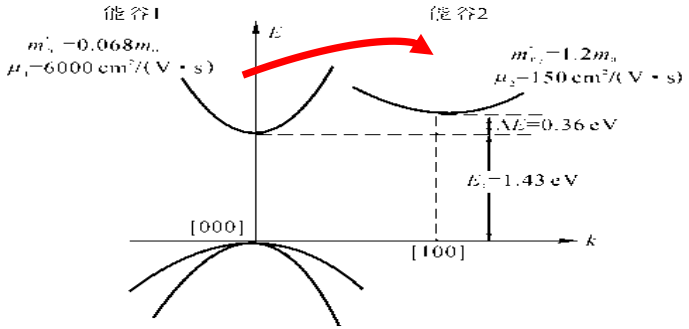
激发到卫星谷的电子可以忽略：$n_2 \sim 0$，$n_1 \sim n_0$

⇓ 满足欧姆定律

$$J = n_1 e \mu_1 E = n_0 e \mu_1 E = \sigma_C E$$



- 电场增加（后C区）



电场↑ → 电子能量↑ → 电子跃迁到卫星谷

n_2↑ n_1↓，$n_1 + n_2 = n_0$

E↑ $(\sigma_1 + \sigma_2)$↓ $\mu_1 >> \mu_2$

σ_1↓↓ σ_2↑ → 平稳↑ → 偏离欧姆定律

$$J = J_1 + J_2 = n_1 e \mu_1 E + n_2 e \mu_2 E = (\sigma_1 + \sigma_2) E$$

ISEE

第六节 几种固态电子的体效应

- 电场增加 ↑↑(A区)

电场 ↑ → n_1 ↓↓　　n_2 ↑↑ → σ_1 ↓↓↓↓　　σ_2 ↑↑

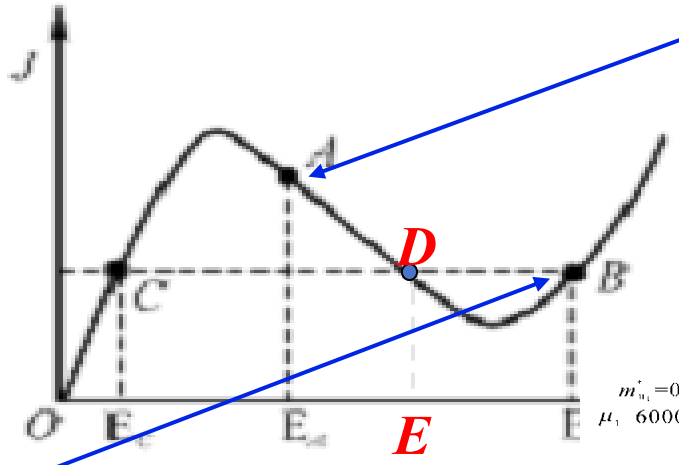
↓

E ↑ $(\sigma_1+\sigma_2)$ ↓↓

$$J=J_1+J_2=n_1e\mu_1E+n_2e\mu_2E=(\sigma_1+\sigma_2)E$$

J ↘ → 微分负电导区

（耿氏效应区）

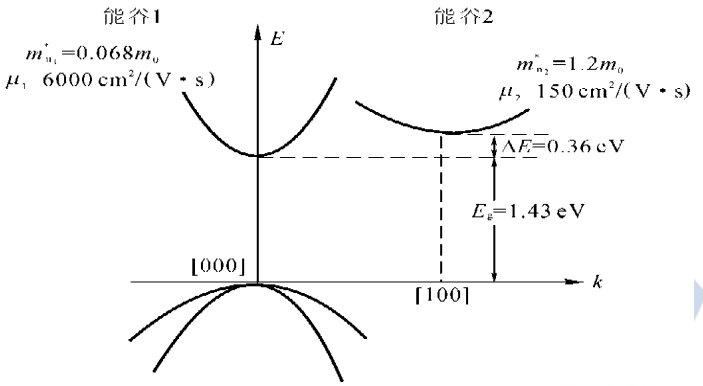


- 电场增加↑↑↑ （B区）

电场 ↑ → $n_1 \sim 0,\ n_2 \sim n_0$

$$J=n_2e\mu_2E=n_0e\mu_2E=\sigma_BE$$

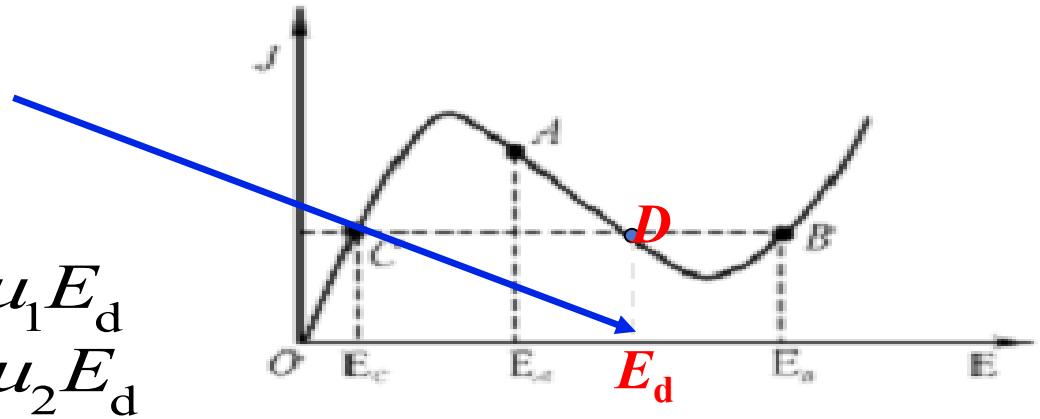
满足欧姆定律



第六节 几种固态电子的体效应

- 畴区

E在耿氏效应区域：E_d



兔子

中心谷电子漂移速度 $v_{d1}=\mu_1 E_d$

卫星谷电子漂移速度 $v_{d2}=\mu_2 E_d$

乌龟

$\mu_1=6000\,\mathrm{cm^2/(V\bullet s)} >> \mu_2=150\,\mathrm{cm^2/(V\bullet s)}$

$v_{d1} >> v_{d2}$：卫星谷电子跑得慢

“—”极（阴极）附近有卫星谷电子积累

稳定

形成厚度为d的正负电荷的偶极层结构

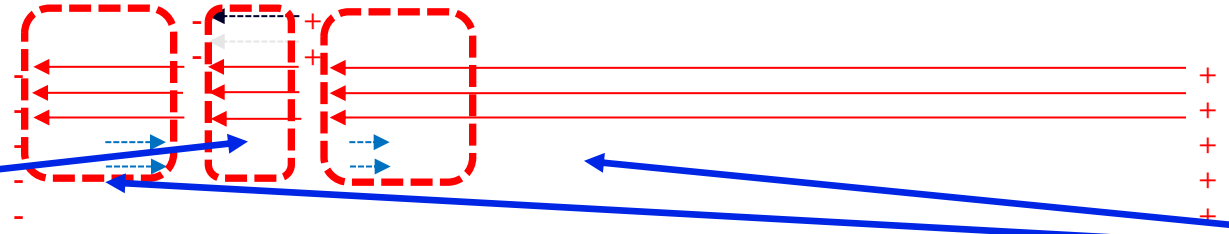
高电场畴区

ISEE

第六节 几种固态电子的体效应

- 畴与电流脉冲

畴区内电场增强



畴区外部分电场抵消

畴区电场↑ $(E_d+\Delta E)$　　非畴区电场↓ $(E_d-\Delta E)$

电子基本位于卫星能谷2　　电子基本位于中心能谷1

稳定时

形成畴区：$J(E_C)=J(E_B)=J(E_d)=J_0$

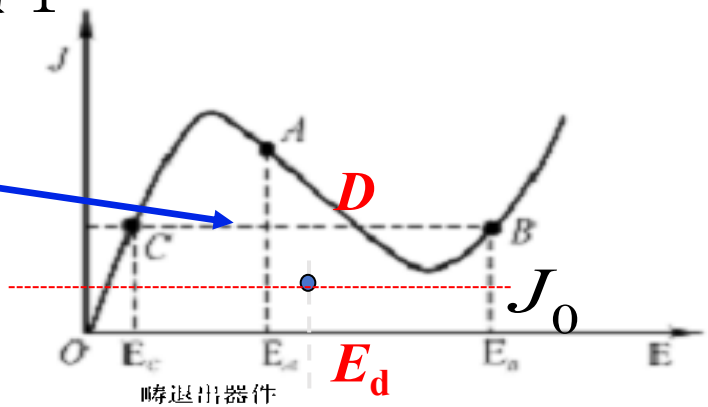
畴区内与外的电子漂移速度相同　　$v_d=\mu_1 E_C=\mu_2 E_B$

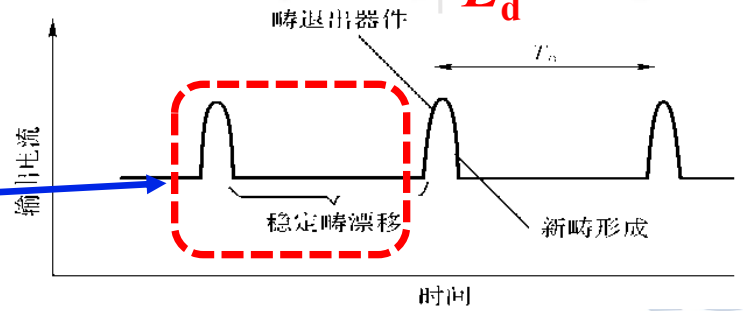
整个畴区向“+”极（阳极）移动

到达阳极

畴区消失、整个区域$E=E_d$

进入下一轮畴区形成、运动、消失的过程





第六节 几种固态电子的体效应

- 畴区消失与形成时间 $\xrightarrow{\Delta t_1}$ 脉冲宽度
- 畴区漂移时间（渡越时间）$\xrightarrow{\Delta t_2}$ 脉冲周期 $(\Delta t_1+\Delta t_2)\approx\Delta t_2$
- 振荡频率 $f=(\Delta t_1+\Delta t_2)^{-1}\approx 1/\Delta t_2=v_s/(L-d)\approx v_d/L$
- 对于某n型GaAs样品，$v_d\approx 10^7\ \mathrm{cm/s},\ L=0.1\ \mathrm{mm}$

v_s为畴区移动速度

v_d为饱和速度

$\Downarrow$

$f=1\ \mathrm{GHz}$

$\Downarrow$ 微波振荡

$\Downarrow$

没有LC的振荡器

不含**pn结**或其他界面的体效应微波器件

- 其它耿氏器件材料：n型GaN、InP、GdTe、InAs、Ge……

ISEE

第七节 固态电子能谱

单色光(如X射线、紫外光)、电子(离子)束照射（轰击）样品

↓

电子能谱

↓

样品结构和成分信息

电子能谱：

- X射线光电子能谱(XPS)
  1924年，KMG Siegbahn西格班获诺贝尔物理学奖
- **紫外光电子能谱**(VPS)
  1981年，KM Siegbahn（小）西格班获诺贝尔物理学奖
- 俄歇电子能谱(AES)
- 电子探针X射线显微分析(EPMA)
- 广延X射线吸收精细结构(EXAFS)

父子关系

ISEE

第七节 固态电子能谱

1937年电子波动性还有1位诺贝尔获奖者与西格班们有共性

什么共性？

第2章：1937年电子波动性获诺贝尔获奖的戴维逊

戴维逊-革末实验

1906年：JJ 汤姆生对气体放电理论和实验研究并发现电子

汤姆生电子

1937年电子波动性还有1位诺贝尔获奖者是谁？

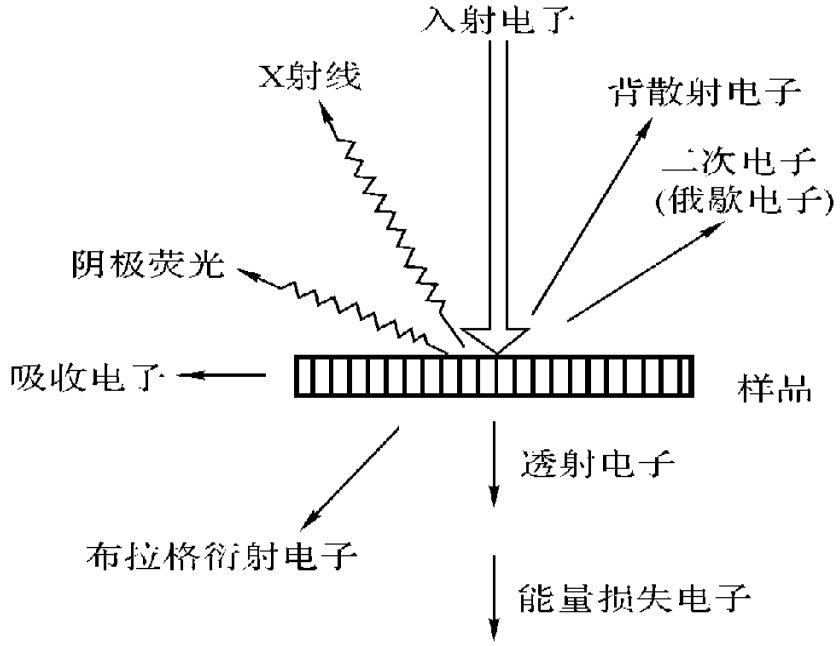
JJ汤姆生的儿子GP汤姆生

高能电子衍射

ISEE

一、电子、光子、离子同固体相互作用概貌

- 电子束入射到固体样品表面



- 光子照射固体样品表面

  光电子、俄歇电子（俄歇Auger效应）

- 离子束入射到固体样品表面

  二次电子、二次离子、X射线

二、俄歇电子电子能谱

$$E_A = E_K - E_{L1} - E_{L2,3} - \varphi$$

俄歇电子能量

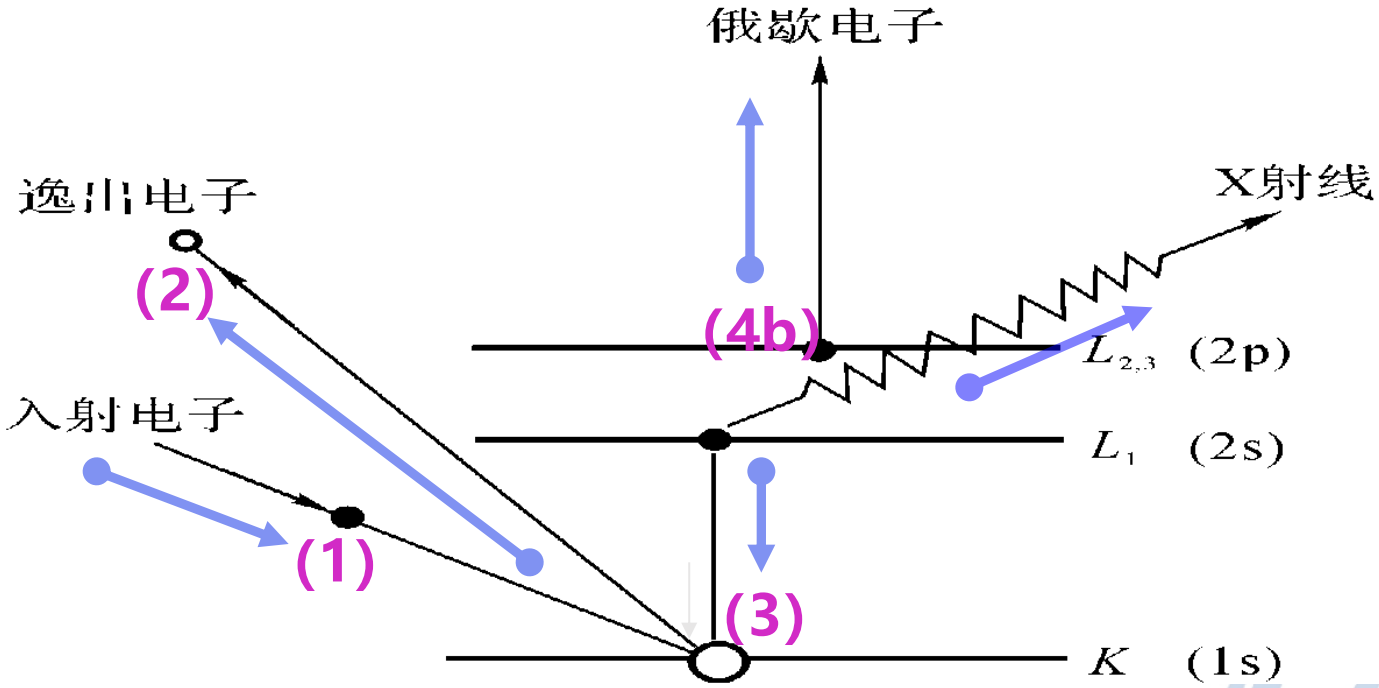
能级电子结合能

样品功函数（逸出功）

测量俄歇电子能谱

确定俄歇电子动能

内层能级（深能级）电子结合能E_K、E_{L1}、$E_{L2,3}$



俄歇电子发射的元素 → 元素检测（元素的指纹鉴定）

三、X射线光电子能谱

原子相互靠近 ⟶ 分子

↓

- 外壳层电子轨道交叠⟶ 能带
- 内壳层电子轨道相对独立 ⟶ 基本保持孤立原子特征

内壳层电子结合能较大

↓ 原子序数Z ↗

电子结合能 ↗

例如：K壳层电子结合能：$Z = 4$ (Be), 111 eV

$Z = 18$ (Ar), 3203 eV

ISEE

第七节 固态电子能谱

要使电子逸出固体样品，必须克服电子结合能和电子逸出功

↓

- 可见光、红外光的光子能量不够（1.8 ~ 3.1 eV）
- 紫外光的光子能量也不够（3.1 ~ 42 eV）

↓

紫外光电子能谱 ⟶ 外壳层价电子特性

- X射线可以激发样品内壳层能级的电子逸出（42 ~ 12400 eV）

↓

X射线光电子能谱

↓

内壳层电子保持孤立原子特征

↓

X射线光电子能谱 ⟶ 鉴定分子、原子价、化合物结构

ISEE

设计报告

“学在浙大”提交

耿氏管初步设计：不含pn结、没有LC的 1 GHz以上的振荡器

说明：指标、参数自主确定（需说明特色）。模拟1个企业或研究机构，计划研发生产1种新产品，第1个任务是设计某个方向的东西，并确定**相对优势的性能**（可行性），进行**创新设计**

成绩比例：查阅文献、分析比较、方案选择、数据获取【1/3】总体设计考虑、结构与工艺、参数设计、工程与优化考虑【1/3】评估与考虑生产安全防护、社会与环境因素等【1/3】

提交电子版格式：PDF文档；打印第1页；手写姓名、学号；然后扫描有手写姓名学号的第1页；与其它页一起合成PDF文档

作业

作业1：教材：第3.13题、 第3.22题、第3.29题

作业2：

1. **假定某段金属导线的导电电子近似为一维自由电子气，求这些导电电子的一维量子态密度函数$\rho(E)$，即单位长度单位能量的自旋量子态数。**

2. **请计算：（a）能量高于费米能级多少（以k_BT为单位）时，麦克斯韦-玻尔兹曼分布函数偏离费米-狄拉克分布函数的程度低于2%；（b）求出该粒子的能态被占据的几率值。**

“学在浙大”提交

谢谢同学们！